CÓMO NOS MOVEMOS

Un viaje al sistema cerebral que controla el movimiento

MICHELE ROMOLI
Especialista en Neurología
Doctorando de Investigación en Neurociencias
Universidad de Perugia

PAOLO CALABRESI
Profesor Titular de Neurología
Director de Departamento de Clínica Neurológica
Universidad de Perugia

Traducción de Victoria Romero y Meritxell Pucurull

R 29076

CONTENIDO

Introducción 7

Espigas y garbanzos 12

Anatomía del sistema motor 17

La neurona y la sinapsis 21
Microanatomía de la corteza cerebral 26
Macroanatomía de la corteza cerebral 34
Organización del área motora 37
Penfield, la importancia de los mentores y el descubrimiento del déjà vu 40
Un «pequeño hombre» bastante importante 46
Área premotora 48
Los ganglios basales 50
El cerebelo 55
Jan Evangelista Purkinje 56
Conclusiones 61

La evolución del sistema motor 63

«Bigger is better» ('cuanto más grande, mejor') 67
Más allá del homúnculo motor: mapas etológicos y neuronas espejo 76
«Publica o perece»: a veces Nature *también se equivoca* 84
La evolución del cerebelo 87
No todo evoluciona en volumen: los ganglios basales, una estructura frágil y arcaica 93

De la anatomía a la patología: trastornos del movimiento 97

Los trastornos del sistema extrapiramidal (ganglios basales) 100
El descubrimiento de la levodopa 103
Observar e intuir: el descubrimiento de la MPTP 106
¡No todo lo que tiembla es Parkinson! 110
Lou Gehrig y «el discurso del hombre más afortunado» 114
Enfermedades del cerebelo: las ataxias cerebelosas 117
No solo ataxia: trastornos neurológicos unidos al consumo de alcohol 118

Educación en el movimiento 123
Arte en movimiento 126

Apéndices 131

Bibliografía consultada 133

Bibliografía recomendada 135

INTRODUCCIÓN

Homo erectus. Ya desde las primeras etapas de nuestra evolución, una habilidad motora es la que determinó el cambio: la capacidad de mantener la posición erguida durante largas distancias significó una ventaja considerable en cuestión de supervivencia. Aprender a utilizar las extremidades superiores para necesidades específicas, desde recoger bayas de una mata hasta construir instrumentos de defensa, era esencial para adaptarse al entorno, y a los depredadores y a las presas al mismo tiempo. El ser humano evolucionó y, con él, su sistema motor, que todo lo mueve en nosotros. Desde entonces, han transcurrido miles de años de evolución, y aún hoy nuestra especie hace del movimiento una característica absoluta de su existencia.

Como neurocientíficos tenemos que enfrentarnos a preguntas incómodas, complicadas y muy difíciles de responder. El cerebro sigue inexplorado en gran parte, y para cada nueva función descubierta o cartografiada surgen interrogantes, desde las más científicas hasta las más metafísicas. No obstante, en el fondo, hay una cuestión que quizá sea la más fundamental de todas; ¿por qué, al igual que otros animales, tenemos un cerebro?

La respuesta, que puede parecer banal, genera sin embargo una serie forzada de nuevas preguntas. «Para pensar», se podría contestar. Pero no todas las especies que habitan la tierra tienen cerebro, y además el nuestro ha evolucionado sin descanso a lo largo de milenios. Se le pueden encontrar a esta cuestión las

respuestas más dispares, pero al final todas ellas trascenderán el plano material. Tenemos el cerebro para pensar, porque pensamos y por lo tanto somos (lógica cartesiana). Lo tenemos para observar la naturaleza y comprender sus leyes (lógica newtoniana) o quizá para llevarnos más allá de lo real y comprender la esencia, algo más (lógica animista). Lo tenemos para confiar en otra persona, para hablar del universo, para creer en el karma o en la buena suerte. Sin embargo, nos damos cuenta de que la respuesta real, estrictamente material, es una y solo una.

Tenemos un cerebro por una razón sobre las demás: para adaptarnos. Pero la adaptación no es una cuestión filosófica o dialéctica: la adaptación prevé una respuesta motora distinta, la producción de movimientos y esquemas motores complejos, pero sobre todo modificables. Adaptarse al entorno sin movimiento es imposible: imposible protegerse del frío o de los depredadores, imposible procrear y encontrar alimentos. Tenemos un cerebro para movernos, a diferencia de las plantas o algunos organismos marinos como la ascidia, que nada hasta encontrar una roca para después autodigerir su sistema nervioso al dejar de ser necesario su movimiento.

El movimiento es tan fundamental que se codifica en nuestros propios genes, incluso en la «memoria filogenética»: nadie enseña a un recién nacido a parpadear o a succionar la leche del seno materno, sino que lo sabe hacer ya de forma autónoma porque está «escrito» en nuestro ADN. Para cada presa alcanzada, cada depredador evitado, cada campo arado, cada lanza construida, cada gesto de comunicación, cada palabra pronunciada, el movimiento es fundamental: nada puede suceder sin que haya movimiento, y el movimiento es la única interfaz con la que podemos cambiarnos a nosotros mismos y la realidad que nos rodea.

El lector se preguntará si no es realmente excesivo considerar al ser humano, una de las formas de vida más complejas del planeta

que conocemos, capaz de pintar cielos estrellados y componer baladas para cada una de las temporadas, como un «animal motor». No le falta razón, efectivamente. Y, sin embargo, considerar al ser humano como animal motor no reduce la consideración de otras funciones superiores, desde el pensamiento abstracto hasta las capacidades de aprendizaje. El concepto, no obstante, es sencillo: aprender no es suficiente si no se puede transformar en movimiento lo que sabemos. Por ejemplo, aprender una nueva lengua es complicado, pero pongamos que el lector debe trasladarse por trabajo a China y para su supervivencia necesita hablar chino. El curso de lengua en el que se inscribirá no le enseñará más que a mover sus músculos fonadores de forma distinta, para que los sonidos que emita se asemejen al máximo a los de la lengua que está aprendiendo. A cada nueva palabra le corresponderá un movimiento bien preciso, y así poco a poco aprenderá a mover correctamente todos sus músculos, para hacerse entender. ¿Para qué serviría aprender los sonidos de la nueva lengua si luego no se dispusiese del sistema motor que permite emitirlos y usarlos? ¡El dinero del curso de lengua se habría echado por la borda! Obviamente, ningún curso de lengua garantizará alcanzar el nivel de un nativo. Algunos sonidos exigen a nuestros músculos movimientos casi imposibles, hasta el punto de que algunas palabras han pasado a la historia porque solo las pueden pronunciar los «nativos», entrenados desde niños para utilizar esos «esquemas motores» tan complejos.

El estigma y el impacto emotivo que aún hoy caracterizan a las afecciones del sistema motor dejan claro hasta qué punto es fundamental el movimiento para el ser humano. Basta pensar en la esclerosis lateral amiotrófica, conocida en el pasado también como enfermedad de Lou Gehrig, que ha condenado a excepcionales deportistas a un final infausto y dramático, incapaces de moverse en un cuerpo ya sin habilidades motoras voluntarias,

Espigas y garbanzos

Aprender una lengua no es complicado solo por el aprendizaje de nuevas palabras. De hecho, el principal motivo por el que «sonamos» como extranjeros ante un nativo es nuestra pronunciación, que deriva de cómo conseguimos modular nuestro sistema motor para emitir el sonido que corresponde a una determinada palabra.

Nuestro sistema motor es plástico: aprende, comprende por intentos, se refuerza, se protege y entrena para lograr un buen resultado. El lenguaje forma parte de este sistema y no está exento de la necesidad de entrenamiento para consolidar el aprendizaje. Sin embargo, en algunos casos, el orden en el que debemos mover nuestros músculos para producir un sonido particular en una lengua extranjera es tan distinto al nuestro que no lo logramos.

El término *shibboleth* se aplica a una palabra, una frase o una locución que, por su dificultad de pronunciación, es especialmente difícil, si no imposible, de pronunciar si no se es nativo. La palabra *shibboleth* (que probablemente significa «espiga») procede en realidad del relato bíblico según el Libro de los Jueces 12:5-6, donde se narra el resultado del conflicto entre galaaditas y efraimitas (entre el 1370 y el 1000 a. de C.). En un intento de impedir la fuga de sus enemigos, los primeros, que resultaron ganadores, vigilaban el río Jordán, que los efraimitas intentaban superar para regresar a sus tierras. Estos, debido a su dialecto, eran incapaces de pronunciar correctamente el sonido [ʃ] (el mismo de «show»). Por ello, a todos los que querían atravesar el río se les pedía que pronunciaran la palabra *shibboleth*, que empieza precisamente con ese sonido. Con esta estratagema, según las Escrituras, 240 efraimitas fueron identificados y asesinados.

Se han utilizado otras palabras o locuciones como contraseñas o señales de reconocimiento en otros contextos históricos para distinguir la pertenencia a un bando específico.

o en la enfermedad de Parkinson, en la que las personas afectadas consiguen con dificultad asumir un enlentecimiento progresivo de las funciones motoras, que a menudo las lleva a evitar lugares de intercambio y de debate y preferir un retiro social improductivo y contra el que debemos luchar con todas nuestras fuerzas.

En la batalla de las Espuelas de Oro, o batalla de Courtrai, en 1302, se enfrentaron las milicias francesas y las flamencas, que se rebelaron contra el dominio de Felipe IV de Francia. Las flamencas masacraron a todos los franceses que encontraron en Brujas, identificándolos por la incapacidad de pronunciar correctamente la consonante *r* en la frase «schilt ende vriend» ('escudo y amigo'), que se usó así a modo de *shibboleth*.

Otro famoso *shibboleth* fue el utilizado por el pirata frisón Pier Gerlofs Donia durante la rebelión frisona de 1515. La prueba, que exigía repetir correctamente una frase entera («Bûter, brea, en griene tsiis; wa't dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries», literalmente 'Mantequilla, pan y queso verde, quien no puede pronunciar estas palabras no es un auténtico frisón'), permitió a los piratas frisones identificar si las naves atracadas en los puertos estaban ocupadas por habsburgueses, lo que podía diezmar a sus tropas.

También en Italia ha habido demostraciones del poder del sistema motor que controla el lenguaje. El 30 de marzo de 1282, lunes del Pascua, durante las vísperas, en la plaza de la Iglesia del Espíritu Santo, en una Palermo devastada por el régimen angevino, en la ciudad estalló la revuelta contra los franceses tras un altercado entre un soldado galo y un noble siciliano (en la versión romántica de los hechos). La búsqueda de franceses camuflados entre la población se llevó a cabo por medio de un sencillo *shibboleth*: se mostraban garbanzos (*ciciri* en dialecto sículo) y se pedía al sospechoso que se dijese qué eran. La dificultad para pronunciar la *c* y la *r* traicionaba a los franceses, que fueron aniquilados, mientras que los supervivientes tuvieron que retirarse a las naves atracadas en la costa.

Estos ejemplos históricos reflejan hasta qué punto el lenguaje, y el sistema motor subyacente, son factores cruciales en nuestra vida. La adaptación, también en este caso, es fundamental: en el aprendizaje de una nueva lengua, el sistema motor se comporta como en el aprendizaje de una nueva actividad física (nadar, correr, saltar a la comba). Requiere práctica continua para lograr la perfección, y permite refinar, pulir, adaptar y mejorar cada uno de los actos.

La importancia del sistema motor también resulta crucial en la vida cotidiana. Intentar parar la bicicleta y poner el pie izquierdo en el suelo cuando se está acostumbrado a hacerlo con el derecho, o bien (con el coche parado) meter las marchas con la mano izquierda no resultará en absoluto natural en un primer momento.

Y, sin embargo, al repetir el gesto, el sistema motor será capaz de aprender con rapidez y de responder adaptándose fantásticamente a las nuevas exigencias.

En este volumen viajaremos a través de la evolución del movimiento voluntario, definiendo la anatomía de los sistemas necesarios para el control motor, su función y disfunción, el papel de la imitación y de las neuronas espejo, hasta llegar a las afecciones que perjudican al sistema motor, desde los trastornos del movimiento hasta el miembro fantasma, es decir, cuando un miembro es percibido o se mueve pese a haber sido amputado.

Tras esta breve introducción, en el segundo capítulo nos ocuparemos de los componentes y de la organización del sistema motor. Abordadas en sentido divulgativo, el lector podrá conocer las bases neuroanatómicas de este sistema: qué son las neuronas, cómo están organizadas en la corteza cerebral, por qué vías se transmite la información y cómo llega a hacer que nuestros músculos se muevan. Definiremos las estructuras anatómicas que lo forman, su función y los caminos que usan las distintas estructuras para hablar entre sí, que nos permiten aprender en pocos segundos un gesto totalmente nuevo, como el de chutar un balón o golpear una pelota de tenis por primera vez. Hay cosas del día a día que damos por descontado. Por ejemplo, llegar con el índice exactamente al interruptor de la luz, llevar el tenedor lleno de comida (sin que se caiga) precisamente a la boca, pisar y soltar suavemente el embrague del coche. Cada uno de estos gestos, automático y consabido, requiere en realidad un claro aprendizaje: se nos educa desde pequeños para comer con cubiertos y nos adaptamos para hacerlo, igual que aprendemos a soltar el embrague con suavidad. Todos nos acordamos de nuestras primeras veces al volante: un auténtico desastre en el que el coche se movía a trompicones. Sin embargo, nuestro sistema motor poco a poco

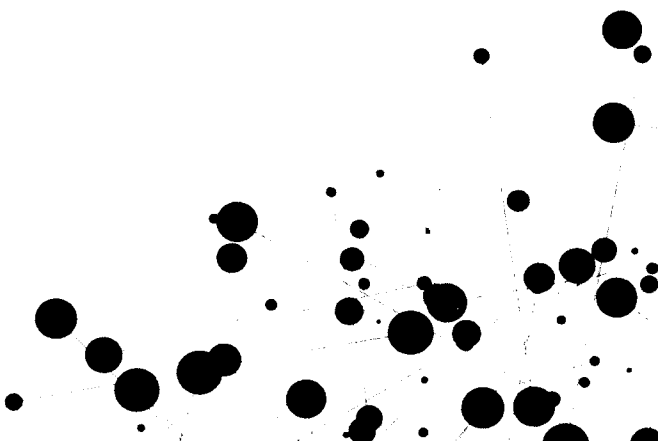
aprende la destreza del gesto, hasta que usamos el embrague con tacto y suavidad (con el pie izquierdo, obviamente; no hay más que cambiar de pie para volver al desastre del principiante). En este capítulo intentaremos comprender qué áreas del cerebro controlan el movimiento y el aprendizaje de este.

En el tercer capítulo nos centraremos en algunos aspectos evolutivos del sistema motor, comparando la evolución de la corteza cerebral, de los ganglios basales y del cerebelo a lo largo de la escala filogenética. En el fondo, pese a que envidiemos a los pájaros por volar y a los peces por sus bonitas aletas flexibles, somos capaces de realizar gestos motores de una complejidad increíble. No hay más que pensar en Rudolf Nureyev, en Igor Cassina o en Lionel Messi, pero también en el día a día de cualquiera de nosotros, desde el acto de ir en bicicleta hasta el de llevar la compra. El sistema motor ha evolucionado con el ser humano, permitiéndole mantener el equilibrio en las condiciones más dispares. Así, intentaremos comprender qué tipo de evolución ha posibilitado a este sistema garantizar semejante adaptabilidad.

En el cuarto capítulo definiremos los principales trastornos del movimiento y prestaremos atención a las características clínicas y a las posibilidades terapéuticas de dichos trastornos. Intentaremos comprender cómo se modifica la anatomía funcional durante la enfermedad y, por consiguiente, cómo deriva la manifestación clínica justamente de la disfunción del sistema motor.

Tenemos un objetivo ambicioso: comprender cómo se consigue, con un gesto que siempre se da por sentado, separar una única página, pasarla hacia la izquierda y empezar este viaje por el sistema motor.

ANATOMÍA DEL SISTEMA MOTOR



El sistema motor permite el movimiento voluntario del cuerpo humano. Es un aparato especialmente complejo, que se articula en un centro de control voluntario, la corteza cerebral, y en algunos centros de ajuste, revisión y recondicionamiento del movimiento programado. En particular, si la corteza motora y la premotora son capaces de planificar la acción, la redefinición de la acción dentro del contexto del momento, tanto por la posición del cuerpo como por el entorno circundante, se produce gracias a la acción del cerebelo, una estructura del tamaño de un puño situada en la parte posterior de la caja craneal, y de los ganglios basales, estructuras de neuronas profundas cuya tarea consiste en almacenar esquemas motores y permitir su rápido reclutamiento.

Todo esto, que parece muy complejo, es en realidad cotidiano. Cuando cambiamos de bicicleta, no tenemos que volver a aprender a ir en bici, ya que podemos reconfigurar lo que ya sabemos de cara al nuevo vehículo que vamos a montar. Si se toma de forma independiente, esta simplificación, que ha constituido una ventaja evolutiva extraordinaria, es una circuitería demasiado compleja y articulada para hacer algo simple. Para flexionar el índice, lo más sencillo sería tener una sección de corteza dedicada a la flexión del índice, tal y como para encender la luz lo más simple sería tener un interruptor conectado a la bombilla. Sin embargo, para el cuerpo humano este sistema requeriría una gran cantidad de corteza. Y, en el fondo, este razonamiento no tiene en cuenta

los términos evolucionistas: la evolución no inventa un nuevo sistema, más sencillo que el anterior, de la nada, sino que reprograma lo que ya existe para hacerlo funcionar mejor. De hecho, nuestro sistema nervioso es el fruto de la evolución de miles de millones de años, y de la última especiación a *Homo sapiens*. Concretamente, no hemos heredado de nuestros antecesores una corteza que dirija directamente cada una de las áreas de cada uno de los músculos de nuestro cuerpo, sino una corteza ya integrada, que, además de controlar músculos específicos, es capaz de razonar y activar «esquemas motores»: no simples actos, sino acciones completas. Por eso, no tenemos una simple corteza que funciona como un interruptor, sino enteras circunvoluciones que se comportan como torres de control que permiten que la acción motora sea o no expresada, ajustada, refinada. Pensemos en un niño que aprende a caminar: en los primeros pasos, su corteza se ocupará de levantar una pierna, desplazarla hacia adelante, después de usarla como punto de apoyo para mover la otra. El resultado es un paso inseguro, torcido, ineficaz: a menudo, el niño se cae y vuelve a gatear para sentirse más «seguro». Y, sin embargo, tras pocas semanas, esta acción tan torpe e innatural se vuelve fluida y firme: el motivo es que la corteza aprende el esquema motor necesario para caminar y deja el control de la acción en mano de los «centros de control del movimiento», es decir, de los ganglios basales y del cerebelo. El niño camina sin titubeos, de hecho, puede incluso modificar la velocidad con la que lo hace, sin que la corteza pierda tiempo pensando en qué pierna mover más rápidamente.

Todo el sistema motor, enormemente fascinante y complejo, constituye la base de nuestras acciones cotidianas, y se apoya en una estructura compuesta de células nerviosas, las neuronas. En este capítulo revisaremos la anatomía del sistema motor, yendo

del microcosmos al macrocosmos: de las neuronas a la corteza motora y, finalmente, al sistema piramidal o corticoespinal. Construiremos nuestro sistema motor juntando miles de millones de pequeños granos de arena (neuronas) para formar al final un auténtico castillo (sistema motor).

La neurona y la sinapsis

La neurona es la unidad fundamental del sistema nervioso central. Está formada por tres partes fundamentales (véase la figura 1, en la pág. 22):

- Las dendritas, ramificaciones centrípetas que entran en contacto con los axones de otras neuronas y cuya función consiste en captar el estímulo sináptico y transportar la información, en forma de impulso eléctrico, hasta el cuerpo celular o soma. A lo largo de las dendritas, la información viaja en sentido centrípeto: va hacia el cuerpo celular.
- El cuerpo celular o soma, el centro neurálgico de la neurona, donde se elaboran las informaciones procedentes de todas las dendritas. Contiene un núcleo en el centro, nodo de operaciones de la célula. Según cuántas informaciones transmiten las dendritas, en cuánto tiempo y con qué consistencia, desde la parte más distal del soma, llamada «cono de emergencia», saldrá el estímulo eléctrico, que viajará a lo largo del axón en dirección a su destinatario.
- El axón, una prolongación, la principal expresión de la neurona, que parte del soma de una neurona para terminar en las dendritas de otra neurona, y que, siendo conductor por el impulso eléctrico, lo transmite a otra célula. A lo largo del axón,

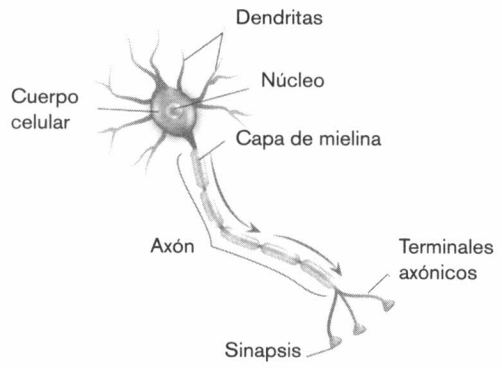


Figura 1: Representación esquemática de la neurona, con sus prolongaciones centrípetas y la prolongación centrífuga axónica mielinizada.

la información viaja en sentido centrífugo: sale del cuerpo celular y está destinada a llegar a otra neurona, a sus respectivas dendritas.

La parte central de la neurona contiene el núcleo y todos los orgánulos citoplasmáticos, es decir, presentes en el citosol, el líquido fisiológico que llena la célula, encargados del correcto funcionamiento de esta. Del cuerpo celular salen las prolongaciones citoplásmáticas, llamadas «neuritas», formadas por las dendritas y los axones. Las dendritas se suelen extender como las ramas de un árbol, y constituyen el sistema de recepción de la célula, el punto en el que se reciben y transmiten las informaciones procedentes de las otras neuronas. El árbol dendrítico puede ser más o menos articulado y complejo. Según su extensión, la neurona consigue tener decenas de miles de conexiones, de manera que recibe millones de mensajes. Estos mensajes, en forma de impulsos eléctricos, se conducen en sentido centrípeto hacia el cuerpo celular, que recibe así dichos impulsos en cantidad variable según el aumento y la distribución de las dendritas. La función del cuerpo celular consiste en filtrar los impulsos eléctricos que

llegan de las dendritas, integrándolos en una señal eléctrica que se transmite por medio del axón. El cuerpo celular funciona como un tamiz: los impulsos débiles, extemporáneos y que carecen de utilidad se bloquean, mientras que el paso de las informaciones relevantes está garantizado. Una vez seleccionada la información importante, debe transmitirse al resto de las neuronas o, en algunos casos, directamente al sistema muscular. En todas las situaciones es la prolongación centrífuga la que atañe a la transmisión: el axón. La longitud de esta prolongación, con un diámetro por lo general uniforme en su extensión, puede ser variable, desde una pocas micras hasta más de un metro. Al igual que un hilo conductor, en recorridos especialmente largos la diferencia de potencial podría dispersarse por las resistencias periféricas. En nuestras casas, los hilos eléctricos se cablean por este motivo, justamente a imagen de lo que la naturaleza ha hecho con los axones. Y es que estas prolongaciones son óptimos conductores gracias a sus capas de mielina, una estructura blanquecina, laminar, que se dispone alrededor del axón rodeándolo con múltiples capas. Este material aislante, compuesto por la membrana plasmática de las células de apoyo de la neurona, la glía, está formado por aproximadamente un 40 % de agua y un 60 % de componente sólido, mayoritariamente lipídico. En resumen, envolviendo el axón, una pequeña capa membranosa de agua y grasas permite que el impulso eléctrico viaje mucho más rápidamente. De hecho, la vaina mielínica envuelve los axones de forma discontinua, interrumpiéndose a intervalos regulares para formar los llamados «nodos de Ranvier», el espacio entre dos áreas mielínicas. En dichos nodos, el axón está descubierto y la señal eléctrica puede saltar de un nodo de Ranvier a otro, ahorrándose tramos de camino considerables. Teniendo esa posibilidad, en una conducción que se define «saltatoria», la propagación de

la señal eléctrica es claramente más rápida: alcanza incluso los 150 metros por segundo, mientras que en un axón sin mielina la conducción no podría superar los 5-10 metros por segundo. A modo de comparación, la conducción nerviosa a lo largo de un axón alcanza una velocidad máxima de 420 km/h, que equivale al récord de velocidad establecido en MotoGP, logrado por Andrea Dovizioso en el circuito de Losail, en Catar, en 2018. No está nada mal para un cable finísimo, de menos de la mitad de la mitad de la mitad de ancho que un pelo (nada mal tampoco para Ducati y Dovizioso, obviamente). Asimismo, resulta aún más asombroso que al final de este axón tan eficaz y fino el estímulo no se disipe, como la velocidad de Dovi en una fuerte frenada antes de entrar en una curva, sino que se enriquezca con la sinapsis, es decir, con la transmisión del mensaje a la neurona postsináptica.

La sinapsis es la articulación con la que hablan dos neuronas entre sí. Se compone de un elemento presináptico, generalmente un axón, es decir, la prolongación centrípeta, y de un elemento postsináptico, que puede estar formado por una dendrita, del mismo cuerpo celular, pero también por otro axón. Según la articulación del terminal presináptico con el terminal postsináptico, se distinguen sinapsis axoaxónicas, axodendríticas, axosomáticas o también axosinápticas (un axón llega al lugar de sinapsis de otras terminaciones). El impulso eléctrico, que ha viajado a lo largo de todo el axón, llega a su término, al «botón» presináptico, donde es capaz de determinar la liberación del neurotransmisor. El neurotransmisor suele almacenarse en las vesículas presinápticas, unas pequeñas cápsulas en cuyo interior se conserva este compuesto, para evitar su degradación. Una vez liberado fuera del axón, el neurotransmisor engancha su receptor específico al terminal postsináptico: este contacto permite «abrir» el receptor, que en consecuencia puede posibilitar el paso de cationes a

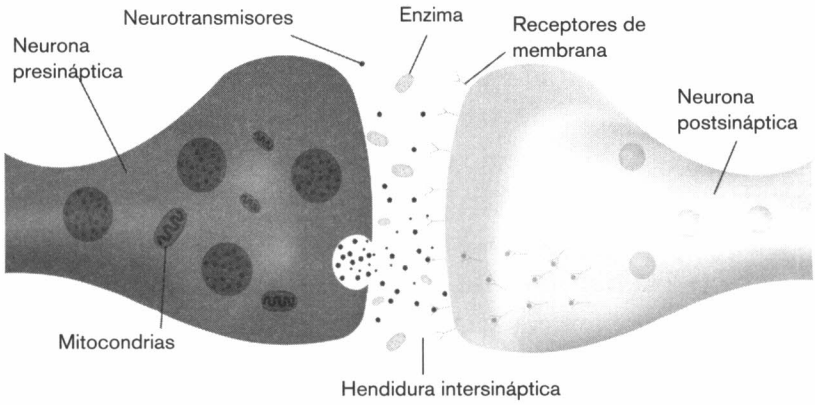


Figura 2: Sinapsis. Esquema de una sinapsis química, con la neurona presináptica (en la izquierda) y sus vesículas sinápticas llenas de neurotransmisores. La llegada de un impulso nervioso (potencial de acción) provoca la liberación del neurotransmisor en el espacio sináptico (hendidura intersináptica).

través de la membrana y permitir al terminal postsináptico despolarizarse. El estímulo eléctrico, que ha viajado por todo el axón, consigue así pasar el «valle» sináptico y prolongar su transmisión a la neurona siguiente, que a su vez lo llevará hasta la próxima sinapsis. Todo se produce en un tiempo muy restringido, menos de unos pocos milisegundos, y está destinado a durar muy poco: de hecho, el neurotransmisor es recaptado por proteínas específicas que lo degradan o lo vuelven a introducir en el interior de vesículas listas de nuevo para su uso. En cualquier caso, la sinapsis no se basa en la liberación de sustancias químicas entre un axón y una dendrita, sino en la transmisión directa del propio impulso eléctrico a través de sinapsis hiperrápidas denominadas «sinapsis eléctricas».

Microanatomía de la corteza cerebral

Nuestro cerebro contiene miles de millones de neuronas, que están fina y estrechamente reguladas y organizadas dentro de la corteza cerebral. El encéfalo está compuesto a grandes rasgos de dos partes: la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris está formada por todos los cuerpos celulares de las neuronas, y se caracteriza por una alta compactación de estos cuerpos celulares dentro de áreas y capas específicas. La sustancia blanca, por el contrario, está formada por todas las prolongaciones centrífugas de las neuronas, esto es, por todos los axones de las neuronas que componen la sustancia gris. La capa más superficial de la corteza cerebral, que se dobla sobre sí misma, está compuesta justamente por la sustancia gris, es decir, los cuerpos celulares de las neuronas, y su parte profunda está formada por la sustancia blanca, es decir, por todos los axones que parten de esas neuronas para llevar el mensaje a su destino. Prácticamente, toda la parte superficial de la corteza cerebral, la sustancia gris, es el lugar en el que se encuentran los cuerpos celulares, mientras que la sustancia blanca está compuesta por las conexiones entre estas áreas. Si usamos una ciudad como comparación, la sustancia gris representa todas las viviendas y los barrios de la superficie, mientras que la sustancia blanca representa todas las calles, los metros, las líneas de tranvías y los autobuses que permiten moverse de un lugar a otro.

Como decíamos, la corteza cerebral no es un amasijo informe de todos los cuerpos celulares de las neuronas, sino una estructura extremadamente regulada y bien organizada. Precisamente por esta organización, se considera la estructura más evolucionada y compleja de todos los sistemas vivos. La superficie de la corteza cerebral tiene unos tres mil centímetros cuadrados y contiene al

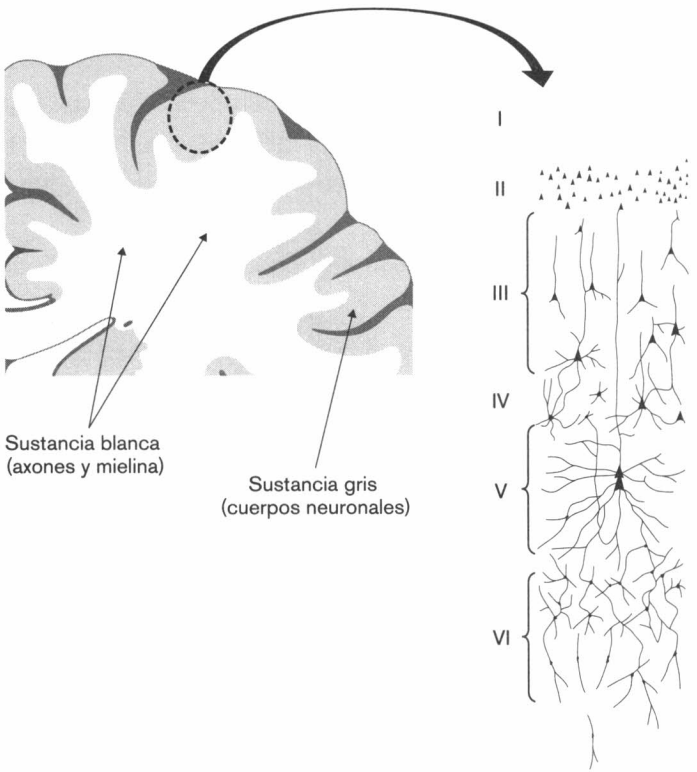


Figura 3: Esquema de la localización de la sustancia blanca y gris encefálica, y estratificación de la corteza cerebral.

menos treinta mil millones de neuronas y más de un billón de sinapsis y posibles circuitos. Cada área de la corteza cerebral presenta una organización citoarquitectónica precisa, es decir, cada tipo particular de neuronas se estratifica en áreas específicas y participa en funciones precisas. La estratificación de la corteza no es igual en todas las áreas cerebrales, puesto que algunas tienen más capas que otras, y se considera que la cantidad y las características de las capas son indicadores de hasta qué punto se ha desarrollado la corteza en cuestión evolutiva. De hecho,

áreas como las que controlan el lenguaje, las capacidades lógicas y la planificación motora están altamente estratificadas y se consideran el resultado de los últimos peldaños evolutivos hacia el *Homo sapiens*. Por características morfológicas, funcionales y filogenéticas, podemos distinguir tres tipos de corteza cerebral:

- la arquicorteza, compuesta por el hipocampo, el giro dentado y el subículo;
- la paleocorteza, formada por el sistema olfatorio y por la corteza piriforme, y que junto con la arquicorteza constituye la allocorteza;
- la neocorteza, compuesta por el resto de las áreas, incluidas la corteza motora y la prefrontal.

La arquicorteza y la paleocorteza constan de entre tres y cuatro capas de neuronas y mantienen una conformación análoga a la de los anfibios, primitiva con respecto a la neocorteza. Esta última contiene, por su parte, seis capas de células nerviosas, bien organizadas e integradas entre sí por medio de conexiones entre capa y capa. Cada capa tiene una composición distinta y conexiones diferentes con las seis capas restantes: la capa I es rica en fibras y contiene pocas células; la capa II está compuesta por células pequeñas, con forma variable, desde redondeada hasta estrellada; la capa III está constituida por células piramidales de tamaño medio; la capa IV presenta una alta densidad celular, con neuronas de pequeñas dimensiones; en la capa V hay células piramidales de grandes dimensiones, con enormes árboles dendríticos y grandes prolongaciones axonales, mientras que en la capa VI hay células de distintos tipos con densidad celular media. Según la morfología de las neuronas que contienen, las capas II y IV se definen como «granulares», mientras

que las capas II y V se denominan «piramidales» (véase la figura 3, en la pág. 27).

A pesar de que la arquitectura en capas está muy conservada dentro de la corteza cerebral, la representación de las capas varía. En términos prácticos, una capa puede ser más grande o más pequeña, y justamente de acuerdo con esas diferencias podemos diferenciar las distintas regiones cerebrales. La corteza motora, en particular, tiene una escasa representación de las capas granulares (II y IV) y una representación increíblemente considerable de las piramidales (III y V). En estas se concentran las neuronas piramidales, células de tamaño variable caracterizadas por ser la principal vía para enviar mensajes de parte de la corteza cerebral. Y es que estas neuronas tienen axones mielínicos que proyectan extensamente a otras áreas de la corteza y a la médula espinal. Los axones se agrupan para formar la sustancia blanca, que es, por tanto, el conjunto de todos los axones, reunidos y comprimidos en una estructura única, que representa el conjunto de las autopistas que conectan toda la corteza. Además de las neuronas piramidales, en las otras capas hay distintas tipologías de neuronas, que llevan a cabo la función de regular y modular la actividad de las neuronas piramidales, permitiendo así que la información que transmiten no sea «en bruto», sino que esté finamente modulada según todas las informaciones que llegan a la corteza y que están saliendo desde esta. Como una estación ferroviaria, en la que cada llegada y cada salida se establecen y estandarizan con precisión, también la corteza, por medio de la organización en capas, se asegura de que, con cada capa que participa en la regulación del *output* final, se llegue a una integración máxima de la información. Esto es lo que nos permite regular delicadamente nuestras acciones según el contexto: por ejemplo, podemos aplaudir haciendo muchísimo ruido o llevar a cabo esta misma

acción con la máxima discreción y sin que pueda oírse ni un solo sonido. De esta forma, podemos modular nuestra acción, siempre que queramos. Las neuronas piramidales envían el *output* final, pero ¿cómo puede la información llegar a hacer que nuestros músculos se muevan?

Solo porque nuestras neuronas sean pequeñas no significa que no puedan llegar lejos. Aproximadamente el 10 % de las neuronas que forman la capa piramidal pertenece al grupo de las piramidales gigantes, también definidas como «células de Betz», en honor a Vladimir Betz, médico y anatomista ucraniano que las identificó y describió por primera vez en 1874. Estas neuronas, características por presentar un cuerpo celular bastante grande (incluso de hasta 100 micras, potencialmente casi visibles a simple vista), tienen prolongaciones axónicas largas y bien mielinizadas. Por lo general, de la corteza motora salen los axones de las neuronas motoras, que pueden tener longitudes considerables: basta pensar que los más largos llegan hasta nuestra segunda vértebra lumbar, por lo que pueden incluso superar el metro de longitud. Uno de los destinos finales más importantes de estas neuronas, que al ser las primeras neuronas que dirigen el movimiento se denominan «primeras motoneuronas» o «motoneuronas superiores», es otra neurona, situada en la médula espinal y que se dirigirá luego al músculo: la «segunda motoneurona» o «motoneurona inferior». Esta recibe por medio de sinapsis de la primera motoneurona y transmite por su propio axón al músculo, activando las unidades motoras de acuerdo con las órdenes de la corteza (véase la figura 4). También este axón, mielinizado, puede tener distintas longitudes, y el más largo sale algo por encima de la segunda vértebra lumbar para llegar al dedo gordo del pie: por tanto, viaja por todo el muslo, la pierna, el pie, y llega a los músculos que dirigen el movimiento del dedo gordo del pie para

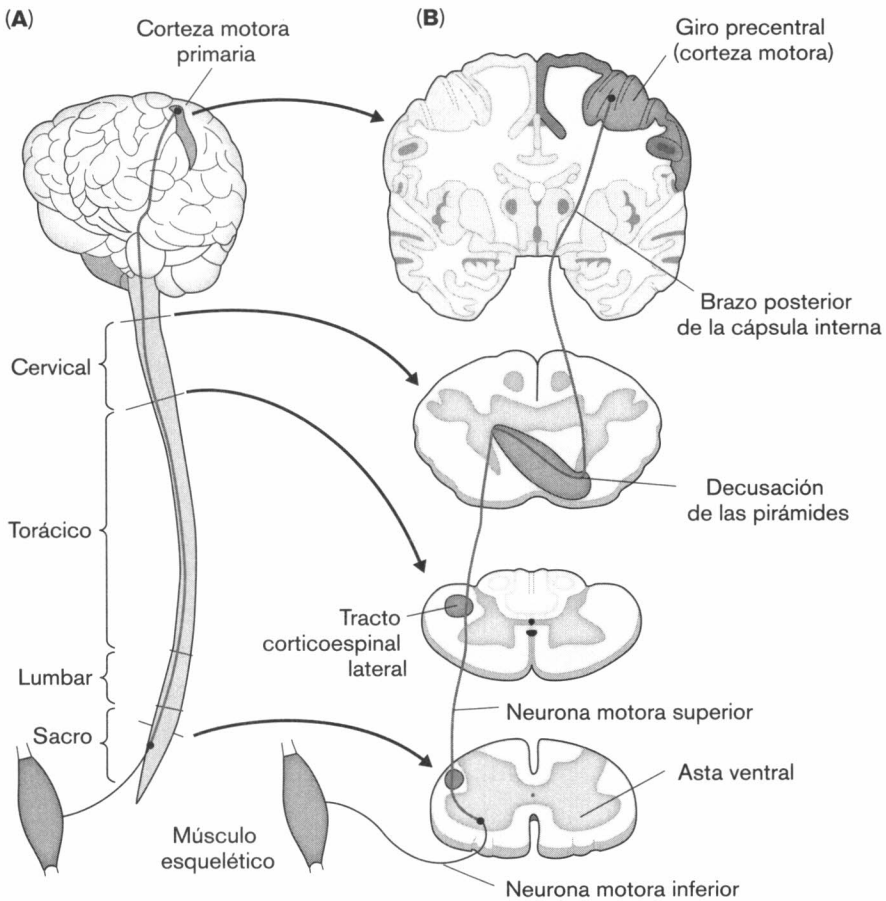


Figura 4: El sistema piramidal. Desde la corteza, donde reside la primera motoneurona, parte la prolongación axónica (axón) que atraviesa la decusación de las pirámides y desciende por la médula hasta llegar al asta ventral de la médula, donde hace sinapsis con la motoneurona inferior, que sale de la médula para llegar al músculo.

permitir su regulación. Aunque parece un esquema especialmente complejo e intricado, es integrado, permite respuestas complejas y es rápido. No hay más que mover el dedo gordo del pie: en

cuanto se piensa en flexionarlo, esto sucede, sin ningún «retraso» (y es la máxima distancia que puede recorrer el impulso, siendo el punto más lejano de la corteza cerebral). Además, si golpeamos la acera con el dedo gordo del pie mientras caminamos y perdemos el equilibrio, nuestro sistema sensitivo se integra con el motor «informándole» de que debe revisarse la acción de caminar: en pocos instantes, en respuesta a un «obstáculo» para el dedo gordo del pie, el cuerpo entero cambia su movimiento para que se pueda proteger el equilibrio. No solo no caemos, sino que somos capaces de adaptar nuestro paso y el siguiente para restablecer la marcha normal.

El sistema de control voluntario del movimiento que hemos descrito adopta el nombre de «vía piramidal» (véase la figura 4, en la pág. 31). Está compuesto por solo dos neuronas: la motoneurona superior se sitúa en la corteza cerebral del área motora y envía su axón de la corteza a la médula espinal y a la motoneurona inferior, situada en la porción anterior de la sustancia gris de la médula espinal. Por medio de sinapsis, esta motoneurona inferior recibe el estímulo procedente de la motoneurona superior y lo transmite al músculo, activándolo.

Además del músculo activado, un sistema de servoasistencia permite relajar el músculo antagonista: cada vez que contraemos el bíceps, nuestro tríceps se relaja, y viceversa. La vía piramidal está formada en gran parte por los axones de las motoneuronas superiores que hay en la corteza motora (primaria, secundaria y suplementaria): los haces de axones se reúnen fuertemente para formar un «haz», denominado «haz corticoespinal», puesto que viaja desde la corteza hasta la «espina», es decir, la médula.

Este haz se caracteriza por decusar, es decir, por cruzarse atravesando la línea media, a la altura del tronco del encéfalo, la región que conecta el cerebro con la médula espinal. A esta

decusación de la vía piramidal, la «decusación de las pirámides», se debe que todo el control motor esté invertido: la parte izquierda de nuestro cuerpo se dirige desde el hemisferio cerebral derecho, y viceversa. En la práctica, el lector se acabará de percatar de que es diestro solo en el exterior: la mayoría de la población tiene un dominio hemisférico izquierdo, y en este hemisferio cerebral se localizan tanto el lenguaje como la destreza de la mano dominante.

A modo de breve resumen:

- la neurona es la unidad fundamental del sistema nervioso;
- tenemos miles de millones de neuronas y miles de millones de conexiones;
- el encéfalo se divide en sustancia gris, formada por todos los tipos de cuerpos celulares de las neuronas, y sustancia blanca, compuesta por todas las conexiones axónicas de las neuronas, que crean autopistas por las que se intercambian las informaciones;
- en la corteza, las neuronas se agrupan en capas, y la estratificación y la densidad de las capas varían según el área cortical;
- la corteza motora tiene una elevada composición de células piramidales, como las células de Betz, neuronas de gran tamaño con axones de longitud considerable;
- el sistema motor está formado por una primera neurona de movimiento, que genera la información del movimiento y la envía por su axón; el axón contacta con la segunda neurona de movimiento, que recibe la información en la médula espinal y sale de esta con un nervio periférico para llegar al músculo. Este, estimulado, se contrae, realizando lo que la motoneurona superior había solicitado.

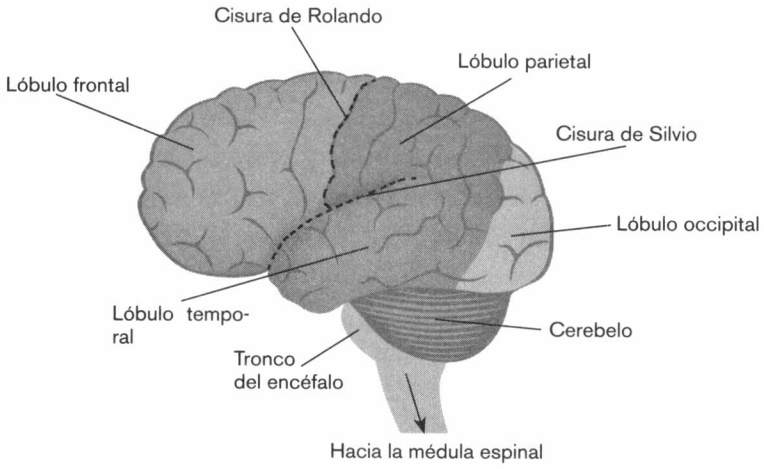


Figura 5: Vista lateral del encéfalo, con las subdivisiones en lóbulos siguiendo las cisuras cerebrales de Rolando y de Silvio.

A la corteza llega, y de la corteza sale, un gran número de informaciones. Ahora sabemos que todas las órdenes (el *output*) salen de la corteza motora por medio de las neuronas piramidales. ¿Pero qué conexiones y qué estructuras regulan el movimiento? Si pasamos de lo microscópico a lo macroscópico, veremos cuáles son las áreas de la corteza cerebral que controlan el movimiento.

Macroanatomía de la corteza cerebral

El cerebro es la estructura central del sistema nervioso. Contenido dentro de la caja craneal, que lo protege de los golpes junto con el líquido cefalorraquídeo, pesa aproximadamente 1,5 kg y necesita un suministro constante de oxígeno y nutrientes. Está formado por dos hemisferios, que se comunican entre sí por medio de un haz de axones dominante llamado «cuerpo calloso».

Dentro del encéfalo encontramos cavidades ventriculares que contienen y producen líquido cefalorraquídeo. El conjunto de la estructura del encéfalo puede dividirse, según los surcos y las circunvoluciones, en lóbulos. Los lóbulos no están aislados, sino que son macroestructuras en el centro de redes, áreas fuertemente conectadas y cuya función se integra con la de las demás.

En el encéfalo pueden reconocerse cinco lóbulos (véase la figura 5), divididos por dos cisuras fundamentales: la cisura de Silvio y la de Rolando. El término *cisura* hace referencia a un surco cerebral, un valle especialmente profundo delimitado por dos áreas de corteza cerebral en sus laterales.

La cisura de Rolando es un surco que recorre un plano coronal, que va aproximadamente de oreja a oreja pasando por el vértice de la cabeza y se interrumpe en el medio, donde se unen los dos hemisferios cerebrales. Esta cisura delimita macroscópicamente el lóbulo frontal, situado anteriormente a la cisura, del lóbulo parietal, situado en cambio posteriormente.

La cisura de Silvio, por el contrario, recorre un plano oblicuo, moviéndose por medio de una proyección desde nuestra oreja hacia atrás y hacia arriba con un ángulo de aproximadamente 30-45 grados. Esta cisura delimita el lóbulo temporal, que está debajo de los lóbulos frontal y parietal, ubicados, en cambio, encima. Por el interior de esta cisura pasa uno de los tramos de la arteria cerebral media, un gran vaso que permite la vascularización de una gran parte de los hemisferios.

A partir de las cisuras nombradas, el encéfalo puede dividirse en cinco lóbulos:

- el lóbulo frontal, formado por el conjunto de la estructura anterior a la cisura de Rolando, un surco profundo que separa la corteza frontal de la parietal;

- el lóbulo parietal, compuesto por las circunvoluciones inmediatamente posteriores a la cisura de Rolando;
- el lóbulo temporal, formado por el conjunto de la estructura encefálica por debajo de la cisura de Silvio;
- el lóbulo occipital, compuesto por las circunvoluciones cerebrales alrededor de la cisura calcarina, un área fundamental para la visión;
- el lóbulo límbico, un área arciforme compuesta por estructuras mediales y no visibles por una proyección lateral, que se manifiesta en la circunvolución cingular y en algunas áreas conectadas a ella.

El lóbulo frontal es una amplia área de la corteza cerebral, con varias circunvoluciones, que interviene en diversas funciones fundamentales del ser humano: desde el pensamiento abstracto hasta la planificación, desde el control de los impulsos hasta el movimiento. Como el resto del encéfalo, también este lóbulo puede dividirse en «áreas» bien numeradas, que son directamente responsables de objetivos específicos y tienen propiedades peculiares. Definidas según la clasificación de Brodmann, estas áreas tienen una numeración progresiva de 1 a 52 y se utilizan para distinguir anatómicamente la función de cada región de la corteza encefálica (véase la figura 6).

Por ejemplo, al leer estas líneas, el área 8 de Brodmann, que pertenece al lóbulo frontal, en su porción intermedia, es la que dirige el movimiento de los ojos. Las neuronas que se encuentran en la corteza de esta región son capaces de mover los ojos según nuestras necesidades, y sobre todo consiguen hacerlo de manera «conjugada»: si queremos mirar a la derecha, no debemos decirle a ambos ojos que miren a la derecha, sino que el movimiento de los globos oculares se produce a la vez, de forma justamente «conjuga-

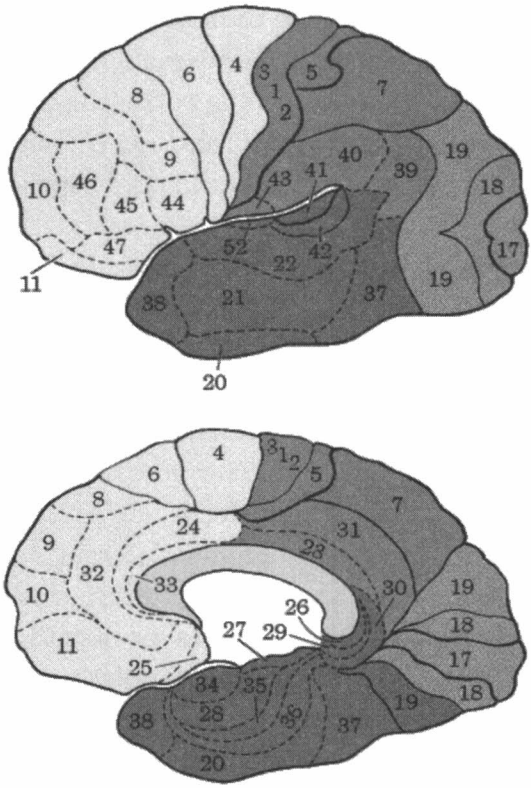


Figura 6: Las áreas de Brodmann. Esquema de las áreas de Brodman, en el plano sagital (arriba) y medial (abajo), con la numeración establecida por el autor. Las tonalidades de gris indican los distintos lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital.

da». Como el área 8, existen otras regiones corticales dedicadas a funciones específicas. Si nos desplazamos un surco cerebral, tras el área 8 se encuentra la 6, hallamos una de las estructuras nerviosas más fascinantes que existen: el área motora primaria.

Organización del área motora

Pasando de lo microscópico a lo macroscópico hemos viajado desde el tamaño de una simple neurona hasta la estructura del

encéfalo pasando por la arquitectura de la corteza cerebral. Por tanto, estamos listos para llevar a cabo el último paso: la anatomía funcional. Veremos cómo es y dónde está la corteza motora, y sobre todo cómo es posible que podamos mover todo el cuerpo a partir de unos millones de neuronas comprendidas en capas en una única circunvolución.

La corteza motora primaria coincide con el área de Brodmann número 4. Se conoce como primaria porque es realmente una corteza primitiva: por sí sola sería capaz de activar nuestros músculos haciendo viajar el impulso por la vía que conecta la neurona al haz muscular. El área motora primaria se encuentra justo delante de la cisura de Rolando, y está compuesta por una circunvolución tan ancha como todo el hemisferio, que parte del vértice y de la porción medial y acaba en la porción lateral (véase la figura 7). En el interior de esta corteza hay mayoritariamente neuronas piramidales, que contienen larguísimos axones capaces de alcanzar la médula espinal, donde entrarán en contacto con la segunda neurona de movimiento para transmitir la información del movimiento al destino final: el músculo.

El amasijo de neuronas contenido dentro de la corteza motora no se coloca y organiza de forma casual, sino que tiene un orden y función específicos: para poder mover todo el cuerpo, este debe estar representado en él. Esto significa que en cada centímetro específico de corteza hay neuronas capaces de controlar un área específica de nuestro cuerpo y de realizar una acción muy precisa. Al igual que una diapositiva que, proyectada sobre la pared, se convierte en una gran imagen, en nuestra corteza motora está, muy concentrada, la imagen entera de nuestro cuerpo, incluso de los músculos que normalmente no vemos desde el exterior. Gran parte de lo que sabemos de esta «representación» deriva de los estudios de Wilder Penfield, neurocirujano y neurocientífico, el

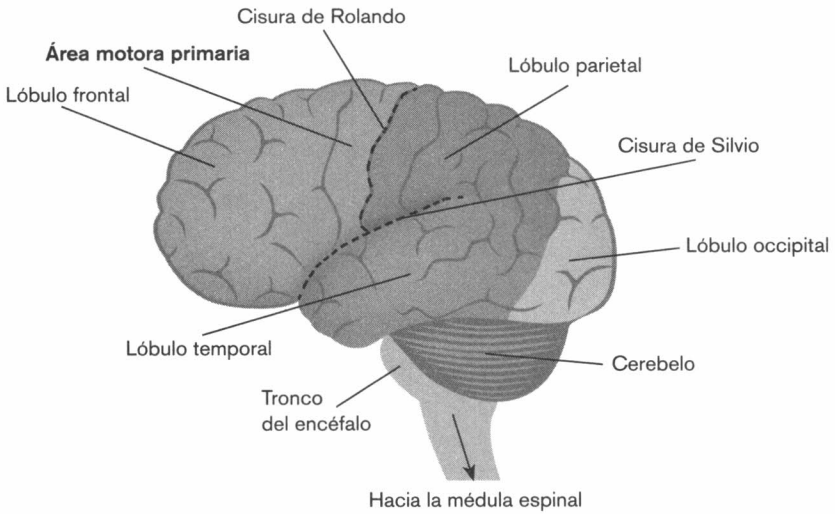


Figura 7: Vista lateral (izquierda) del encéfalo, que muestra, con trazos de puntos, el área motora primaria, justo por delante de la cisura de Rolando.

primero que, cargado de paciencia, se dedicó al estudio de la corteza cerebral (véase el recuadro «Penfield, la importancia de los mentores y el descubrimiento del *déjà vu*», en la pág. 40).

Penfield, nacido en Estados Unidos, se especializó en neurocirugía siguiendo los pasos de Harvey Cushing, considerado uno de los «padres» de esta ciencia. Una vez afianzadas sus competencias neuroquirúrgicas generales, Penfield llevó a cabo la primera intervención de neurocirugía como tratamiento de la epilepsia en el Instituto Neurológico de Nueva York, para después trasladarse a Montreal, Canadá, donde enseñó neurología y neurocirugía en el instituto que actualmente lleva su nombre. Junto con su colega Herbert Jasper, Penfield elaboró una estrategia óptima para el tratamiento quirúrgico de la epilepsia que intentaba identificar el «foco» epiléptico, es decir, el punto en el que empieza la descarga epiléptica que después se propaga por todo el encéfalo.

Penfield, la importancia de los mentores y el descubrimiento del déjà vu

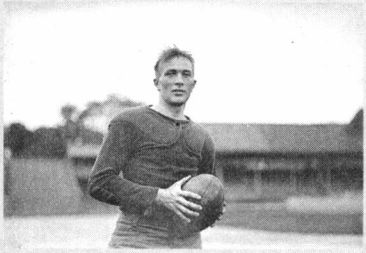


Figura 8: Wilder Penfield.

Wilder Penfield nació en 1891 en Spokane, una pequeña ciudad de Estados Unidos, y pasó la mayor parte de su adolescencia en Wisconsin. Estudió en la Universidad de Princeton. Allí jugó también en el equipo de fútbol americano (en la imagen), donde obtuvo óptimos resultados que lo llevaron a ser contratado como entrenador del equipo justo tras su graduación. Se trasladó primero a Oxford, al Merton College, para estudiar neuropatología bajo la dirección de sir Charles Scott Sherrington. Sir Sherrington no era un neurofisiólogo cualquiera. En 1932 fue condecorado con el Premio Nobel por la ley de Sherrington, relativa al arco reflejo: demostró que para contraer un músculo su antagonista debe relajarse, algo que se produce ya en el interior de la médula espinal, donde el arco reflejo permite «integrar» las señales que llegan del músculo. A modo de ejemplo práctico, no hay más que flexionar el brazo derecho manteniendo una mano sobre el tríceps (la parte posterior del brazo): mientras que el brazo se mueve, se puede notar cómo se relaja el tríceps, en un mecanismo justamente de compensación. Para que el bíceps pueda funcionar, el tríceps debe relajarse: esta integración se produce en el ámbito de la médula, y Sherrington la demostró ya en las primeras décadas del siglo xx.

Penfield, por tanto, tuvo un primer mentor excepcional. Y le siguieron otros: sir William Osler y finalmente Harvey Cushing, pionero en describir la relación entre

El encéfalo humano, compuesto por las neuronas y las vías descendentes de estas que modulan las informaciones, está altamente regulado. Las neuronas tienen un alfabeto muy preciso, formado por «potenciales de acción», es decir, informaciones que se intercambian por medio de impulsos eléctricos de una neurona a otra. Estos impulsos no contienen en realidad sino paquetes

la presión intracraneal y la presión arterial (reflejo de Cushing) además de la enfermedad que lleva su nombre. A pesar de que nunca ganase (tampoco a título póstumo todavía) el Nobel, Cushing fue candidato al premio al menos 38 veces. Con semejantes mentores, Penfield, ya de por sí brillante, pudo dar un paso más y abordar la cirugía de la epilepsia.

Además de ser un neurocirujano de gran éxito y de lograr la representación del homúnculo motor, Penfield prestó una gran atención a la estimulación de otras áreas cerebrales, en especial al lóbulo temporal.

¿Cuántas veces hemos vivido una situación pensando que ya la hemos visto o vivido antes? O, por el contrario, ¿cuántas veces hemos vivido una situación extremadamente familiar sintiendo, sin embargo, no haberla vivido con anterioridad? Estos fenómenos, definidos como *déjà vecu* y *déjà vu* o *jamais vecu* y *jamais vu* (literalmente 'ya visto' o 'ya vivido' y sus opuestos, 'nunca visto' y 'nunca vivido') son bastante comunes, y no deben alarmarnos si ocurren esporádicamente a lo largo de nuestra vida. El *déjà vu*, en particular, es la sensación de que una situación ya se ha vivido en el pasado sin que así sea. Esta sensación, a veces incluso desagradable, puede ser un fenómeno que prevé una crisis epiléptica, de manera que representa una auténtica «aura» (soplo de viento) que anticipa la llegada de la crisis. Penfield demostró que se puede asociar a la estimulación de la corteza temporal en sus zonas profundas, y que dicha condición era frecuente en los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. La estimulación de áreas temporales cerebrales profundas provocaba también alucinaciones olfativas, con pacientes convencidos de haber percibido olores específicos y particulares durante la estimulación.

Un neurocirujano dedicado a la patofisiología de los trastornos neurológicos, un gigante, con mentores gigantes, que no dejó de afirmar que «estudiar medicina es la mejor forma de hacer del mundo un lugar mejor».

enteros de información. Para la corteza motora, por ejemplo, el impulso eléctrico de la primera neurona de movimiento, la que decide dónde y cómo se moverá la mano en el tiempo, contiene ya la información del movimiento. Este «paquete» de información se envía por el axón y llega a la segunda neurona de movimiento, que lo integra y transmite al músculo. Por toda la vía, la infor-

mación se mueve justamente como una ola que sale con el objetivo de alcanzar la orilla (el músculo): la ola se forma, durante su evolución se amplía, se integra, y finalmente llega a la playa. Las informaciones que intercambian las neuronas están altamente reguladas, tienen esquemas muy precisos, con un propósito principal: hacer funcionar el gran sistema del encéfalo sin que se disipen energías inútiles.

Con este objetivo, el intercambio de informaciones de neurona a neurona por medio de la sinapsis sigue las reglas precisas de la liberación de neurotransmisor y de la sucesiva «limpieza» del neurotransmisor de la hendidura sináptica. De esta forma, la ola que se propaga desde la primera neurona puede pasar a la segunda, pero puede hacerlo una única vez: la segunda neurona sabe bien que la información es importante, y no necesita una «segunda» ola con el mismo mensaje que la primera. Sin embargo, el conjunto del sistema, finamente regulado, se enfrenta en la epilepsia a una disfunción crucial.

La epilepsia se caracteriza por la repetición de las denominadas «crisis epilépticas», la manifestación de una descarga incontrolada de un área de neuronas. El sistema de propagación de las olas, nítido y claro, se convierte en un mar embravecido, un auténtico tsunami, con olas que superan el doble de altura de las normales y que excitan neuronas que normalmente no responden al impulso. Tan fuerte es el tsunami que no solo arrolla las estructuras cercanas, sino que se propaga con una velocidad y una fuerza espantosas: todas las neuronas a las que llega la primera ola, además de dejarla pasar, la propagan aún más fuerte y durante más tiempo, en un mecanismo que afecta a todas las estructuras nerviosas. El resultado final de esta propagación absolutamente innatural e incontrolada del impulso nervioso es la anarquía eléctrica: súbitamente se genera una enorme cantidad de impulsos

que, en el caso del área motora, se propaga a los músculos. Lo que sucede es que el impulso, al llegar al músculo, lo contrae de manera convulsa, lo que determina el fenómeno clínico conocido como «convulsión». La fuerza distribuida es mucho más grande que la fuerza normal necesaria incluso para el esfuerzo físico más intenso: la contracción muscular puede ser tan fuerte como para provocar la rotura de un hueso. Por tanto, la epilepsia no es más que el resultado de la descarga inapropiada y excesiva de un grupo de neuronas. Este reside en un punto específico, una región del encéfalo que puede ser incluso de unos pocos milímetros, definida como «foco epiléptico» o «foco epileptógeno» (es decir, que lleva y origina la epilepsia).

Para identificar este punto crucial, Penfield y Jasper idearon una técnica de estimulación eléctrica de la corteza cerebral: con pequeñas descargas eléctricas controladas en áreas de la corteza especialmente reducidas fueron capaces de cartografiar la «reactividad» de las neuronas en esa área, determinando si esa región era o no la fuente de la epilepsia.

Mientras buscaban la fuente de la epilepsia, se percataron de que, a lo largo de una zona precisa, descrita ya por Brodmann como «corteza motora primaria», si se estimulan puntos precisos se produce el movimiento de algunos grupos de músculos. Justamente como un mapa, a cada punto preciso le corresponde la activación de un grupo de músculos concreto, desde la pierna hasta el brazo, desde la musculatura de la cara, que posibilita todas las expresiones faciales, hasta la musculatura de las manos, que nos permite coger un vaso o sujetar un palo de golf. Estimulando de forma serializada la corteza cerebral, centímetro a centímetro, área a área, Penfield pudo diseñar un auténtico mapa de cómo está codificado el cuerpo en la corteza cerebral. Con una buena aproximación, consiguió diseñar la «diapositiva» del cuerpo

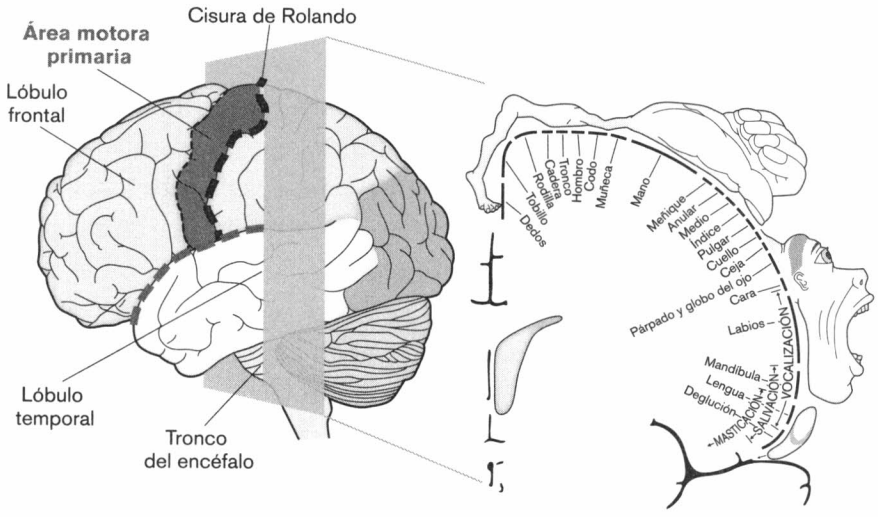


Figura 9: Vista lateral (izquierda) del encéfalo. El plano vertical representa una sección coronal. Seccionando el encéfalo a lo largo del plano coronal (representado en gris claro) se obtiene una perspectiva de la circunvolución del área motora. Sobre esta circunvolución se señalan los segmentos del cuerpo que corresponden a un grupo de neuronas específico. Como se puede observar, el área que controla la mano y la que controla la gestualidad y la vocalización son mucho más extensas que las que controlan el pie.

sobre la corteza cerebral: una figura que, proyectada, representa el cuerpo humano al completo. En particular, la zona motora contiene una representación bastante particular del cuerpo humano, denominada «homúnculo motor» (véase la figura 10, en la pág. 47).

El homúnculo motor (homúnculo entendido justamente como «pequeño hombre») no es en absoluto «bello y proporcionado» como esperaríamos. En realidad, parece casi un extraterrestre, con larguísimos brazos y enormes labios. Podemos imaginar la sorpresa del propio Penfield al descubrir que en la corteza hay más neuronas que controlan la gestualidad de la cara que las que controlan los músculos de las piernas.

Si construimos el homúnculo erguido simplemente representando las distintas porciones del cuerpo a partir de la extensión del área cerebral que las controla, obtenemos un ser humano bastante desproporcionado con respecto a lo que cabría esperar.

Mientras que, por una parte, esta representación es sorprendente, si nos detenemos en nuestro día a día sin duda podemos reconocer que llevamos a cabo más acciones con las manos que con los pies. Aunque vayamos a trabajar caminando, esta acción (en cuestión de precisión, posibles variaciones y complejidad) ¿es más o menos avanzada con respecto a tocar el piano o untar un biscote con mantequilla? Eso sin contar con que conseguimos untar el biscote sin que se rompa ni se caiga, lo que demuestra hasta qué punto son delicadas y precisas nuestras acciones con las manos.

Este es el motivo por el que esta representación es muy certera y también nos revela algo con respecto a la evolución. Hemos avanzado mucho más allá del pulgar oponible y, desde hace más de un milenio, las actividades manuales finas han representado una cierta ventaja en cuestión de reproducción: ¿cuántas especies más pueden contar con saber tocar el piano o saber hacer unos *tortellini* perfectos para encontrar pareja? (siempre que esto sea suficiente, por supuesto). En consecuencia, la descarga eléctrica generada por las neuronas en el área de la mano es capaz de viajar a lo largo del encéfalo, atravesar toda la médula espinal hasta la región cervical y llevar allí el mensaje a la segunda neurona de movimiento, que toma la información, sale de la médula espinal y, viajando por el interior del nervio periférico, llega a la mano, haciendo contraer los músculos: así podemos empezar a tocar las teclas del piano. Necesitaremos años para perfeccionar los mecanismos con los que tocar, pero, a base de práctica, seremos capaces

Continúa en la p. 48

Un «pequeño hombre» bastante importante

En un brillante artículo publicado en *Brain*, una de las revistas de neurociencia más importantes, Marco Catani, del King's College de Londres, repasaba el descubrimiento del homúnculo motor, sus implicaciones y los demás resultados extraordinarios que Penfield y Boldrey habían descrito en el estudio original.[1] En 1937, Penfield y Boldrey publicaron, también en *Brain*, las pruebas electrofisiológicas derivadas de la estimulación eléctrica de la corteza de 126 pacientes sometidos a neurocirugía despiertos (como el cerebro carece de terminaciones sensitivas, puede estimularse sin causar dolor). A pesar de que la estructura y la representación de las distintas regiones corporales dentro de áreas corticales específicas ya se conocía, aún se carecía de datos relativos a la representación de dichas áreas en el ser humano.

El estudio realizado por Penfield proporcionó un mejor conocimiento de la anatomía cerebral, especialmente del área motora. Dos características parecían peculiares: ninguna capa de la corteza era el único efector de la acción, señal de que toda la corteza está integrada y de que las distintas capas interactúan entre sí; el surco central, es decir, la cisura de Rolando, no hace una distinción clara entre el área motora y la sensitiva. Ambos datos pasaron a segundo plano ante la introducción de un «homúnculo», una representación de un pequeño hombre, compuesta según la extensión de corteza que representa una porción corporal. Este homúnculo muestra hasta qué punto distorsiona nuestro cerebro la representación del cuerpo. Se trata de un «pequeño hombre» bastante feo, con manos, labios y cara enormes, signo de que áreas bastante amplias de la corteza codifican los movimientos de estas pequeñas regiones corporales (véase la figura 10). Por lo tanto, el tamaño de la región corporal no es lo que define cuánta corteza es necesaria para moverla. La extensión de corteza que se reserva para mover los músculos de una región es proporcional al grado de inervación de esa región y a la destreza con la que esta se utiliza. De esta forma, resulta obvio que para poder emplear un pincel, lanzar una moneda o usar un destornillador debe reservarse una gran parte de corteza a las manos.

[1] Catani, M., «A little man of some importance», *Brain*, 2017; 140: 3055-3061.

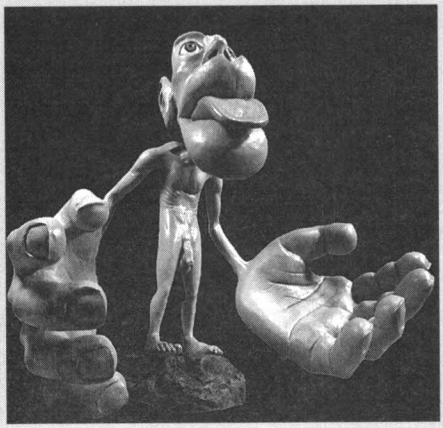


Figura 10: El homúnculo motor.

A pesar de que los dos datos destacados por Penfield y anteriormente definidos pasaron más bien a segundo plano, estudios más sofisticados de electrofisiología los han desempolvado y confirmado recientemente. Mientras que, a modo de resumen, del homúnculo de Penfield deducimos que cada una de las regiones corticales controla músculos específicos y áreas del cuerpo específicas, al leer su estudio en profundidad surge una incongruencia. En efecto, algunas áreas motoras se encuentran también posteriormente al surco central, por tanto, en las regiones que deberían controlar la sensibilidad y no las capacidades motoras. Además, algunas áreas, como la cara y las manos, por ejemplo, tienden a superponerse. En pocas palabras, si se estimulan puntos extremadamente cercanos, la boca o los dedos se mueven, sin una clara discriminación del territorio por estimular para obtener una respuesta. ¿Existe la posibilidad de que la corteza «confunda» boca y manos? Obviamente es algo que no ocurre, pero hemos tenido que esperar más de cincuenta años para que se pudiese empezar a dar una respuesta a esta pregunta.

El homúnculo de Penfield, de hecho, no incluía una integración posterior: los mapas de acción. Se trata de áreas corticales enteras que, si se estimulan, no producen contracciones de los músculos específicos, como podría comportar estimular cada neurona, sino que corresponden a la ejecución de acciones complejas, desde llevarse la comida a la boca hasta masticar. Por tanto, se trata de una integración superior que demuestra la enorme plasticidad organizativa de la corteza motora, que, según un grado creciente de complejidad, tiene la posibilidad de activar cada uno de los músculos, mover extremidades enteras y, al final, provocar un movimiento complejo. Y todo ello utilizando la misma área cortical, incrementando su integración. Una auténtica evolución para la figura de este «pequeño hombre», de enorme importancia para todas las neurociencias.

de interpretar a Bach con la misma naturalidad con la que caminamos. Y eso no es todo: no solo sabremos interpretar a Bach, sino que podremos recordar la secuencia exacta de los movimientos necesarios para unir todas las notas, justamente como sabemos unir los pasos para caminar. Sería extremadamente costoso generar estos «esquemas motores» en la corteza cada vez, por lo que se ha creado un sistema para «acelerarlos». De esta forma, podemos evitar pensar cada vez en qué pie hay que mover y concentrarnos, por el contrario, en la velocidad a la que queremos caminar.

Para esta tarea de almacenaje y verificación de los esquemas motores existen otras dos estructuras cruciales en nuestro encéfalo: los ganglios basales y el cerebelo. Al mismo tiempo, cada vez que tenemos que imaginar, programar o inventar un movimiento, además del área motora, se solicita la colaboración de otra región: la corteza premotora.

Área premotora

La corteza premotora es una región del encéfalo situada justo delante de la corteza motora primaria que ocupa la que se define como área 6 de Brodmann. A pesar de que en el último centenar de años se han llevado a cabo estudios en simios y seres humanos para comprobar sus propiedades y sus características funcionales siguen sin conocerse a día de hoy.

Esta área, que parece participar en la planificación del movimiento, está fuertemente conectada con el área motora primaria. A modo de resumen, esta región cortical participaría en todo lo que tiene que ver con una planificación, con una estrategia para obtener un resultado, pero también en el aprendizaje de un nuevo acto motor. Por tanto, la corteza motora no solo

interviene en el movimiento, sino que participa también en el llamado «*feedback* motor» vinculado al resultado. Por ejemplo, si el tenista que le da a la pelota con el golpe de derecha lleva a cabo un gesto motor bien codificado pero la pelota acaba en la red, el sistema motor se debe reorganizar para asegurarse de que no vuelva a ocurrir lo mismo en el futuro. Por ello, se calculará un movimiento ligeramente distinto al anterior, planificando un gesto diferente para obtener el resultado deseado: un *passing shot* que acabe en la unión de las líneas.

Dentro del área premotora existen distintas regiones, todas ampliamente investigadas y con tareas cuando menos singulares y específicas. Para introducir el concepto de «neuronas espejo» aludiremos a un área definida como «corteza premotora ventral» o «F5». Se trata de una región que parece especialmente conectada a los movimientos en los que participan manos y boca, y en particular a los gestos que acercan el alimento a la boca. Es un área de gran interés en términos evolutivos, dado que ya en las primeras fases de la vida del ser humano se observa su acción, con el ejemplo típico del recién nacido que se acerca el dedo a la boca. Además del claro propósito motor de la acción que se codifica, relacionada con la alimentación y que, por tanto, es fundamental para la supervivencia, esta área cerebral tiene una característica: funciona tanto cuando se lleva a cabo la acción, como cuando se observa. Esto sucede por las capacidades de algunas neuronas, llamadas «neuronas espejo», descubiertas por el neurocientífico Giacomo Rizzolatti y su equipo de la Universidad de Parma y que se pusieron de actualidad entre el público general en 1990. La importancia de dichas neuronas es fundamental para nuestra evolución: si, en efecto, esta área del cerebro se activa tanto cuando hago algo como cuando observo a otro hacer esa misma cosa, entonces es fundamental para el aprendizaje.

Solo a modo de ejemplo: el niño aprende a usar los cubiertos imitando la forma de llevarse la comida a la boca de los adultos. El descubrimiento de estas neuronas ha allanado el camino para la comprensión de los fenómenos neurobiológicos que constituyen la base también de las relaciones sociales y de la empatía. De hecho, podemos comprender las emociones que experimenta un amigo simplemente observando la expresión de su cara, o podemos comprender si Messi va a chutar el balón en cuanto mueve el pie (obviamente no podemos entender cómo consigue que siempre entre en la portería, pero eso es otra cuestión). Así, la corteza premotora participa en esta función y se configura como una estructura con enormes posibilidades tanto de planificación como de interpretación del movimiento. Sin embargo, no es la única área que participa a la hora de afinar y perfeccionar el movimiento, puesto que los ganglios basales y el cerebelo permiten regular aún más el acto motor.

Los ganglios basales

El cuerpo entero no puede estar a merced de unas pocas neuronas, por muy bien organizadas que estén, en una única corteza cerebral. Lo cierto es que se necesitan estructuras de control, que sean capaces de llevar a cabo dos tareas principales: controlar lo que la corteza quiere que nuestro cuerpo haga y garantizar que la corteza pueda dedicarse a «otras tareas», como el razonamiento y la valoración de nuevas informaciones, en lugar de a actividades simples como caminar o digerir.

Con esta finalidad, entre otras, existen estructuras nerviosas que también están situadas dentro de la cabeza: los ganglios basales y el cerebelo.

Los ganglios basales son un núcleo de estructuras neuronales profundas, ubicadas en pleno centro del encéfalo, en la parte más interna. Están compuestos fundamentalmente de los cuerpos celulares de las neuronas, por lo que se consideran como una «corteza» cerebral, con la única diferencia de que los cuerpos de las neuronas, en lugar de organizarse en capas y disponerse sobre una superficie, están muy cerca los unos de los otros formando cuerpos esferoidales, cada uno de ellos especializado en una función específica.

Pero si son justamente como la corteza cerebral, y también participan en el movimiento, ¿qué los diferencia del área motora? Muy simple: son estructuras de regulación, y por eso sirven para devolver a la corteza una información más detallada con respecto al movimiento propuesto. Por tanto, no tienen proyecciones que vayan hacia la motoneurona inferior y la médula espinal, no pueden activar los músculos por sí solos, sino que su función forma parte de un circuito que empieza y acaba en la corteza cerebral. Llevan a cabo la función fundamental del topógrafo: el arquitecto (la corteza) proyecta el espacio interior, la decoración, el diseño del entorno (la acción motora), y el topógrafo interviene para llevar a cabo todo lo que es posible, indicando al arquitecto qué se puede hacer y qué no, en una colaboración necesaria y fundamental para obtener el mejor resultado posible.

Los ganglios basales se localizan en ambos hemisferios cerebrales y están fuertemente conectados tanto a la corteza cerebral como al cerebelo. Son estructuras fundamentales y necesarias: su disfunción provoca trastornos del movimiento ampliamente conocidos, como la enfermedad de Parkinson y la corea de Huntington.

Constan de cuatro núcleos principales (véase la figura 11, en la pág. 52).

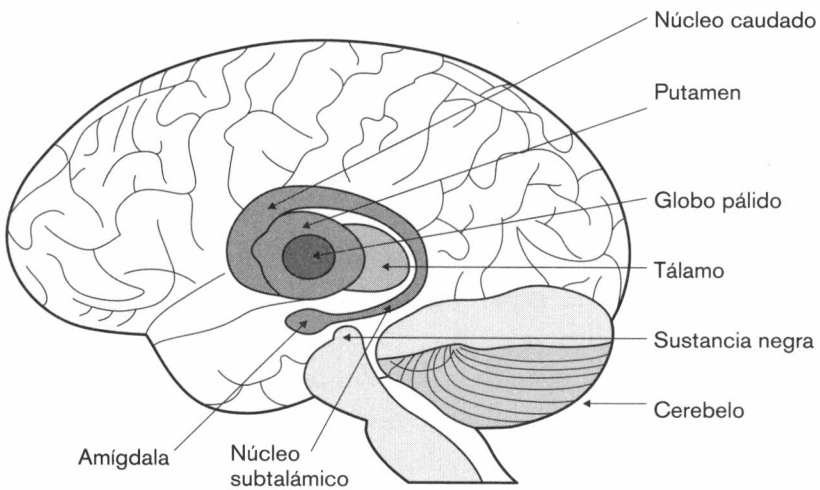


Figura 11: Esquema simplificado de los ganglios basales. Se incluyen los cuatro núcleos principales: el estriado (formado por el núcleo caudado, el putamen y el núcleo accumbens, no visible en este plano lateral), el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. También podemos ver el tálamo, más profundo y ligeramente posterior a los demás ganglios basales.

- el estriado, compuesto por el núcleo caudado (nombre que se debe a su característica forma de cola), por el putamen y por el núcleo accumbens;
- el globo pálido, formado por un segmento interior y un segmento exterior;
- el núcleo subtalámico, definido así por estar situado justo por debajo de una estructura denominada «tálamo» que, aunque anatómicamente no forma parte de los ganglios basales, también representa un núcleo gris profundo y la principal estación de paso de las informaciones de los ganglios basales a la corteza cerebral;

- la sustancia negra, una pequeña área en la parte profunda del encéfalo, que se caracteriza por su específica pigmentación.

Todas estas áreas están fuertemente interconectadas y se comunican con una estación de paso crucial para el encéfalo, el tálamo, un núcleo gris también profundo.

El cuerpo estriado recibe informaciones de la corteza y del tálamo y es la puerta de entrada de estas informaciones para los circuitos de los ganglios basales. El globo pálido elabora y finalmente reenvía a la corteza la información, que entra en el circuito por medio del cuerpo estriado. El sistema se configura como un circuito de control definido córtico-subcortical-cortical, justamente para marcar que la información procede de la corteza y regresa a la corteza, en un anillo cerrado que toma el nombre de «sistema extrapiramidal» (fuera, por tanto, del sistema piramidal, el que conduce desde el área motora primaria hasta la médula espinal). Los ganglios basales participan principalmente en el control del movimiento. Más allá de la regulación del movimiento, las funciones de los núcleos de la base intervienen también en los aspectos emotivos, motivacionales y de la atención que guían los movimientos voluntarios.

En lo relativo al movimiento, los ganglios basales son partes integrantes de dos principales vías, la directa y la indirecta, que se diferencian tanto por las estructuras que participan en ellas como por el resultado final que producen.

La directa (corteza → estriado → globo pálido → tálamo → corteza) es la vía más «rápida» por la que puede pasar la información motora. La corteza motora excita el estriado, cuya finalidad es verificar si la información motora es congruente. En ese caso, el estriado bloquea el globo pálido y da luz verde a la descarga del tálamo, que comunica a la corteza que proceda.

La señal final es una señal de paso que indica que el movimiento puede producirse.

La indirecta (corteza → estriado → globos pálidos (exterior) → subtálamo → tálamo → corteza) se activa cuando la corteza envía el impulso al estriado, pero este define la información como un estímulo no adecuado para el movimiento. En resumen, la información se pasa al globo pálido y al núcleo subtalámico, que bloquean el tálamo y envían así a la corteza una señal de «stop». En consecuencia, el movimiento no se produce y la acción motora se bloquea.

Gracias al equilibrio entre la vía directa y la vía indirecta, el movimiento resulta fluido y solo la información motora correcta se devuelve a la corteza para su elaboración final. No hay más que pensar en el simple gesto de llevarse el vaso a la boca para beber. Este gesto, que nos parece sencillo, requiere en realidad múltiples análisis: ante todo, se debe actuar contra la fuerza de gravedad (el vaso y el contenido pesan) y el gesto debe estar orientado, es decir, el vaso debe llegar a la boca. Los ganglios basales y el cerebelo integran así el gesto, que sale de la corteza como simple información de coger y llevar el vaso a la boca, para permitir la acción que debe producirse. En realidad, habría múltiples formas de llevarse el vaso a la boca: con el brazo totalmente flexionado, por ejemplo, o con cualquier ángulo de flexión del brazo distinto, apretando fuertemente el vaso con todos los dedos o solo con dos, con todos los posibles grados de fuerza por aplicar para rodearlo. Los ganglios basales funcionan como topógrafos y permiten una selección del acto motor, y prefieren el comportamiento más simple y eficaz de entre los posibles. Se presentan múltiples opciones a los ganglios basales, que eligen la más adecuada: por eso su *output* es «inhibitorio», ya que bloqueando todas las propuestas en la línea de salida (en la corteza) dejan salir solo la propuesta más adecuada y rápida.

Filogenéticamente, una estructura de control de este tipo parece casi inútil. Si volvemos al ejemplo de la bombilla, ¿no habría sido más fácil que la naturaleza organizase un sistema unívoco, 1 a 1, es decir, por cada acción, un área cortical que la codifique? A nivel lógico parece más fácil, pero la evolución, como ya hemos recordado, no se comporta como una inventora, sino como una pensadora: readapta lo que ya hay para hacerlo funcionar mejor. Los ganglios basales son elementos críticos para la evolución, y están presentes, en distinta medida, en todos los vertebrados (más adelante hablaremos de la filogénesis del sistema motor). Su tarea está clara: permitir el reclutamiento de un esquema motor y la selección del comportamiento más adecuado. Sin ellos no existiría adaptación a la variabilidad del entorno, y todas las veces la corteza tendría que emplear tiempos inimaginables para desarrollar la información motora correcta entre miles de opciones posibles. Por tanto, los ganglios basales constituyen una forma, aunque articulada, de permitir la elección adecuada entre las opciones motoras que la corteza presenta. Sin embargo, no son la única estructura encargada de recalibrar el esquema motor con el fin de dejarlo listo para ponerse en práctica. Existe otra estructura fundamental para esta tarea: el cerebelo.

El cerebelo

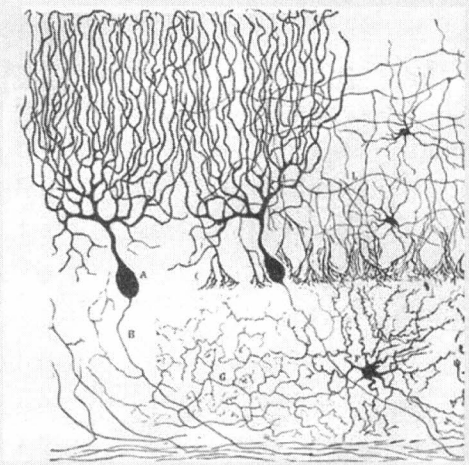
El cerebelo, del latín *cerebellum*, que significa 'pequeño cerebro', es una porción del sistema nervioso central de fundamental importancia para el sistema motor. Del tamaño de un puño cerrado, está situado justamente por debajo de la parte posterior del encéfalo, del que lo separa una membrana llamada «tienda del cerebelo» (véase la figura 5, en la pág. 34) por su forma. El cerebelo,

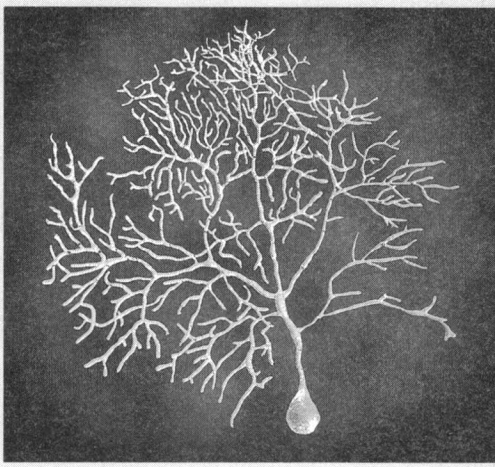
Jan Evangelista Purkinje

Jan Evangelista Purkinje fue un anatomista y fisiólogo checo de gran trascendencia intelectual y científica. Se licenció en medicina en la Universidad de Praga y se dedicó posteriormente a estudios de fisiología y patología. Como los mejores científicos, fue extremadamente ecléctico y no solo se centró en la neurofisiología, sino también en el estudio del corazón y del ojo.

Además de la identificación de las células de Purkinje, fundamentales para la acción del cerebelo, también le debemos otros muchos descubrimientos.

Ante todo, en 1819, fue el primero en describir la tendencia del ojo humano a percibir los colores de forma distinta según la intensidad de la luz a la que se está expuesto. A modo de resumen, en un entorno extremadamente luminoso vemos los colores con tonalidades definidas y fuertes, con predominio del rojo, mientras que en un entorno poco luminoso las tonalidades de los colores tienden a ser más





al igual que la corteza cerebral, también se caracteriza por presentar surcos y profundas fisuras, a diferencia del encéfalo, que se divide en regiones especialmente regulares que forman una estructura replegada sobre sí misma a modo de acordeón. Se

apagadas y viran hacia el azul. Además, en 1823, identificó las huellas digitales y planteó la hipótesis de que pudiesen utilizarse para reconocer a un individuo.

En 1839, tras unos cinco años de estudio, consiguió identificar en el interior del corazón unas fibras (a las que se daría su nombre) capaces de conducir el impulso eléctrico que hace contraer el corazón en todo el ventrículo. De esta forma, allanó el camino para todos los estudios de electrofisiología cardíaca, que actualmente permiten estimular eléctricamente el corazón para que funcione de la mejor forma.

Además de ser un gran científico, hablaba al menos diez lenguas de forma fluida y tradujo obras filosóficas a su lengua materna, el checo. Construyó también su versión del estroboscopio, una especie de catalejo en cuyo extremo se suelen insertar imágenes que parecen moverse. Colocó nueve fotografías que lo retrataban y se lo regaló a sus nietos para que se divirtieran junto con él observando cómo podía girar al revés continuamente a gran velocidad un viejo y famoso profesor.

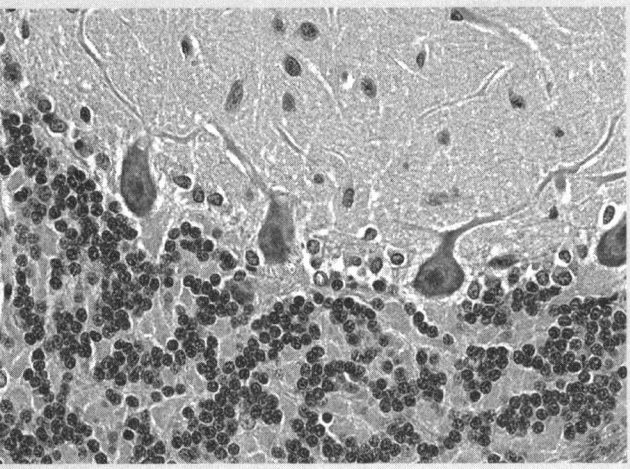


Figura 12: Células de Purkinje. Desde la izquierda, representación de una célula de Purkinje concebida a principios del siglo xx por el científico Santiago Ramón y Cajal: la comparación con una imagen tridimensional de una única célula muestra la exactitud de la configuración trazada por el científico español. A la derecha, histología del cerebelo, en la que se destacan las células de Purkinje.

reconoce una región central de forma elíptica, como una pequeña alubia, llamada «vermis» del cerebelo. A sus lados se abren dos estructuras más grandes, también de forma elipsoidal, que componen los dos hemisferios cerebelosos.

También el cerebelo, como la corteza cerebral, se caracteriza por la división entre sustancia gris en la superficie y, por tanto, como en los árboles, denominada «corteza» (definida en este caso «cerebelosa», y no cerebral), y sustancia blanca, situada en los sectores más profundos, que sirve para conectar esta estructura con el resto del encéfalo. La sustancia blanca, que servirá para agrupar las señales procedentes del cerebelo y dirigidas a este, se recoge formando tres pedúnculos (superior, medio, inferior), que se conectan con el encéfalo en la porción del tronco encefálico, un lugar que supone el núcleo de todas las «autopistas» con origen y destino en el cerebro.

En el interior de la sustancia gris del cerebelo están representadas unas neuronas bastante particulares por sus ramificaciones, denominadas «células de Purkinje» por el primer científico que las descubrió, en 1837 (véase el recuadro «Jan Evangelista Purkinje», en la pág. 56). Estas neuronas, de las más grandes del sistema nervioso central tras las células de Betz, tienen la particularidad de poseer una arborización dendrítica enorme, con más de un centenar de dendritas y espinas dendríticas. Se sitúan como fichas de un dominó colocadas en fila una tras otra, para poner en contacto las fibras que llevan las informaciones sensoriales del cuerpo. Su tarea consiste en integrar estas informaciones con las motoras. Básicamente, estas células, distribuidas por todo el cerebelo, son capaces de verificar si el programa motor buscado por la corteza y la posición del cuerpo en el espacio son compatibles, y adaptarlo. Un ejemplo muy simple consiste en cerrar los ojos y, tras haber extendido el brazo derecho hacia adelante, tocarse la punta de la nariz con el índice. La tarea se consigue sin mucha dificultad. Si nos detenemos a analizar el gesto, sin embargo, no parece en absoluto simple. ¿Cómo podemos programar una acción, un movimiento, sin verlo? ¿Cómo podemos «saber» dónde se

encuentra exactamente la punta de la nariz sin verla? El cerebelo sirve, entre otras cosas, para eso: para integrar las informaciones que proceden de nuestro cuerpo con la acción motora. Es decir, nos permite saber exactamente dónde estamos y qué posición adoptamos en el espacio, hasta el punto de que, para efectuar pequeños gestos, podemos incluso prescindir de la visión.

Las informaciones sensoriales que proceden de nuestro cuerpo son múltiples. Fundamentalmente, cada milímetro de piel es capaz de percibir el contacto con una superficie cualquiera, ya sea caliente o fría, cuánta presión ejerce esta superficie, y si, además de en la dirección de la presión, la superficie se está moviendo en cualquier otra. Asimismo, de las estructuras musculares y tendinosas proceden señales importantísimas para las funciones motoras. En particular, cada fibra muscular es capaz de comunicar «hasta qué punto» está extendida y si se está contrayendo. Con todas estas informaciones a su disposición, el encéfalo puede crear una imagen bastante precisa de la posición de nuestro cuerpo en el espacio. El sistema motor no actúa de forma rígida: no persigue ilógicamente el propósito motor, sino que lo adapta. Si debemos correr por un camino con obstáculos para escapar de un depredador, es oportuno que saltemos todos los troncos de árbol que obstaculizan nuestra fuga, en lugar de golpearnos contra ellos y acabar en las garras del cazador. Por lo tanto, el sistema motor debe poder «adaptar» su intención al contexto, proporcionado por todas las informaciones sensitivas dirigidas al sistema nervioso central, definidas como «aferencias sensitivas». La elaboración de las informaciones sensitivas, que se produce en gran medida en la corteza postcentral, justo por detrás del área motora, excede la finalidad de este volumen. Sin embargo, debe señalarse que la mayor parte de las aferencias sensitivas procedentes de los músculos y de los tendones se dirigen también al cerebelo. Por tanto, de esta

forma entra en juego esta pequeña estructura, fundamental para el equilibrio, la postura y la capacidad motora.

El cerebelo recibe las aferencias sensitivas procedentes del aparato musculotendinoso y las integra, definiendo la posición que tiene el cuerpo en el espacio. Al mismo tiempo, recibe informaciones del área motora, donde la intención del movimiento se transmite como posible esquema por realizar. El cerebelo compara el proyecto del movimiento con la posición efectiva del cuerpo en el espacio y «ajusta» las intenciones de la corteza para que el movimiento resulte fluido y eficaz. No hay más que intentar llegar con el índice derecho al interruptor de la luz. Se trata de un gesto muy simple, y llevarlo a cabo no supone ninguna dificultad. A continuación, si se intenta volver a realizar la acción con unas gafas graduadas de otra persona, resultará muy difícil al principio, todo se verá de forma no natural, con perspectivas a las que uno no está acostumbrado. No obstante, si se repite el gesto incluso solo unas pocas veces, el cerebelo será capaz de adaptar el movimiento al nuevo «modo» de ver con las gafas, hasta que acabe resultando totalmente natural. Al retirar las gafas, el gesto volverá a parecer no natural, pero todo volverá a su estado normal tras unos segundos. La adaptación que se acaba de experimentar es el fruto de la actividad del conjunto de la corteza cerebral y de la elaboración del plano motor, así como de las informaciones sensitivas implicadas, sobre todo de las células de Purkinje. Estas son la sede de integración predilecta de las informaciones motoras y sensitivas, y consiguen llevar a cabo su tarea magníficamente, y es que una única célula de Purkinje puede llegar a recibir informaciones procedentes de doscientas mil neuronas. Gracias al buen funcionamiento del cerebelo, somos capaces de mantener la postura erguida y llevar a cabo esquemas motores complejos dejando que la posición de nuestro cuerpo se adapte.

Para entender la importancia de su acción, volveremos a hablar del cerebelo definiendo los cambios de esta estructura en la escala evolutiva.

Conclusiones

El sistema motor es extremadamente complejo. A modo de resumen, se articula en tres estructuras principales: la corteza cerebral (con especial referencia al área motora primaria y al área premotora), los ganglios basales y el cerebelo.

La corteza cerebral reúne a todos los cuerpos de las neuronas y forma la sustancia gris, mientras que todas las autopistas que salen de las neuronas, los axones, configuran la sustancia blanca. La principal finalidad de la corteza motora consiste en enviar la información del movimiento desde el cerebro por la médula espinal, para que llegue entonces al músculo. Este sistema, denominado «piramidal», está formado por solo dos neuronas: una ubicada en el área motora primaria, que genera la información, y otra en la médula espinal, que recibe la información y la transmite directamente al músculo. Son solo dos células, pero sus prolongaciones axonales van desde la cabeza hasta el dedo gordo del pie, y tienen una extensión incluso superior a un metro.

El área motora no solo tiene la capacidad de comunicarse así con el músculo, sino que está organizada de tal forma que a cada área de corteza le corresponde exactamente un área motora. Es fascinante señalar que las regiones que controlan la destreza de los movimientos de las manos son diez veces más amplias que las que controlan la fuerza de las piernas. Al estudiar estas áreas corticales, Penfield pudo diseñar un mapa sobre cómo se representa nuestro cuerpo en la corteza motora. Este mapa, bautizado como

«homúnculo motor», muestra que los músculos de las manos, la mímica facial y la vocalización están enormemente extendidos con respecto a los demás músculos.

El área motora puede definir el movimiento, pero para programarlo y ajustarlo otras estructuras deben colaborar. Los ganglios basales son un conjunto de núcleos profundos, también en su caso compuestos por neuronas reunidas entre sí. Su función consiste en analizar el esquema motor propuesto por la corteza y elegir el más simple y eficaz. Reciben la información de la corteza y se la devuelven a la corteza perfeccionada: para cada posible movimiento propuesto dicen sin tapujos «sí, se puede llevar a cabo» o bien «no, no se puede llevar acabo». El cerebelo, del latín *cerebellum*, 'pequeño cerebro', está situado debajo del encéfalo y es del tamaño de un puño. Recibe todas las señales procedentes de músculos y articulaciones y puede comparar el proyecto de movimiento propuesto por la corteza con la posición actual del cuerpo, de tal manera que consigue adaptar el movimiento, garantizando el equilibrio incluso en situaciones complicadas como caminar sobre una cuerda.

Todas las estructuras que forman parte del sistema colaboran con el único objetivo de poder planear la acción más adecuada y eficaz posible, y lo hacen en un abrir y cerrar de ojos, con una precisión envidiable. En el fondo, son el fruto de milenios de evolución.

LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA MOTOR

Como cualquier ser viviente presente en el planeta a día de hoy, también el ser humano es el resultado de una serie de adaptaciones, a veces sutiles y graduales, a veces más rápidas y consistentes, que se han desarrollado durante millones de años.

Se calcula que el primer paso bípedo se produjo hace aproximadamente 3,6 millones de años. La evolución ha seleccionado los ejemplares más adaptados, por lo que asumir la posición erecta erguida debe haber proporcionado una ventaja sustancial a los primeros homínidos.

Con el término *filogénesis* (del griego *φυλή* ['clase', 'especie'] e *γένεσις* ['nacimiento', 'creación', 'origen']), se entiende el proceso de ramificación de las líneas evolutivas y de descendencia en la evolución de la vida. La filogenética se propone especificar, desde la primera forma de vida hasta hoy, todos los cruces evolutivos y las especies que provienen de los mismos, incluidas las que sobreviven en nuestros días. Estos estudios permiten reconstruir los parentescos evolutivos entre las diversas especies, identificando, a cualquier nivel, descendencia y progenitores comunes. Por medio de los estudios dedicados a la filogénesis fue posible identificar los progenitores del ser humano y al mismo tiempo remontarse a los primates homínidos y más allá.

En líneas generales, a lo largo de la escala evolutiva filogenética, podemos distinguir las plantas de los animales en que solo estos últimos poseen, salvo raras excepciones, capacidad de

movimiento autónomo y finalizado. Dichos movimientos son fundamentales para alcanzar un fin específico: encontrar un hábitat favorable, el alimento necesario, permitir la reproducción y preservación de la especie (Meraveglia, 2012). La adaptabilidad al ambiente es crucial y, por lo tanto, si el ambiente cambia, el sistema motor debe adecuarse.

El sistema motor se ha modificado durante milenios para garantizar las mejores oportunidades de adaptación al ambiente. Al igual que nuestras extremidades, nuestro cerebro también ha evolucionado, con el fin de garantizar un mayor control del cuerpo. El objetivo es siempre el mismo: la supervivencia, a través de la adaptación. Volvamos, pues, a la pregunta principal: ¿por qué tenemos un cerebro? La respuesta propuesta continúa siendo «para movernos, para poder adaptarnos». La tesis, defendida por brillantes neurocientíficos, entre los que se encuentra Daniel Wolpert, exponente excepcional de la neurología computacional, se demuestra por las evidencias cotidianas. Los seres vivos desprovistos de cerebro, como los árboles y los hongos, no se mueven en absoluto. En cualquier caso, los ejemplos del mundo submarino son todavía más llamativos.

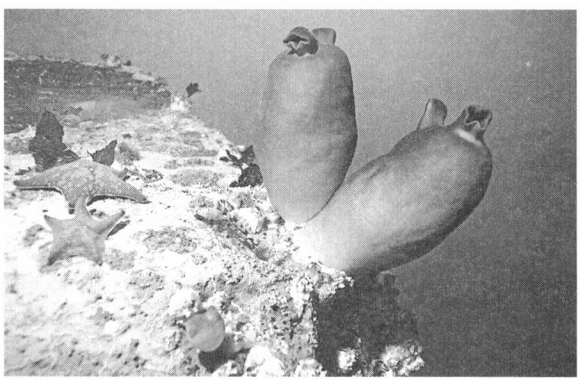


Figura 13: Ascidia. Este animal marino tiene una doble vida: en un primer momento se mantiene en movimiento hasta que consigue una posición estable en un escollo; es entonces cuando autodigiere su propio sistema nervioso, que no necesitará más.

La ascidia es un animal marino, generalmente con forma de pequeño barril, que en el estado larval y primitivo nada en el océano sostenida por una cola vigorosa activada por un sistema nervioso simple y eficaz.

Luego, en cuanto encuentra un escollo, se implanta, y simplemente autodigiere sus órganos o su sistema nervioso: ya no necesita moverse, de manera que puede prescindir de ellos. Así como la función hace el órgano, la pérdida de la función vuelve inútil al órgano mismo. Tenemos un cerebro para movernos, que nos permite adaptarnos mejor al ambiente que nos rodea. Y a pesar de que, de vez en cuando, nuestro cerebro «se apague» o, peor, acabe en singulares derivas autodestructivas, es el órgano que lidera la adaptación. Pero ¿cómo hemos llegado a desarrollar movimientos tan complejos? ¿Cómo se ha formado nuestro sistema motor? En este capítulo exploraremos la filogénesis de este sistema fascinante.

«Bigger is better» ('cuanto más grande, mejor')

Como ya hemos apuntado, el cerebro humano pesa 1,5 kg y contiene más de cien mil millones de neuronas y conexiones todavía hoy inexploradas, que son el origen de capacidades simples, como las motoras y las sensitivas, y otras más complejas, como las de abstracción y planificación, desde jugar al ajedrez hasta pintar. La evolución ha seleccionado, a lo largo del tiempo, los individuos que estaban más adaptados al ambiente: el encéfalo actual, compuesto de miles de millones de neuronas y circunvoluciones asimétricas, comparado con el resto de los primates, no es otra cosa que la evidencia probada de este proceso.

Los primates constituyen un orden de mamíferos que comprende más de cien especies. Los componentes de este grupo

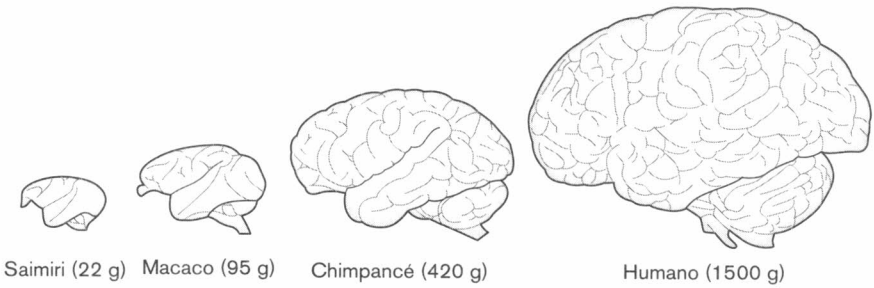


Figura 14: Evolución del volumen y del peso del encéfalo en los mamíferos, desde los primates hasta el ser humano. FUENTE: Hofman, 2014.

tienen algunas características en común, entre las que encontramos una corteza motora y visual particularmente evolucionada y el desarrollo de la articulación de la mano y el pulgar oponible, con la capacidad de prensión y gestos finos.

Se presume que estos rasgos característicos son el resultado de la adaptación a un particular tipo de «vida», con la caza practicada sobre todo en los árboles y la necesidad de visión estereostópica para capturar y huir de los depredadores. Con respecto a los mamíferos no primates, la mayor parte de las modificaciones parecen haberse producido en la región frontal, más conocida como de «neocórtex». La misma área, por otro lado, se ha modificado mucho en el paso de los primates al ser humano. Resulta sorprendente observar las modificaciones del simple peso del encéfalo durante su evolución (véase la figura 14): ¡se pasa de poco menos de medio quilo a más del triple! Igualmente sorprendente, además, es el aumento de volumen, y todavía más de la superficie cortical, que pasa de pocos centímetros cúbicos a más de un metro cúbico. Este incremento exponencial está unido a la capacidad de la corteza de replegarse sobre sí misma, que llega a formar

más surcos y circunvoluciones que aumentan la superficie total del encéfalo.

El enorme incremento en cuanto a superficie, y por lo tanto, en cuanto a potencialidad cognitiva del encéfalo es en su mayor parte debido, al menos, en el paso de los primates al ser humano, a la corteza frontal. Una de las primeras y rudimentarias «teorías» neuroanatómicas evolutivas fue postulada por el médico estadounidense Paul Donald MacLean a comienzos de la década de 1960, pero presentada en una obra publicada en 1990 con el título *The Triune Brain in Evolution.* En relación con la evolución del encéfalo dentro de los vertebrados, MacLean dividía el encéfalo en tres formaciones neuroanatómicas distintas:

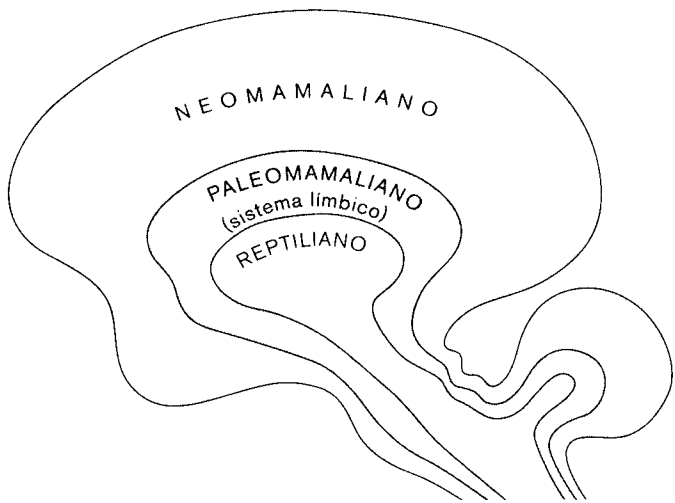


Figura 15: Esquema ejemplificativo del modelo de «cerebro triuno» compuesto por la capa reptiliana, la más antigua, el sistema límbico (paleomamaliano) y finalmente la capa más reciente del neocórtex. FUENTE: Paul D. MacLean, *The triune brain in evolution. Role in paleocerebral functions*, Nueva York, Plenum Press, 1990.

- El cerebro reptiliano, o complejo-R, compuesto por los ganglios basales, estructuras profundas formadas por cuerpos celulares agolpados, necesarios para los movimientos y los esquemas motores elementales;
- El complejo paleomamaliano, formado, según MacLean, por las estructuras puramente relacionadas con el sistema límbico, incluidos la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo y la corteza cingulada:
- El complejo neomamaliano, compuesto por toda la neocorteza, con la característica expansión de la misma en términos volumétricos y de superficie en los seres humanos.

Cada una de estas estructuras se dedicaba a funciones específicas, divididas también en términos evolutivos. El cerebro reptiliano, más ancestral, se habría ocupado de las necesidades y de los instintos innatos del ser humano. El sistema límbico (o cerebro paleomamaliano), más evolucionado, gestionaría la emotividad del individuo. Finalmente, la tercera «capa», la neocorteza, sería la sede de las habilidades superiores que caracterizan al hombre, desde el cuidado de la prole hasta la abstracción y la razón. Esta teoría, revolucionaria para la época, condicionó durante más de veinte años la práctica psicológica y la neuropsiquiátrica, para ser luego desmentida por evidencias científicas más sólidas en décadas sucesivas. En particular, estudios más recientes han demostrado que los ganglios basales forman una parte mucho más pequeña de lo que se pensaba en los reptiles y en los pájaros, y que se pueden encontrar estas estructuras en el encéfalo de anfibios y peces, además de en los vertebrados, descartando por lo tanto la idea de que hubieran aparecido por primera vez en los reptiles (en el árbol filogenético, los anfibios y los peces son «antepasados» de los pájaros, aunque obviamente se apartan de la línea evoluti-

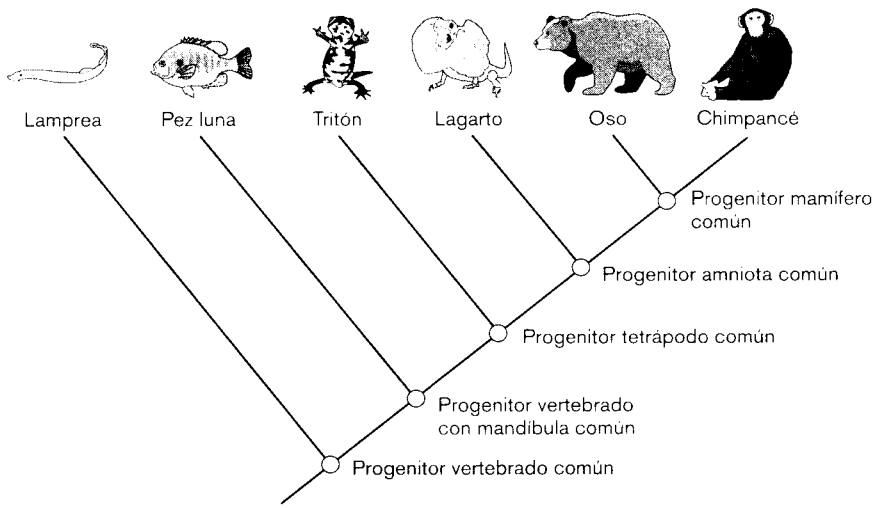


Figura 16: Esquema de ejemplo de la filogénesis, con peces, anfibios y pájaros, todos desarrollados a partir de un progenitor común. La misma línea común lleva al ser humano. De esta línea derivan los estudios de comparación neuroanatómica.

va que lleva a la conformación final y a las propiedades características de los pájaros).

Estudios posteriores han desvelado cómo las características de cuidado de la prole están presentes también en otras especies, y que el neocórtex ya se encontraba representado en las especies emergentes de mamíferos. Por lo tanto, la idea propuesta por MacLean, por más interesante que fuera, se abandonó a favor de teorías más estrechamente relacionadas con la neuroanatomía evolutiva.

El desarrollo de las áreas motoras se debe sobre todo a la representación del cuerpo en la corteza y a las habilidades de programación motora. De hecho, más allá de un significativo aumento volumétrico global del encéfalo, la porción frontal tiene

el mayor desarrollo, impulsada tanto por las áreas que delimitan la gestión del comportamiento y de las emociones, como por las de «programación motora», incluidas las regiones premotora y suplementaria motora.

Las evidencias hoy disponibles sugieren que el sistema motor «de base» de los mamíferos fue particularmente simple y elemental, solo con una pequeña área de la corteza dedicada al movimiento y sin regiones delegadas a la programación. Ya en los mamíferos placentarios, como los ratones, se puede observar una especialización de la corteza. En esta fase evolutiva, de hecho, se nota la presencia, en la corteza, de dos áreas motoras: una primitiva, delegada al control de las extremidades, y otra, llamada «segunda área motora», con capacidad de controlar movimientos más finos de las extremidades anteriores, permitiendo probablemente una mejor búsqueda y gestión de los alimentos. Desde la aparición de los primates se observa un auténtico florecimiento de todas las cortezas motoras, con el objetivo final de refinar el funcionamiento del área motora primaria y enriquecerla con las capacidades de programación que proporcionan las áreas motoras suplementarias. Al igual que con los ladrillos se añade pieza tras pieza para crear una habitación, luego una torre, luego más torres, y finalmente los caminos que las conectan, así el sistema motor ha sido modelado por la evolución hasta nuestros días. Si bien con la aparición de los primates se observa un auténtico salto hacia delante en la representación del sistema motor cortical, sin embargo, las peculiaridades del sistema motor humano se hicieron esperar. En particular, a pesar de que se aprecie una representación mayor de las extremidades en lugar del tronco, no hay signo de un desarrollo particular, ni de las áreas delegadas a la destreza digital, ni de las de la vocalización. En los primates evolucionados, como el mono Rhesus, es posible

notar progresivamente una mayor representación de las manos y de los dedos, que corresponde a la capacidad de moverlos por separado y de desarrollar actividades de prensión con más combinaciones. Finalmente se llega al ser humano, donde múltiples áreas se han ampliado y desarrollado de modo significativo con respecto a los primates evolucionados. En particular, se observa una fuerte representación de los dedos de las manos, con considerables capacidades de destreza (coser, escribir, usar el teléfono) debidas también a la mayor dimensión del faz corticoespinal (es decir, más neuronas corticales envían información a la médula y gestionan con mayor cuidado los movimientos finos). Persisten, y es más están todavía más información respecto de los primates, las áreas motoras suplementarias y premotoras, determinando una mayor capacidad de programación del sistema motor. Resulta además evidente el desarrollo de un área (véase el área 44 en la figura 6, en la pág. 37) que tiene una función bien específica y diferenciada con respecto al resto de la corteza motora. Se define como «área de Broca», y su función es la de controlar la vocalización y permitir el lenguaje.

El lenguaje es el sistema que posibilita la expresión de pensamientos como señales interpretables, y la interpretación de señales procedentes de otras personas. Hay, en el lenguaje, una imprescindible naturaleza motora: depende estrictamente de la habilidad con la que aprendemos la modalidad con la que producir secuencias motoras complejas y rítmicas que corresponden a la vocalización. La corteza cerebral del área 44 de Brodmann, llamada «área de Broca» por el nombre del neurólogo francés Paul Broca, que describió su función, está compuesta por una grupo de neuronas directamente conectadas con la musculatura fonatoria. Esta área permite por lo tanto el movimiento de toda la musculatura fonatoria, incluidos la faringe, la laringe, las cuerdas

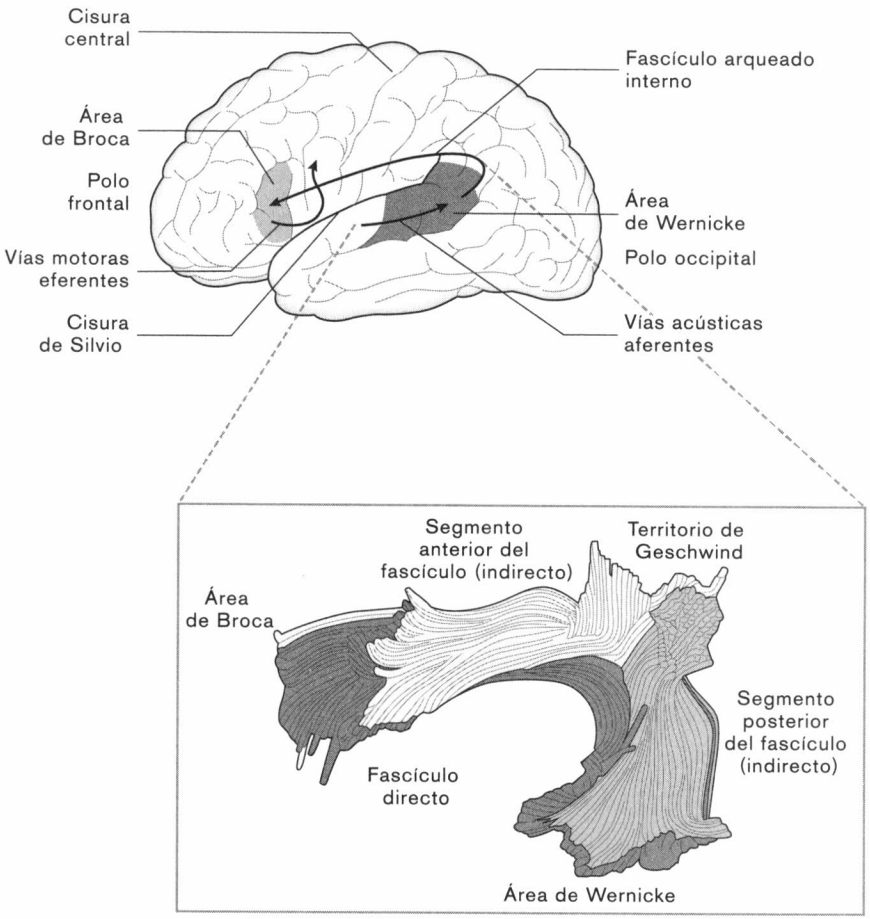


Figura 17: Áreas implicadas en el lenguaje, y fascículo de conexión con la vía directa y la vía «indirecta», compuesta por la comunicación del segmento anterior (desde el área de Broca) y del segmento posterior (desde el área de Wernicke) con el área de Geschwind. FUENTE: Marco Catani, Derek K. Jones, y Dominic H. Fytche, «Perisylvian language networks of the human brain», *Annals of Neurology*, 2005.

vocales, la lengua, el paladar y las mejillas y resulta una región de fundamental importancia para el lenguaje. Si se lesiona, por ejemplo después de un ictus cerebral, comporta la incapacidad de expresarse a través del lenguaje verbal, determinando lo que se define como «afasia expresiva». Permanecen sin embargo las capacidades de lenguaje gestual y mímico, y el paciente puede comprender perfectamente lo que se le dice. Esto se produce gracias a otra región, que se encarga de la comprensión del lenguaje, llamada «área de Wernicke», ubicada en el lóbulo temporal. El lenguaje es una función extremadamente compleja, con áreas motoras y sensitivas especializadas que deben comunicarse necesariamente entre ellas para garantizar que lo que se pronuncia y lo que se escucha se descodifica en un código común, estandarizado, que no es otra cosa que una lengua (materna o adquirida). Hasta hace unas décadas se pensaba que solo un fascículo, único e indivisible, vinculaba las dos estructuras de forma correcta: el fascículo arqueado. Esta división no permitía en realidad explicar con precisión los posibles déficits lingüísticos derivados de lesiones de la sustancia blanca o de la sustancia gris. En 2004 se produjo revolución neuroanatómica de la mano de estudios de tractografía con resonancia magnética. Este método permite «describir» las fibras nerviosas aprovechando el movimiento preferencial del agua contenida en su interior a lo largo del eje longitudinal de la fibra. En la práctica, se puede rastrear cada haz, compuesto de axones reagrupados entre ellos, que permite la comunicación entre las áreas cerebrales. En 2004, Marco Catani, neurocientífico del King's College de Londres, junto con sus colaboradores, a través de estos métodos fue capaz de localizar, además del fascículo arqueado «directo», las ramas de este hacia un área posterior, al límite entre los lóbulos frontal, temporal y parietal, llamada «área de Geschwind» (véase la figura 17). Este nuevo descubrimiento

puso de manifiesto la existencia de un recorrido de dos vías, una directa y una indirecta, que permiten a las áreas que «oyen» el lenguaje y las que lo «hablan» comunicarse entre sí, incluyendo también un área de más alta integración. El salto evolutivo en este caso es evidente: ninguna especie tiene hoy capacidades lingüísticas comparables a las humanas.

Más allá del homúnculo motor: mapas etológicos y neuronas espejo

Durante casi ciento cincuenta años la corteza motora se ha descrito como una representación, un «mapa» de nuestro cuerpo. El homúnculo resultante, una vez reconstruido, tiene una apariencia singular, como ya hemos visto anteriormente: grandes manos, enormes labios y lengua, piernas pequeñísimas, muy alejado de la idea de perfección del *David* de Miguel Ángel. Se trata de una teoría basada en los estudios de Brodmann, en las fascinantes explicaciones neuroanatómicas de Broca, en las exploraciones de Penfield. Sin embargo, como sucede frecuentemente en la neurología y en las neurociencias, a un salto tecnológico corresponden nuevos métodos que utilizar, y nuevos descubrimientos, que llevan a «revisitar» los conocimientos consabidos. La mayor parte de las patologías neurológicas ha seguido este camino. En el fondo, si Penfield no hubiera demostrado que si se estimulan las áreas temporales, pueden determinar crisis epilépticas focales con la percepción de olores o música, probablemente definiríamos todavía como «fenómenos divinos» (o peor psiquiátricos) las crisis epilépticas focales.

Del homúnculo motor lo que no cuadra es la distribución. Si bien, de hecho, todo el cuerpo está representado en la corteza, al

lector no se le habrá escapado que la ordenación es por lo menos singular. En particular, áreas aparentemente alejadas entre ellas en realidad limitan, son adyacentes, en la corteza motora. Por ejemplo, que la cabeza limite con la punta de los dedos en vez de con el tronco resulta inusual, pues sería de esperar una representación más lineal. De la misma forma, encontrar brazos y piernas que se desarrollan en dirección inversa a lo largo de la corteza parece casi una paradoja. Sin embargo, como siempre, la evolución va mucho más allá de nuestra lógica, para seleccionar seres más adaptados, capaces de hacer movimientos imposibles para nuestros antepasados. Como sostiene el neurobiólogo estadounidense Robert Sapolsky en una de sus brillantes obras, un calamar no nada ni de lejos a una velocidad parecida a la de una barracuda, pero se considera que deriva de una concha, así pues, ¡es un óptimo nadador!

Pero volvamos a la corteza. La distribución del homúnculo motor no es suficiente para explicar exactamente cómo funciona el sistema motor. De hecho, la evolución ha llevado a una nueva organización de la corteza motora, a través de un principio de «utilidad» y eficacia, así como de simplicidad. Se habla por lo tanto de un nuevo «mapa», no en el sitio del homúnculo motor, sino superior en términos de jerarquía, como en una máquina el cambio automático es superior en términos de jerarquía funcional al cambio manual. El terreno en el que el nuevo mapa surge es el que hemos analizado hasta ahora: una clara representación cortical del ser humano y de su cuerpo. La base, por lo tanto, está formada por todos los bloques de músculos individuales que se pueden mover bajo nuestro control. El nuevo mapa se encuentra en el nivel superior: no pretende mover músculos individuales, sino moverlos juntos, para lograr un objetivo. Se habla por lo tanto de «mapa de acción», un término adaptado de la primera descripción de dicho sistema por parte del grupo del neurocientífico

Michael Graziano, del Princeton Neuroscience Institute (Estados Unidos) (Graziano, 2016).

Esta reorganización de la corteza motora fue en realidad el resultado de la aplicación de un nuevo paradigma experimental. En vez de estimular la corteza con «micro» descargas eléctricas, brevísimas y de baja intensidad, para evitar que se excite también la corteza circundante, como hacía Penfield, se utiliza un sistema distinto: una estimulación en áreas más grandes, reclutadas a

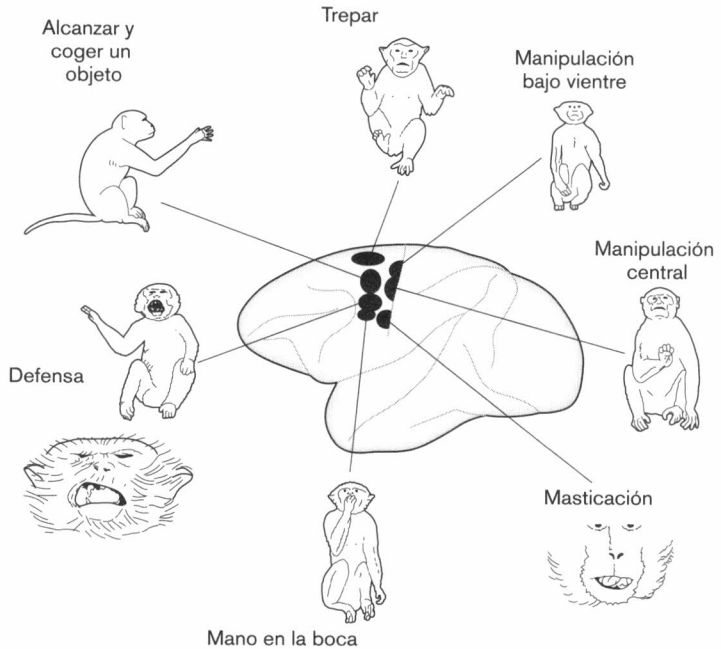


Figura 18: Efectos de la estimulación eléctrica de larga latencia en áreas corticales motoras específicas: más allá del homúnculo. Durante los experimentos se observó una representación de gestos típicos y peculiares en vez de contracciones de músculos individuales. Por lo tanto, se produce un mapa de acción y no solo geográfico. FUENTE: Graziano M. S. A., «Ethological Action Maps: A Paradigm Shift for the Motor Cortex», *Trends Cogn Sci* 2016; 20: 121-132.

través de estimulaciones prolongadas. Si la estimulación eléctrica según Penfield era capaz de localizar el músculo individual, la estimulación puesta en práctica por Graziano y su equipo tenía que ser capaz de aprovechar el efecto de transmisión: si el área estimulada estaba conectada con otras áreas para suministrar un efecto particular, entonces estimulando más el área en cuestión se podía reclutar todo el circuito, para ver luego el resultado.

Los experimentos se realizaron en un primer momento en la corteza de monos (hay que decir que la estimulación cortical es indolora: el encéfalo no tiene ningún terminal sensitivo intrínseco), y arrojaron inmediatamente resultados inesperados en cuanto al homúnculo. Una estimulación prolongada de algunas áreas motoras no llevaba a la contracción de un músculo individual, sino a un movimiento más complejo y articulado. Pero sobre todo el movimiento suministrado era de valencia evolutiva: el mono se llevaba la mano a la boca, tendía el brazo y la mano para coger algo, movía el brazo y el hombro como para protegerse. Comportamientos complejos que requerían el uso de múltiples grupos musculares al mismo tiempo: y todo provocado por la estimulación de una única área cerebral. Aquí nace la idea del «mapa de acción etológica»: ya no se trata de una relación 1 a 1 entre corteza y músculo representado, sino que se sube en la escala de complejidad a nivel de red, de sistema organizado. Cada área cortical está unida a otra para provocar, cuando se estimula, un comportamiento, y no uno cualquiera, sino uno con un claro significado evolutivo. El adjetivo *etológico* indica el significado comportamental del gesto motor: con *etología* se entiende la disciplina científica que estudia la expresión comportamental del animal y del hombre.

Posteriormente, con experimentos más evolucionados, la idea del mapa etológico se reforzó. La estimulación de la corteza

motora en áreas específicas producía movimientos extremadamente complejos. La acción *hand-to-mouth*, es decir, el gesto de llevar algo a la boca, podía también asociarse con el gesto del *grasping*, o sea, de agarrar: juntos componían la acción de coger la comida y llevarla a la boca, una acción fundamental para la supervivencia. Cuando Graziano y sus compañeros se dieron cuenta del resultado del experimento, se quedaron asombrados: podían, apretando el botón de la estimulación cerebral, hacer que el primate llevara a cabo una acción de una complejidad enorme. ¡Todavía hoy cuentan que, al no creérselo, invitaron a todos sus compañeros para que fuesen testigos del estudio para cerciorarse de que no veían una cosa por otra! (Graziano, 2016). La estimulación de otras áreas podía determinar comportamientos complejos de distinta naturaleza, desde la gestualidad necesaria al trepar, hasta reacciones de defensa complejas con la intervención de todo el cuerpo (véase la figura 18).

Este nuevo tipo de mapa de acción se ha confirmado también en el ser humano en recientes estudios (Desmurget *et al.*, 2014), que han permitido completar el perfil evolutivo de la neocorteza, que a través de un mapa funcional y acción-céntrica ha posibilitado a los mamíferos adaptarse al ambiente y a las necesidades impuestas por este.

La confirmación posterior de la importancia de este mapa de acción deriva del descubrimiento de las neuronas espejo. Si bien ya se ha dedicado a esta cuestión un volumen entero en esta colección, parece apropiado señalar con más detalle las peculiaridades de esta red de neuronas.

El sistema motor es extremadamente complejo, pero, llegados a este punto de la lectura, con alguna base neuroanatómica, podemos ciertamente decir que un mapa que controla movimientos complejos, así como músculos individuales, permite al ser humano

moverse. Los procesos motores voluntarios se generan en la corteza frontal, en las áreas premotoras y motoras suplementarias, encargadas de la programación. La intención del movimiento se comunica a la corteza, a los ganglios basales y al cerebelo: estas estructuras definen cuál es el plan motor más adecuado para alcanzar el objetivo final, y reorganizan como consecuencia la acción motora en función de las habilidades y de la posición del cuerpo. Llegados a este punto, el plan motor, depurado, refinado y «renovado», se comunica con la corteza motora, que procede a la acción. Hasta aquí todo va más o menos bien. Pero en este momento podría surgir espontáneamente la pregunta: ¿cómo aprendemos el movimiento? ¿Cómo es posible «entender» el movimiento de los otros?

En la década de 1990, en los laboratorios de la Università degli Studi de Parma se había concentrado un grupo de investigación de brillantes neurocientíficos, liderado por Giacomo Rizzolatti, neurobiólogo de fama internacional, interesado en el funcionamiento del sistema motor. La investigación del grupo, en el que intervenían también Luciano Fadiga, Leonardo Fogassi y Vittorio Gallese, estaba orientada a buscar un mapa de acción en la corteza motora, un alfabeto electrofisiológico con el que las neuronas de las áreas motoras pudieran «hablar» para producir no una contracción de un músculo individual, sino un gesto amplio y concreto, como coger un cacahuete y llevarlo a la boca para comerlo. El método experimental, extremadamente complejo para la modalidad de registros neuronales y localización de los electrodos, se puede sintetizar como sigue. Las neuronas hablan entre ellas enviando paquetes de información formados por impulsos eléctricos: como pequeñas descargas eléctricas, estos impulsos viajan a través del axón de una neurona hasta hacer sinapsis con una segunda neurona, capaz de recibir la señal y propagarla. Esta actividad se puede

registrar con sutilísimos electrodos en forma de aguja, colocando directamente el electrodo encima de una neurona. Cada vez que una neurona genera una acción potencial, es decir, un estímulo eléctrico, el electrodo registra una variación de potencial y la descarga que la neurona manda: se dice, en jerga, que la neurona «descarga». Cuando la neurona está en reposo, se dice que está «polarizada» porque tiene una carga negativa dentro y una positiva fuera debido a la distinta concentración de iones. Frente a un estímulo suficientemente fuerte, se producen cambios en las concentraciones de iones que la «despolarizan» o la hacen «descargar», generando el potencial de acción y, por lo tanto, el impulso nervioso. El equipo de Rizzolatti trataba de explorar la función de las neuronas en el área promotora F5. En particular, con electrodos específicos, se monitorizaba la actividad de las neuronas del área promotora en los macacos.

Es obvio que lo que se podría esperar que una neurona de un área premotora descargase con un movimiento: el área cortical afecta a la programación, mientras desarrolla su tarea de descarga, y con el electrodo podemos registrar esta actividad. Por ejemplo, si el macaco debe coger un cacahuete, se puede suponer que la neurona que sirve para controlar el movimiento de la mano para coger el cacahuete descargue con la acción. Y efectivamente esto se producía, reforzando la idea de que las áreas motoras individuales pudieran producir por sí solas gestos particularmente complejos. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación asombró a los investigadores.

A lo largo de los años se han entremezclado las leyendas urbanas con respecto al primer descubrimiento de las neuronas espejo, y todavía hoy es imposible saber con certeza qué pasó aquel día. En este experimento, los macacos protagonistas del estudio estaban sentados y tenían que activar con el pulgar y el índice

un interruptor. Se encendía la luz en una caja que contenía varios objetos, y si cogían uno los recompensaban con comida, con cacahuetes o fruta. Las neuronas de los macacos, mientras desarrollaban estas acciones, estaban monitorizadas continuamente, con un sistema de registro electrofisiológico específico e implantado, de manera que, cada vez que la neurona monitorizada en el área motora se despolarizaba, el osciloscopio podía obtener la señal y transformarla en un «clic» sonoro. Cuantos más clics se oían, más alta era la actividad de aquella neurona: en resumen, cuantas más cosas coge el macaco de la caja, más debería descargar la neurona que ordena el gesto de coger. Y efectivamente esto se demostró de un modo claro y preciso. Ahora, de aquí en adelante, se entra en el campo de los descubrimientos científicos que se producen por la llamada serendipia, que no es suerte, sino estar en el lugar justo en el momento justo cuando se sabe interpretar aquello que se ve.

En Parma, en verano, hace mucho calor. Los investigadores salen en las pausas entre un experimento y otro para tomar una bebida fresca o un helado. Uno de los investigadores aquel día entró con el helado en la mano, pasando por delante del macaco, mientras este estaba monitorizado. En el preciso momento que pasó ante el mono, el investigador estaba comiendo el helado. De pronto, sonaron una serie de clics, como si el macaco hubiera cogido algo de la caja. ¡Sin embargo, el macaco está totalmente quieto! El investigador, sorprendido, pensó en un primer momento en un error del sistema; no obstante, la descarga parecía verídica, no unida a un «ruido» de fondo, ninguna interferencia, era realmente el osciloscopio el que registraba la descarga de la neurona. Se volvió a poner el helado en la boca, y de nuevo se produjo una serie de clics, siempre con el macaco parado inmóvil mirando fijamente al investigador.

«Publica o perece»: a veces Nature *también se equivoca*

En la sociedad científica moderna el peso de un grupo de investigación a menudo se evalúa basándose en las revistas en las que se publican sus investigaciones. Revistas como *Science, Nature, Lancet, Progress in Neurobiology* o *Neuron*, por citar algunas, son metas cruciales para los investigadores de todo el mundo. El grupo de investigación sobrevive gracias a fondos que no son fáciles de obtener: se debe demostrar que se tiene un proyecto sólido, y sobre todo una línea de investigación y una credibilidad científica de envergadura internacional. Por esto el «sistema» requiere que se publique lo más posible: o el grupo de investigación publica o el grupo de investigación muere.

Para publicar un trabajo propio son necesarios tres requisitos principales: originalidad, es decir, el estudio debe reportar algo nuevo con respecto a lo que ya se sabe, rigor metodológico y precisión en la descripción de los resultados. Todo esto, sin embargo, a menudo no es suficiente: también es útil un poco de suerte para llegar a publicar los propios resultados en estas gigantescas revistas científicas.

Una vez descubiertas las neuronas espejo, y recopilados los datos de los experimentos, Rizzolatti y sus compañeros prepararon un manuscrito para la publicación en *Nature*. Por otra parte, sus resultados eran del todo revolucionarios en aquel momento, y abrían nuevas perspectivas: ¿cómo interaccionaban las neuronas espejo entre ellas? ¿Funcionan igualmente en todos los humanos? Y mucho más.

Sin embargo, a pesar de que el manuscrito estuviera bien preparado y construido, los editores y revisores de *Nature* lo rechazaron por «falta de interés general». No habían sido capaces de ver el valor de este descubrimiento. Rizzolatti y sus colabo-

Algo iba mal: ¿cómo puede una neurona motora descargar sin que el macaco se mueva? ¿Y por qué está descargando mientras el macaco observa a otro sujeto desarrollar la misma acción por la que su neurona debería descargar? En resumen, ¡había un paquete de neuronas que se activaba no solo cuando hacía un movimiento particular, sino también cuando lo observaba!

Al asombro de los investigadores pronto siguió una intuición: no se trataba de un artefacto, ni de un ruido de fondo, ni mucho

radores no dejaron caer su trabajo en el olvido, y por el contrario, más convencidos de su descubrimiento de lo que estaban antes, enviaron el manuscrito con sus resultados a otra revista, *Experimental Brain Research*. El editor aceptó inmediatamente el trabajo, intuyendo los efectos del descubrimiento de las neuronas espejo tanto en la anatomía hasta entonces conocida, como en la historia evolutiva del sistema nervioso y de la ética social. En 1992 se publicó finalmente el manuscrito definitivo: «Understanding motor events: a neurophysiological study» ('Comprender los eventos motores: un estudio neurofisiológico') (de Pellegrino *et al.*, 1992). A este, le siguieron otros estudios que perfilaron el funcionamiento de este complejo sistema. Uno de los más famosos, entre los artículos de Rizzolati, publicado en *Neuron*, tiene un título explicativo que resume sustancialmente el funcionamiento del sistema de las neuronas espejo en la cotidianeidad: «I know what you are doing (a neuropshysiological study)», traducido literalmente, 'Sé lo que estás haciendo' (Umiltà *et al.*, 2001).

La historia de Rizzolatti y sus colaboradores enseña algo importante: el rigor científico y la relevancia del estudio no se deciden según la revista que los publica, sino según la revolución que comporta entre los compañeros de profesión. Las neuronas espejo son un ejemplo claro: la ola revolucionaria que han creado ha llevado hasta los mapas de acción y todavía continúa. ¡Quién sabe hacia qué otro nuevo descubrimiento revolucionario nos llevarán!

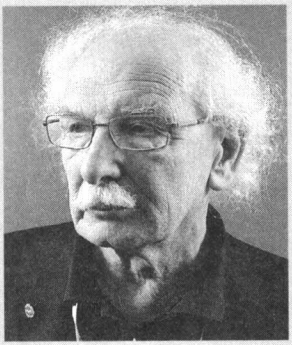


Figura 19: Giacomo Rizzolatti.

menos de un error. No era, como sospechaban al principio, una «rareza experimental», sino al contrario, la descarga neuronal se repetía constantemente cada vez que el macaco, quieto, observaba al investigador hacer aquella acción. Nacía así la idea de que hubieran neuronas capaces de «codificar» una acción, independientemente del hecho que fuera observada o realizada en primera persona: las neuronas espejo. Estas neuronas esparcidas por todo el lóbulo frontal, si bien predominantes en las áreas de programación

motora, tienen una naturaleza única, que les permite «interpretar» el gesto de los demás sobre la base de las propias experiencias. Necesitan, además, que la naturaleza del gesto se finalice. «Hacer ver» que se coge un cacahuete, sin que el cacahuete exista, no las activa, mientras que el gesto completo y acabado (coger el cacahuete y llevarlo a la boca) hace que se descargue. Pero el sistema de las neuronas espejo va más allá de la implicación del sistema visual. De hecho, se demostró que no hay una necesidad estricta de ver la acción: ¡el sonido de la rotura de la cáscara de un cacahuete era suficiente para determinar una descarga de la neurona que controla normalmente el movimiento de rotura del cacahuete mismo! El de las neuronas espejo es un sistema altamente especializado y abstracto: no es necesario ver el gesto, sino que es suficiente que del gesto se pueda deducir el significado.

Desde la publicación de los resultados de sus experimentos, en 1992 (y no sin encontrar obstáculos; véase el recuadro «"Publica o perece", también Nature a veces se equivoca», en la pág. 84), el concepto de neuronas espejo ha invadido la literatura y ha permitido sentar las bases para la neuroevolución. Las neuronas espejo, de hecho, participan en la base de la empatía, definida como la capacidad de interpretar y comprender los sentimientos y gestos de los demás. Se explica rápido: si podemos comprender el gesto de nuestro compañero de pupitre mientras coge un bolígrafo para escribir, de la misma forma podemos entender su expresión facial o los movimientos del cuerpo, asociándolos a la sensación y la emoción que tenemos cuando los hacemos. De la ceja fruncida, la mirada hostil, las fosas nasales ensanchadas y los ángulos de la boca bajados, podemos codificar los movimientos e interpretar la cara como la expresión de rabia. Por consiguiente, el sistema motor no solo «mueve» las acciones físicas, sino también los sentimientos.

Esta evolución del sistema motor permite además avanzar un paso «social» en la historia evolutiva. Si podemos entender las acciones de los otros, podemos hacerlo también en el contexto social, interpretando las dinámicas en curso con una ventaja evolutiva fundamental en términos de «sintonización» con el grupo. De manera que el sistema motor entra directamente en la esfera de las capacidades de comprensión interpersonal, que no solo resulta fundamental para el bienestar del ser humano, sino que se erige como necesidad que, especialmente en la sociedad moderna, debería tenerse muy en consideración.

La evolución del cerebelo

El encéfalo no es la única estructura que ha «evolucionado» a lo largo de milenios. El cerebelo, el «pequeño cerebro», ubicado bajo el encéfalo, en la parte posterior del cráneo, es de hecho el modelo evolutivo por excelencia en neurología.

El cerebelo, como la mayor parte de las estructuras del sistema nervioso central, se ha formado a lo largo de la evolución y gradualmente. Habría aparecido en los primeros vertebrados, desarrollándose progresivamente para llegar a las características que presenta en el humano moderno.

Durante este proceso, tres partes del cerebelo se han superpuesto, añadiendo capa sobre capa, para alcanzar una funcionalidad mayor. La finalidad del cerebelo, a nivel motor, es contribuir a la estabilización del movimiento sobre la base de las aferencias sensitivas: esto es, permitir que un gesto llegue a buen puerto, perfilando el plan motor de la corteza sobre la base de la posición del cuerpo.

Como ya hemos dicho, el cerebelo está compuesto de tres secciones: el vermis y dos hemisferios, uno por lado, simétricos. A

su vez, puede estar dividido, sobre la base de la evolución, en tres regiones funcionalmente distintas:

- El arquicerebelo o cerebelo antiguo.
- El paleocerebelo o cerebelo intermedio.
- El neocerebelo o cerebelo reciente.

Cada una de estas tres áreas se compone de una sección específica, resultante del proceso evolutivo que ha permitido en un primer momento a los peces tener un «equilibrio» en el agua, luego a los anfibios poder «caminar» en el suelo y finalmente a los mamíferos superiores poder asumir una posición bípeda o trepar a los árboles.

La subdivisión filogenética refleja por lo tanto una visión anatómica:

- El lóbulo floculonodular corresponde al arquicerebelo.
- El lóbulo anterior corresponde al paleocerebelo.
- El lóbulo posterior corresponde al neocerebelo.

El lóbulo floculonodular, que se llama también «arquicerebelo» porque constituye la parte más antigua, corresponde al vestibulocerebelo, o cerebelo vestibular. Sus conexiones permiten una integración con las señales de los núcleos vestibulares, las estructuras antepuestas para percibir las señales de los canales semicirculares y de los otolitos.

Estas últimas estructuras, ubicadas en la base del cráneo, internamente respecto a la oreja, tienen la finalidad de percibir la gravedad y los desplazamientos de la cabeza, y son por lo tanto capaces de señalar la posición y los movimientos de esta. Las conexiones de estas vías con el vestibulocerebelo, que componen

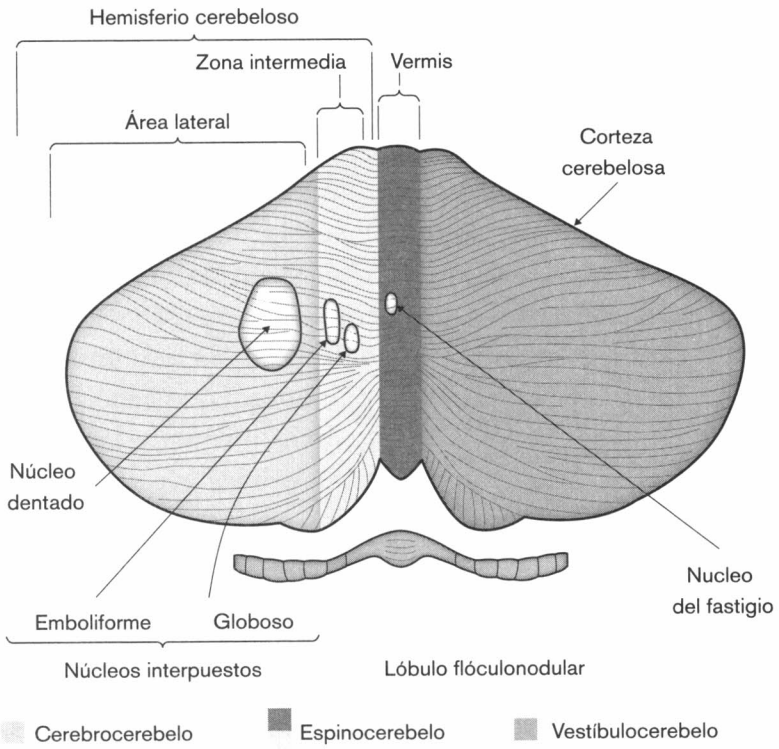


Figura 20: División filogenética del cerebelo.

la vía cerebelovestibuloespinal, hacen que el cerebelo influya en los movimientos oculares. ¿Un ejemplo práctico? Cada vez que jugamos a fútbol, tenemos la mirada fija en el balón a pesar de los movimientos que hace nuestra cabeza: el sistema vestibulocerebelar permite anular los movimientos de la cabeza en favor de la fijación del objetivo. ¡Una buena ventaja evolutiva si se debe cazar o escapar!

El lóbulo anterior, que corresponde al paleocerebelo está prácticamente superpuesto al espinocerebelo, o cerebelo espinal. Esta

región del cerebelo recibe informaciones sobre la posición del cuerpo en el espacio, y las recibe a través de la vía espinocerebelar. Esta región es capaz de controlar el movimiento sobre la base de la posición del cuerpo. En particular, permite regular la postura y el tono muscular a fin de mantener el equilibrio. Cada vez que damos un paso, no nos caemos, sino que, por el contrario caminamos: esta parte del cerebelo permite ajustar cada vez nuestra postura con el objetivo de permitirnos el movimiento.

Finalmente, encontramos el neocerebelo, llamado también «cerebrocerebelo» por las conexiones voluminosas que tiene con la corteza cerebral. Las funciones de esta área, que recibe información y la reenvía a la corteza cerebral, están unidas a la programación motora, pero esta es también capaz de proveer y participar en el componente emotivo y volitivo del movimiento. Un área, por lo tanto, no solo motora, sino también y sobre todo integrativa.

En la escala filogenética, el cerebelo ha desarrollado un papel esencial. Antes de nada, no hay que olvidar que el cerebelo contiene cerca del cuádruple de las neuronas de la neocorteza: un punto neurálgico para la evolución del sistema nervioso.

La evolución del cerebelo, además, parece haberse producido, o por lo menos iniciado, antes del desarrollo de la neocorteza tal y como la conocemos hoy (Barton y Venditti, 2014). En particular, tanto los primates evolucionados como el hombre parecen apartarse de la línea evolutiva de los primates originales por la relación entre volumen cerebelar y volumen encefálico, pues las dimensiones del cerebelo son más grandes con respecto a sus antepasados, con la característica de tener un cerebelo claramente más grande comparado con la evolución del neocórtex. En el mundo animal es conocida la relación entre el volumen del cerebro y la neocorteza cerebral con las dimensiones corpóreas. En otras palabras, la expansión cortical parece ser la característica dirimente en la

evolución del cerebro en los mamíferos. En un reciente estudio, publicado en *Current Biology* (Barton y Venditti, 2014), neurocientíficos de la Universidad de Reading y Durham (Reino Unido) han mostrado cómo las dimensiones del cerebro parecen haber aumentado más rápidamente con respecto a las de la neocorteza. Aplicando una técnica para comparar la velocidad evolutiva de una especie con los datos neuroanatómicos y volumétricos, los estudiosos han sido capaces de demostrar que se han producido cambios volumétricos específicos en las estructuras del cerebro y del cerebelo. Los resultados del estudio muestran cómo el crecimiento cerebelar ha sufrido una aceleración más rápida en los simios grandes antropomorfos con respecto a los demás primates, con un aumento hasta 3,6 veces mayor en la rama evolutiva que conduce al género humano con respecto a otros primates. ¡El cerebelo del hombre es prácticamente ocho veces más grande que el de un babuino! Esto también lleva a una posterior revaluación del sistema motor. Si en nuestro distanciamiento de los primates el cerebelo ha tenido un papel determinante, ello ha sido resultado de la ventaja evolutiva que un movimiento controlado por dicho órgano puede proporcionar. En particular, las capacidades de mayor control del cuerpo y mayor coordinación, como también la mayor destreza, necesaria para usar instrumentos y tecnologías, pueden haber comportado una clara ventaja para la supervivencia (Barton y Venditti, 2014).

Pero además de diferenciarnos de los primates, el cerebelo ha contribuido también a diferenciarnos de los neandertales. En un estudio reciente, un consorcio de investigadores de distintas universidades de Japón trabajó en la evaluación de los volúmenes cerebrales, comparando *Homo sapiens* con *Homo neanderthalensis* (Kochiyama *et al.*, 2018). El hombre de Neanderthal no era tan distinto de *Homo sapiens*: un hábil cazador,

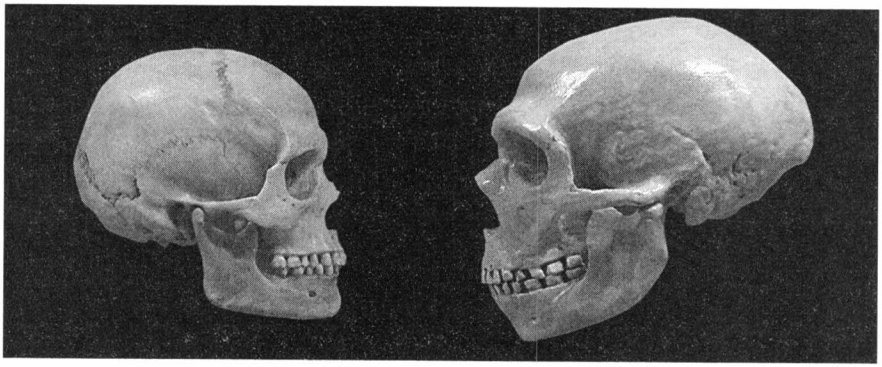


Figura 21: *Homo neanderthalensis versus Homo sapiens.* Expansión del neurocráneo para hospedar un encéfalo cada vez de mayores dimensiones.

capaz de desarrollar una vida social en la tribu, así como un pensamiento simbólico. Sin embargo, fue suplantado por *Homo sapiens* completamente, de una forma todavía poco definida en la actualidad. La evolución cerebelar parece haber participado de todo esto. Los investigadores japoneses, reconstruyendo el volumen en 3D del encéfalo partiendo de los fósiles disponibles, fueron capaces de determinar diferencias volumétricas entre nuestros cerebros y los del hombre de Neanderthal. El estudio ha demostrado con claridad que el cerebelo es más voluminoso en *Homo sapiens* (véase la figura 21), y que dichas propiedades tienen que haberse manifestado con mayores capacidades para procesar tanto las señales lingüísticas como las sensoriales, lo que ha incrementado las capacidades motoras y de adaptación. Un mejor movimiento, unas mejores capacidades lingüísticas y una mejor planificación han determinado un salto evolutivo hacia el hombre moderno.

No todo evoluciona en volumen: los ganglios basales, una estructura frágil y arcaica

Al lector atento no se le habrá escapado que, en la descripción de la evolución del sistema motor, no se ha pasado todavía por los ganglios basales. Si bien la tentación de proporcionar la mayor información posible sea inevitable, en este caso la tarea resulta particularmente complicada. La filogénesis de los ganglios basales no solo no está todavía completamente identificada, sino que tiene probablemente en la estructura de red, más que en los núcleos individuales, su motor esencial.

Los ganglios basales no son una estructura que haya evolucionado recientemente, sino que ya estaban presentes en los anfibios, en los reptiles y en los pájaros antes que en los mamíferos. Sin embargo, a lo largo de la evolución han sufrido una evolución y una readaptación para garantizar tanto a la corteza motora como al cerebelo poder «regular» finamente los esquemas motores (Grillner, 2015; Grillner *et al.*, 2013; Marín *et al.*, 1998). De hecho, no sería económico para caminar tener que pensar cada vez en mover cada parte por separado de la pierna controlando el equilibrio. Es mejor hacerlo encontrando una forma que funcione y «guardar» el esquema motor en un «disco duro» que pueda funcionar automáticamente cada vez que tengamos que caminar. Este gran disco duro está (en parte) representado por el sistema de los ganglios basales. Dicho sistema, como se puede intuir, fue útil ya a los primeros animales que salieron del agua, y por lo tanto es lógico esperar que esté bien conservado. En efecto, el sistema de los ganglios basales ha permanecido toscamente organizado en una vía ventral y en una vía dorsal, con la peculiaridad de una mayor definición de los núcleos individuales a lo largo de la evolución.

La lamprea (un pez perteneciente a la familia de los petromizóntidos) forma parte del grupo más antiguo de vertebrados del que se separaron los mamíferos hace aproximadamente 560 millones de años. Ya en las lampreas es posible observar un esbozo de ganglios basales, con una estructura que está conectada con

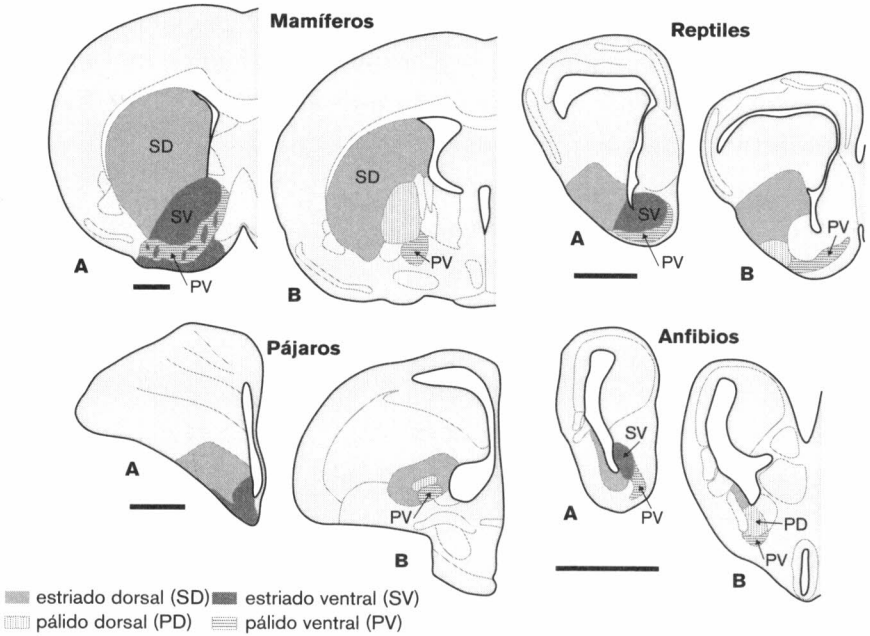
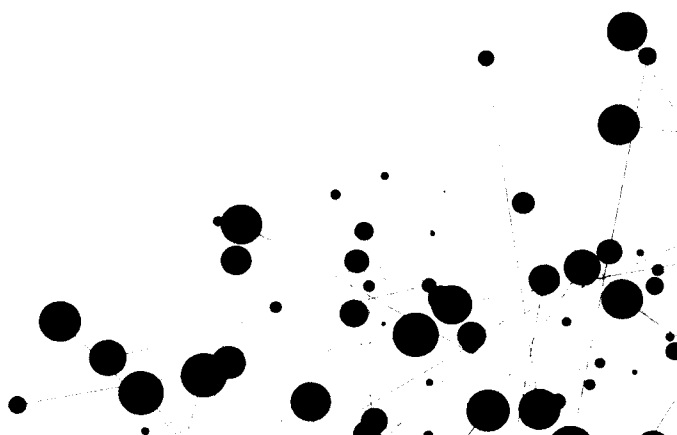


Figura 22: Reconstrucción de la evolución de los ganglios basales (estriado dorsal y ventral, pálido dorsal y frontal) de los anfibios a los mamíferos. Cabe señalar la mayor definición y autonomía de las estructuras, que sin embargo, como se especifica en el texto, preservan la capacidad de red. Dicha capacidad se refleja en el mantenimiento de la modularidad del sistema: se encuentran circuitos modulares que controlan los movimientos de los ojos, el caminar o la masticación en los anfibios, igual que en el ser humano. FUENTE: Marín O., Smeets W. J., González A., «Evolution of the basal ganglia in tetrapods: a new perspective based on recent studies in amphibians», *Trends Neurosci* 1998; 21: 487-494.

el sistema motor para la regulación del movimiento. Sin embargo, mientras que en los anfibios y en las aves encontramos ganglios basales, con estriado y pálido en la cabeza, sustancialmente colindantes, en los primates antropomorfos y en el ser humano vemos una progresiva subdivisión en diferentes estructuras y «apartadas» entre ellas, aunque estén dentro de una red fuertemente integrada. Esta estructura acabada contenía ya la vía directa y la vía indirecta (véase el capítulo sobre neuroanatomía de los ganglios basales) y se enriquecía progresivamente de una mayor integración, preservando, no obstante, el esquema modular. Dicho esquema permite, todavía hoy, tener circuitos dedicados a la motilidad ocular, la locomoción, la postura y la masticación, esquemas altamente conservados en la evolución filogenética, por el alto contenido etológico, y refinados a lo largo de milenios.

DE LA ANATOMÍA A LA PATOLOGÍA: TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO



Después de haber profundizado en el conocimiento de la anatomía y de la filogénesis de nuestro sistema motor, es natural preguntarse qué sucede cuando no funcionan. Los trastornos en el sistema motor se integran generalmente dentro de una rama extremadamente fascinante de la neurología, la de los trastornos del movimiento. Sin querer introducir aspectos médicos muy especializados, nos parece oportuno, para cerrar el círculo entre la anatomía, la evolución y la actualidad, resumir las principales características de las principales lesiones del sistema motor.

Trataremos, por lo tanto, en este capítulo, la enfermedad de Parkinson con el fin de perfilar el mal funcionamiento de los ganglios basales, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) para ejemplificar el caso de una mala pauta de la primera y segunda neurona motora y las ataxias cerebelares con el fin de identificar las características de un cerebelo lesionado. Que no lleve a engaño el análisis separado de estas temáticas: el sistema motor continúa siendo único para la integración de los aspectos anteriormente mencionados, y responde a la disfunción de uno solo de sus componentes al intentar compensaciones globales. El resultado final, por lo tanto, no se determinará solo por el mal funcionamiento de la estructura individual, sino también por la reorganización del circuito motor tras la lesión.

Los trastornos del sistema extrapiramidal (ganglios basales)

La enfermedad de Parkinson

Los ganglios basales son una estructura anatómica extremadamente delicada y frágil (Tambasco *et al.*, 2018). Tienen la función de preservar los esquemas motores y gestionar la planificación motora de la corteza, y son necesarios para el movimiento.

Diversos estudios basados en autopsias han mostrado alteraciones patológicas en los ganglios basales en distintas enfermedades neurológicas caracterizadas por trastornos del movimiento, entre las que se encuentran la enfermedad de Parkinson y la corea de Huntington, lo que demuestra el papel crucial de estos órganos. En la enfermedad de Parkinson, el ganglio basal que está más involucrado en el proceso patológico es la sustancia negra, un pequeño núcleo que participa en la red de los ganglios basales permitiendo al estriado funcionar correctamente. Las neuronas dentro de este núcleo tienen proyecciones dopaminérgicas, es decir, el neurotransmisor con el que excitan el estriado es la dopamina.

En condiciones fisiológicas, la corteza envía la información motora al estriado, al cual llega también la estimulación dopaminérgica por parte de la sustancia negra. El estriado responde a la estimulación a través de la vía directa, desbloqueando el output talámico y permitiendo el movimiento (Calabresi *et al.*, 2014). En resumidas cuentas, la información motora sigue la vía directa y llega nuevamente a la corteza, donde puede iniciar el movimiento.

En la enfermedad de Parkinson, la degeneración de esta sustancia hace que a las neuronas del estriado no llegue bastante «gasolina» para arrancar el motor: aunque la corteza requiere la acción motora, el estriado no es capaz de integrarla y de hacer que converja en el tálamo para dar la señal de vía libre.

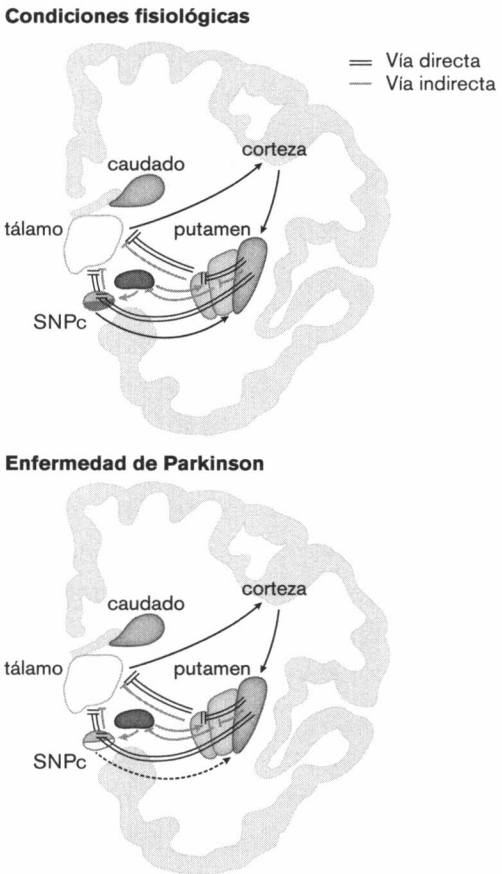


Figura 23: La vía directa y la vía indirecta de los ganglios basales en condiciones fisiológicas y en condiciones patológicas (enfermedad de Parkinson). La vía indirecta se caracteriza por suministrar la «señal de stop» de la acción motora, es decir, por impedir que el movimiento se produzca. En condiciones fisiológicas normales las dos vías están equilibradas, y la acción motora vuelve a la corteza del tálamo. En la enfermedad de Parkinson, las fibras que forman parte de la sustancia negra (SNpc) van hacia el estriado y degeneran, con el resultado final de favorecer la vía indirecta. Esta comporta un constante bloqueo del movimiento, con el tálamo suprimido y la corteza bloqueada por la señal de «STOP» recibida continuamente por los ganglios basales. FUENTE: Imagen readaptada de Calabresi P., Picconi B., Tozzi A, *et al.* «Direct and indirect pathways of basal ganglia: a critical reappraisal», *Nat Neurosci,* 2014; 17: 1022-1030.

Se crea una asimetría de potencia entre la vía directa y la vía indirecta, con un desequilibrio claro hacia la vía indirecta, y por lo tanto hacia la inhibición del movimiento (véase la figura 21 en la pág. 92). El resultado es que el paciente tiene una extrema dificultad en los movimientos, sobre todo si son finos, alternados, repetitivos, con trastornos característicos: temblor en reposo, rigidez muscular debida a un incremento del tono por la falta de una adecuada gestión del sistema motor, y bradicinesia, es decir, una lentitud característica en los gestos individuales, a menudo también limitados en amplitud.

Esta enfermedad fue por primera vez descrita por James Parkinson en 1817, en un ensayo *ad hoc* bajo el título «Assay on the Shaking Palsy». Parkinson describía una condición que, al determinar una progresiva ralentización motora, forzaba a los pacientes a la parálisis (*palsy*) y se caracterizaba también por temblor (*shaking*) en reposo. Hablaba por lo tanto de una patología neurodegenerativa, caracterizada por temblor y progresiva ralentización motora hasta la parálisis (Tambasco *et al.*, 2017). La enfermedad de Parkinson es en la actualidad la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo, y a lo largo de los últimos sesenta años se ha producido un progresivo desarrollo de fármacos capaces de controlar los síntomas, con una mejoría sorprendente en la calidad de vida de los pacientes.

La mayor incidencia de la enfermedad está entre los sesenta y sesenta y cinco años, si bien existen formas juveniles y formas en edad todavía más avanzada. La patología está unida a la acumulación de una proteína particular, llamada «alfa-sinucleína», que se dirige al interior de las neuronas para formar los agregados. Estos agregados, depositados en la célula e imposibles de «digerir» o destruir por la neurona, producen una progresiva alteración de su funcionamiento, hasta la muerte de la propia célula.

El descubrimiento de la levodopa

En 1950, cuando habían pasado más de ciento cincuenta años desde la primera descripción de James Parkinson, no existía todavía ninguna terapia para la enfermedad que lleva su nombre. En 1911, sin embargo, el bioquímico polaco Kazimierz Funk había identificado la levodopa, y Marcus Guggenheim, un bioquímico suizo, la había extraído de la *Vicia faba*, que probó con una dosis oral de 2,5 gramos, con lo que comprobó uno de los que se conocerían como los clásicos efectos adversos de la levodopa: el vómito. No había, hasta aproximadamente 1950, ninguna correlación conocida entre la enfermedad de Parkinson y la dopamina, por lo que nadie había probado nunca aquel compuesto como tratamiento.

En 1957, Arvid Carlson, un pionero de la farmacología moderna, fue capaz de detectar, en animales tratados con reserpina, un bloqueador de la transmisión sináptica usado para inducir un estado de catatonia, cuyo efecto podía ser completamente suprimido con el uso de la levodopa. Se planteaba la hipótesis de que la carencia de dopamina estuviera unida al Parkinson, idea que persiste todavía, avalada por consistentes evidencias científicas.

En la década de 1960, neurocientíficos de la talla de Sano, Hornykiewicz, Ehringer y Cotzias trataron de definir los efectos de la levodopa en los pacientes afectados por la enfermedad de Parkinson. La eficacia era clara: los sujetos podían volver a moverse y caminar. Sin embargo, las consecuencias negativas del suministro de grandes dosis de levodopa a nivel sistémico limitaban su uso. El desarrollo de inhibidores de las enzimas de degradación abrió el camino al uso focalizado de la levodopa. Se podían, llegados a aquel punto, emplear las cantidades necesarias para obtener el efecto deseado, cuando se bloqueaba la conversión periférica del fármaco, dejándolo actuar solamente dentro del sistema nervioso central (exactamente donde servía).

Desde entonces, el mundo de la terapia de la enfermedad de Parkinson ha evolucionado, mucho, y hoy disponemos de varias formulaciones para garantizar una mejor calidad de vida a los pacientes.

La sustancia negra es la estructura más afectada, pero también a los otros ganglios basales, incluidos el caudado y el putamen, les afecta a la larga esta patología, con la proteína que continúa creando agregados de neurona en neurona, hasta involucrar en

algún caso también la corteza, lo que produce igualmente alteraciones cognitivas.

Se han tenido en cuenta factores genéticos y ambientales en la patogénesis. En particular, la exposición a toxinas como los pesticidas, los metales, otros xenobióticos y los productos químicos industriales pueden asociarse al desarrollo de la patología. La exposición a pesticidas e insecticidas se comprueba a través de la toma de agua o comida contaminante, por contacto cutáneo o por inhalación directa, y parece exponer a un mayor riesgo de desarrollar la patología las personas con historial familiar positivo. Este hecho, además de aumentar *per se* dicha posibilidad, puede, en algún caso raro, comportar formas hereditarias de enfermedad de Parkinson, debidas principalmente a mutaciones de proteínas unidas a la síntesis o destrucción de la alfa-sinucleína. Las mutaciones de este tipo, que producen formas de Parkinson monogénico (es decir, unidas a la mutación de un único gen), se caracterizan habitualmente por el desarrollo de la enfermedad en fase particularmente precoz, generalmente antes de los cuarenta y cinco años.

Clínicamente, la pérdida de la normal organización y del equilibrio de la vía directa e indirecta comporta que el sistema de los ganglios basales se bloquee progresiva y sistemáticamente hacia la vía indirecta. La señal que llega a la corteza es casi constantemente de «stop» de la acción que se estaba programando. Se manifiesta como un síndrome extrapiramidal, caracterizado por rigidez muscular, resistencia a los movimientos pasivos, temblor que surge durante el estado de reposo y puede aumentar por el ansia y ralentización motora (bradicinesia) y que provoca dificultad para comenzar y terminar los movimientos (véase la figura 24). Los síntomas cardinales de la enfermedad de Parkinson son por lo tanto bradicinesia, rigidez y temblor en reposo, y pueden asociarse a inestabilidad postural con peculiares alteraciones de la postura y de la marcha.

Enfermedad de Parkinson

Rigidez y temblor de las extremidades y de la cabeza.

Lentitud global, bradicinesia.

Flexión anterior del tronco.

Rigidez y temblor de las extremidades inferiores.

Reducido «pendularismo» de las extremidades durante la marcha.

Acortamiento del paso, inestabilidad postural.

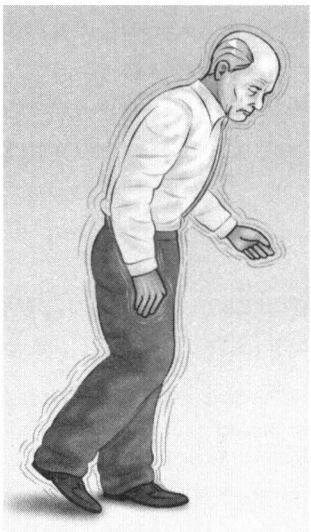


Figura 24: Enfermedad de Parkinson. La ilustración resume los signos característicos: bradicinesia, rigidez y temblor. También pueden notarse alteraciones peculiares a la hora de caminar o en la postura.

Estos síntomas pueden evolucionar progresivamente en el tiempo, con una duración extremadamente variable que también dependen de los síntomas que se producen al inicio. En algún caso, de hecho, se observa un cuadro en el que el temblor prevalece, y no se producen más complicaciones posteriormente; en otros casos se observa una progresión hacia trastornos del equilibrio, paso torpe y postura curva, con lentitud en el habla y progresiva dificultad para desarrollar las actividades cotidianas.

Si bien el diagnóstico preciso es posible solo *postmortem*, existen en la actualidad criterios con alta sensibilidad y especificidad para reconocer la patología. Hay centros especializados en trastornos del movimiento en muchos países, con neurólogos que tienen una gran experiencia y nivel clínico capaces de interpretar los signos y las necesidades de los pacientes.

A día de hoy, el tratamiento consta de numerosos fármacos, y está dirigido principalmente a reintegrar la molécula que se pierde por la degeneración de los terminales dopaminérgicos. El objeti-

vo es, por lo tanto, reintegrar la dopamina. Numerosas moléculas, llamadas «dopamino-agonistas», además de la levodopa, pueden usarse juntas para tratar de ofrecer el «carburante» que le falta al sistema de los ganglios basales. Cada paciente tiene una combina-

Observar e intuir: el descubrimiento de la MPTP

En 1982, después de más de ciento cincuenta años del descubrimiento de la enfermedad de Parkinson, y al cabo de pocos años del descubrimiento de la levodopa como tratamiento, William Langston, un brillante neurólogo, dirigía la Unidad de Neurología del Santa Clara Valley Medical Center de San José, en California (Estados Unidos).

Langston regresaba a su despacho después de la visita matutina en la sala del hospital, cuando sonó el teléfono. Su médico residente, al otro lado del hilo, empleó pocas palabras: «Doctor Lagston, tiene que subir enseguida, no he visto nunca nada parecido y nadie aquí está seguro de lo que le pasa al paciente». Con cierta contrariedad a la que él mismo se refiere («acababa de servirme una taza de café y estaba a punto de comenzar a leer los trazados electroencefalográficos»), bajó a la sala de emergencias para observar la escena que en breve revolucionaría el estudio de la enfermedad de Parkinson.

Le describieron el cuadro del paciente, en torno al que se agolpaban, hablando sin perder el tiempo en sutilezas, neurólogos y psiquiatras. Como siempre sucede, los neurólogos estaban convencidos de que el paciente tenía una enfermedad psiquiátrica, mientras que los psiquiatras pensaban que se trataba de un cuadro de naturaleza neurológica (esto ha continuado así, miramos muchísimo la paja en el ojo ajeno y difícilmente advertimos la viga en el nuestro). El paciente, hombre de buena salud, de unos cuarenta años, tenía los ojos abiertos, pero no efectuaba ningún movimiento, es más presentaba la llamada *flexibilitas cerea*: si se le movía un brazo en una posición, tendía a mantenerlo en aquella posición exacta. En apariencia, parecía que sufriese la enfermedad de Parkinson, pero un brote inicial de aquella magnitud no cuadraba con el trastorno, y menos a esa edad.

A través de los medios de comunicación la ayuda de la policía y un poco de suerte, Langston y su equipo consiguieron informarse de otros seis casos idénticos, todos pacientes particularmente jóvenes, con un inicio de cuadro idéntico a una enfermedad de Parkinson aparecida en pocas horas, con características motoras

ción distinta de síntomas y signos, y la terapia farmacológica calibra extremadamente las necesidades individuales de los enfermos.

Con el tiempo, desgraciadamente, la degeneración de las neuronas impide que también el carburante proporcionado por los

inhabilitantes. Estos seis pacientes no tenían nada en común: parientes, contactos, amigos, nada. Excepto una cosa: todos desarrollaron esta sintomatología al poco de usar una «nueva droga», un tipo de heroína sintética que se había introducido en el mercado californiano hacía pocas semanas. Y así acaba el extraño diagnóstico: ¡una forma de Parkinson inducida por la sustancia presente en la heroína sintética!

Langston y su equipo consiguieron aislar la molécula, que identificaron como 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, comúnmente llamada MPTP. Esta sustancia, un análogo de la meperidina, producía efectos parecidos a los de un opioide, pero tenía un coste: al obtenerse de las células dopaminérgicas, condicionaba el bloqueo completo del metabolismo, llevando al consumidor a la muerte. ¡Las

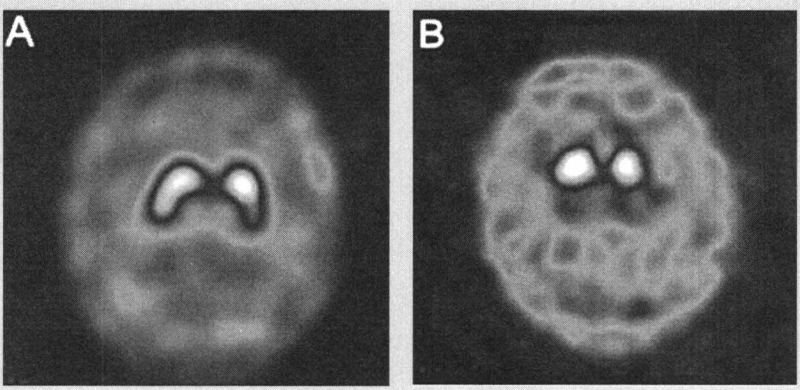


Figura 25: Ejemplo de imágenes de DATSCAN en control sano (A) y en paciente con enfermedad de Parkinson (B). Cabe señalar la reducción en la captación del radiofármaco en la imagen B, con la pérdida del característico aspecto «en coma» del sujeto sano. FUENTE: Imagen readaptada de Ali K., Morris H. R., «Parkinson's disease: Chameleons and mimics», *Pract Neurol* 2015; 15: 14-25.

células dopaminérgicas afectadas eran las mismas que las de la enfermedad de Parkinson, y por esto el cuadro clínico era similar!

En días posteriores a la publicación de los seis casos clínicos en *Science*, Langston y su equipo recibieron cientos de llamadas de teléfono de biólogos de todo el mundo, que pedían dónde podían comprar la sustancia para poder estudiar mejor los mecanismos de su funcionamiento. La información ya se ofrecía en el trabajo publicado, y la Aldrich Chemical agotó las reservas de MPTP a lo largo de pocas horas, multiplicando por cien su precio. Los estudios con el uso de MPTP permitieron evidenciar la degeneración de las células dopaminérgicas, lo que posibilitó comprender mejor las bases fisiopatológicas de la enfermedad de Parkinson.

Además, al resaltar que había un transportador muy específico capaz de capturar el metabolito del MPTP (MPP+) precisamente en las células ricas en neuronas dopaminérgicas, se consiguió desarrollar un nuevo sistema de imágenes, llamado «escintigrafia cerebral», un test de medicina nuclear no doloroso y muy simple de ejecutar. Al paciente que se sospecha que tiene la enfermedad de Parkinson se le suministra por vía endovenosa un radiofármaco que a lo largo de pocas horas se deposita en los ganglios basales. En estas estructuras, con muchas células dopaminérgicas, el radiofármaco es captado por el transportador de la dopamina (DopAmine Transporter, DAT) y se deposita de modo extremadamente específico. En este momento, se coloca al paciente en la camilla y se analiza su encéfalo con una gamma-cámara, una especie de máquina capaz de percibir las radiaciones emitidas por el radiofármaco. En un encéfalo sano, el fármaco se capta adecuadamente y se deposita en los ganglios basales con un característico aspecto «en coma», de manera simétrica entre los dos lados. En la enfermedad de Parkinson, la pérdida de neuronas dopaminérgicas hace que el número de células capaces de captar el radiofármaco sea claramente menor, por lo que se observa una significativa reducción de la captación del radiofármaco en los ganglios basales (véase la figura 20, en la pág. 89). Este examen, llamado «DaT-SCAN», puede ser de ayuda en el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson (Ali y Morris, 2015), pero es necesario que primero den positivo los criterios clínicos. El rigor clínico y la capacidad de «investigar» del neurólogo son cruciales para enmarcar correctamente el trastorno del paciente e interpretarlos nuevos hallazgos que se produzcan.

fármacos consiga funcionar correctamente. Años más tarde de la primera manifestación de la enfermedad, es posible observar fenómenos singulares en los que el fármaco tiene demasiado efecto (*on*) o, al contrario, deja de funcionar de repente, o demasiado rápidamente con respecto a lo habitual (*off*).

Estos fenómenos, llamados «fluctuaciones motoras», no son otra cosa que la manifestación del avance de la neurodegeneración, y requieren una adecuación de las dosis para lograr el mayor beneficio para los pacientes.

En algún caso, especialmente en sujetos jóvenes, es posible recurrir a terapias en fase avanzada, que pueden ofrecerse en centros con mucha experiencia y capaces de proporcionar al paciente una asistencia completa. Estas comprenden la estimulación cerebral profunda y la infusión (subcutánea o yeyunal) de fármacos específicos. En la estimulación cerebral profunda se insertan electrodos, a través de una intervención neuroquirúrgica precisa, a nivel de los ganglios basales, para estimular eléctricamente los núcleos profundos, con el fin de simular la función de la substancia negra que falta. El objetivo continúa siendo el restablecimiento de la función normal de la red de los ganglios basales, que puede alcanzarse con más métodos al mismo tiempo, para mejorar la calidad de vida del paciente.

La búsqueda de una cura para la enfermedad de Parkinson está a la vanguardia, y actualmente numerosos estudios tratan de comprobar la eficacia de enfoques neuroprotectores y de contención de la proteína alfa-sinucleína con los métodos más dispares. Personalidades de relieve en el mundo del espectáculo y del deporte, como Michael J. Fox o Muhammad Ali, afectados por la enfermedad de Parkinson, son portavoces de un mensaje de esperanza para la investigación científica y han donado recursos económicos que toda-

Continúa en la p. 112

¡No todo lo que tiembla es Parkinson!

El sistema motor es particularmente complejo. Cuando, sin embargo, no funciona correctamente, los síntomas y signos son indiscutibles. De estos, el más frecuente es el temblor. Hemos descrito, en este capítulo, cómo el temblor es parte del espectro de manifestaciones que se observan en la enfermedad de Parkinson. El temblor parkinsoniano se caracteriza por la típica frecuencia, 4-6 Hz, por la aparición en reposo (por ejemplo, con la mano completamente relajada) y por el aspecto clásico del «temblor al contar píldoras», un nombre que deriva del típico movimiento del pulgar con respecto a los otros dedos de la mano. La patogénesis del temblor en la enfermedad de Parkinson es todavía hoy objeto de investigaciones, y no hay una certeza sobre el proceso neuropatológico que comporta su aparición. Estudios de electrofisiología han arrojado que las neuronas de los ganglios basales, en particular del globo pálido, muestran una frecuencia de despolarización parecida a la frecuencia del temblor (Helmich *et al.*, 2013, 2012). Sin embargo, hasta la fecha no está claro si el temblor se genera por un *pacemaker* talámico, por un *pacemaker* en el interior de los ganglios basales o si, en cambio, es el resultado de una alteración de la red entre los ganglios basales y el cerebelo (Cagnan *et al.*, 2014; Helmich *et al.*, 2013). La neurología dispone hoy de fármacos y procedimientos intervencionistas orientados a la terapia del temblor parkisoniano. No obstante, cabe señalar que no todo lo que tiembla es enfermedad de Parkinson.

De hecho, la forma más frecuente de temblor no es este trastorno, sino un temblor llamado «esencial», para subrayar que no hay lesiones o patologías neurodegenerativas subyacentes.

El temblor esencial está habitualmente presente en el componente «postural». Esto significa que, a diferencia del temblor parkisoniano, no se presenta en reposo, sino solo cuando la extremidad se utiliza y se mantiene en una cierta postura. A menudo es un temblor con propagación familiar, y quien lo sufre tiene frecuentemente a los padres afectados. Se presenta ya a la edad joven-adulta y, por lo general, se exacerba en las situaciones particularmente estresantes. La respuesta al alcohol es singular, de manera que, hasta hace algún tiempo, se aconsejaba incluso un test del vino: ¡de hecho, el temblor tiende a reducirse en amplitud, y en algún caso a desvanecerse del todo, con un único vaso de vino! Es un temblor habitualmente benigno, que en la mayor parte de los casos no provoca problemas insalvables en la vida cotidiana, y no requiere tratamiento. En el caso de que haya necesidad, se pueden usar fármacos como betabloqueantes, antiepilépticos y benzodiazepinas para controlarlo, con una eficacia inmejorable.

Puede haber muchos otros tipos de temblor, inclusive temblores que se producen en circunstancias específicas. Entre estos, es característico el temblor distónico, que presenta generalmente una frecuencia inferior a la del temblor esencial (inferior a 7 Hz) y puede expresarse en posturas específicas. En este caso, al temblor se le asocia la distonía, es decir, la contracción involuntaria de un grupo muscular sostenida por una duración variable, en general, de algunos segundos (Alty *et al.*, 2017; Bleton y Sangla, 2013). Es peculiar la asociación entre el temblor distónico y la distonía llamada «calambre del escribiente» (véase la figura 26). El lector seguramente sabrá de las experiencias de un conocido, o incluso de él mismo, sobre fastidiosos «calambres», durante la escritura. Este trastorno del movimiento, llamado «calambre», es en realidad una distonía y habitualmente no influye en la vida diaria, por lo que no es preciso tratarlo. Otras distonías, como las generalizadas o segmentales, pueden beneficiarse de tratamientos específicos.

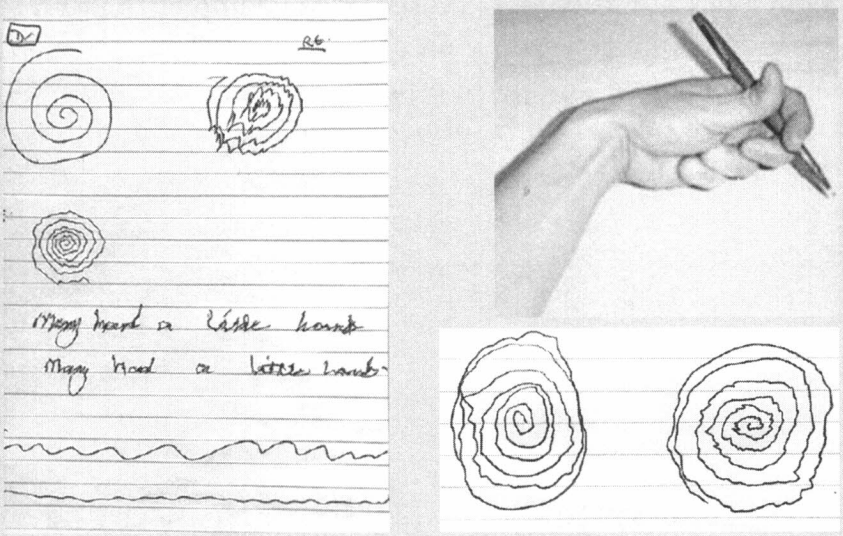


Figura 26: Calambre del escribiente o temblor distónico. Cabe señalar la postura distónica, con la flexión del pulso y de los dedos y la extensión del pulgar. En las pruebas de escritura se muestra un temblor durante el dibujo de espirales, así como en la escritura. FUENTE: Imágenes readaptadas de: Alty J., Cosgrove J., Thorpe D., *et al.* «How to use pen and paper tasks to aid tremor diagnosis in the clinic», *Pract Neurol*, 2017; 17: 456-463; Bleton J.-P., Sangla S., «Rieducazione delle distonie», *EMC - Med Riabil*, 2013; 20: 1-19.

vía hoy ayudan a los investigadores de todo el mundo a encontrar una cura para esta patología neurodegenerativa.

Enfermedades de la neurona motora: esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

El sistema piramidal se compone de dos neuronas motoras. Una primera situada en la corteza, y una segunda ubicada en la médula espinal, que recibe al axón de la primera neurona y manda el propio axón al músculo. La segunda neurona motora se sitúa en el cuerno anterior de la médula espinal, en posición lateral, para formar auténticas «columnas laterales», y manda su axón hacia el músculo. El músculo está compuesto por numerosas fibras musculares, y un solo axón no lo inerva todo, pero se encarga de una parte específica de un músculo individual, determinando así la formación de una unidad motora:

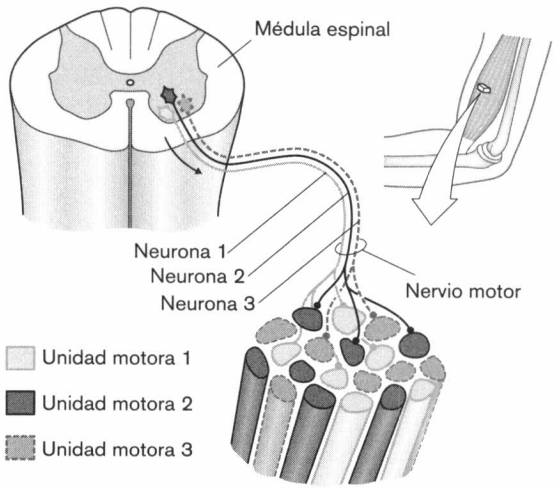


Figura 27. Esquema de la unidad motora.

esto no es más que el conjunto de la segunda neurona motora, de su axón y de las fibras musculares que se inervan de este axón (véase la figura 27).

Los axones de más neuronas se agrupan en haces y forman nervios periféricos, que recorren todo el cuerpo y acaban en el músculo. Se dice que «recorren» porque, en efecto, se encuentran diseminados por todo el organismo. Seguramente les habrá sucedido que se han dado un golpe en la parte inferior del codo, percibiendo enseguida una sensación de hormigueo o descarga eléctrica a lo largo del antebrazo hasta el meñique y el anular. Esto es simplemente el resultado de haberse golpeado comprimiendo el nervio cubital, que inerva justamente el área que luego siente «adormecida».

Tanto el axón de la primera neurona motora, que forma una parte determinante de la vía cortico-espinal, como el axón de la segunda, que se agrupa con los otros en el interior de los nervios periféricos, son necesarios para el movimiento. La patología que afecta por excelencia ambas neuronas motoras es la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), conocida para el gran público como «enfermedad de Lou Gehrig». Es una patología todavía hoy poco comprendida, aunque muy estudiada, y sobre la que se están produciendo muchos estudios, en un intento por mejorar la calidad de vida y la prognosis del paciente, que hasta la fecha, es lamentablemente negativa.

El nombre deriva de las observaciones anatomopatológicas: se produce una esclerosis, es decir, una progresiva «cicatrización» tras la muerte de las neuronas que forman las columnas laterales en la médula espinal, con el resultado de eliminar las terminaciones nerviosas hacia el músculo, lo que lleva a su atrofia. Esclerosis por el proceso de muerte y cicatrización; lateral por la implicación clásica de la segunda neurona motora en las

Lou Gehrig y «el discurso del hombre más afortunado»

Es el 4 de Julio de 1939. El Yankee Stadium está a rebosar con sesenta mil espectadores en silencio absoluto, que escuchan las palabras de un hombre, antes que un jugador. En el centro del diamante, en el centro de Nueva York, Heinrich Ludwig Gehrig, pronuncia su discurso de adiós al béisbol.

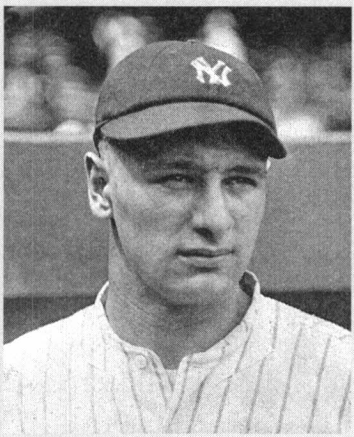


Figura 28: Lou Gehrig.

Lou Gehrig, nacido en 1903, ya había hecho historia. La maravilla de 17 temporadas consecutivas jugadas con la camiseta de los New York Yankees, con 2130 partidos consecutivos, sin saltarse ni siquiera uno, le habían valido el apodo de «The Iron Horse», 'el caballo de acero'. Este hombre era realmente indestructible: la serie consecutiva de partidos no se interrumpió ni siquiera por las diecisiete fracturas en los huesos de la mano que sufrió o por las dos contusiones cerebrales debidas al impacto de una pelota de béisbol. Durante años había sido una madraza para Babe Ruth, y capaz de acumular récord tras récord, desde el número de jonrón en un solo

columnas laterales de la médula; y amiotrófica por producir atrofia muscular, esto es, la pérdida completa de la masa muscular y de las capacidades de los músculos de contraerse voluntariamente.

La ELA fue por primera vez descrita por el neurólogo francés Jean-Martin Charcot en 1869, pero continuó siendo una patología poco conocida para el público hasta 1939, cuando el entonces estrella del béisbol estadounidense Lou Gehrig anunció que sufría este trastorno y que su vida pronto se apagaría.

partido hasta el triple corona (mejor media, jonrón y carrera impulsada en un año) de 1934. A partir del 1938, su juego, todavía increíble, le costaba más esfuerzo.

En 1939, después de meses de pruebas, los médicos de la Mayo Clinicle le diagnosticaron una enfermedad de la neurona motora, la esclerosis lateral amiotrófica. La enfermedad era tan poco conocida que fue bautizada como enfermedad de Lou Gehrig.

El 4 de julio de ese mismo año, la ciudad de nueva York saludaba a su hombre de acero, un hombre que había demostrado día tras día que en el béibol no cuentan las hazañas sino el trabajo duro. En una temporda larga de más de 160 partidos, en los que son más los días en los que se juega que aquellos en los que se descansa, cuentan la constancia, la fiabilidad, la concentración, la solidez, el saber que se es parte de un equipo. Fue él mismo, en el primer partido de la temporada de 1939, el que dijo a su entrenador «Joe, tal vez mejor si hoy no juego».

En el centro del estadio, Lou se acercó a los micrófonos, tenía tan solo treinta y seis años, y la serenidad de la resistencia que ha mostrado poseer durante su vida.

«En las últimas dos semanas habéis tenido la oportunidad de leer esta mala noticia. Sin embargo, hoy me considero el hombre más afortunado de la tierra.» El discurso con el que agradecía a todas las personas que habían compartido su recorrido y enriquecido su vida ha pasado a la historia como «El discurso del hombre más afortunado», y demuestra la fuerza moral de una persona capaz de aceptar su enfermedad con la dignidad que ha caracterizado su vida.

En el mismo día de su adiós, su camiseta, la número 4 de los New York Yankees, fue retirada, y poco tiempo después entró directamente en el Hall de la Fama del béisbol estadounidense.

Todavía hoy no sabemos lo suficiente acerca de la patogénesis de la enfermedad, pero intensos esfuerzos en la investigación han permitido identificar una predisposición genética en genes que controlan la degradación de algunas proteínas o que están en la base del metabolismo óxidoreductivo de la célula. La primera neurona motora, una vez perdida la capacidad de formar y usar energía, ya no es capaz de sobrevivir, y en consecuencia muere. Su axón desaparecerá progresivamente y la segunda

neurona motora perderá su interlocutor principal. El proceso que afecta a la primera neurona motora implica también a la segunda que en consecuencia perderá su axón, destruyendo toda la unidad motora: la fibra muscular, de hecho, se encontrará con que no tiene más a su axón, y perderá la capacidad de excitarse y contraerse según su voluntad. En la médula espinal, la muerte de las neuronas motoras en el cuerno lateral llevará a una progresiva esclerosis, es decir, a una cicatrización de las áreas en las que las neuronas mueren; aquí, el término *lateral*, que se incluye en el acrónimo ELA. Progresivamente el músculo pasará a atrofiarse (por ello recibe el nombre de «amiotrófica»), y se perderá poco a poco la masa muscular. La ELA representa todavía hoy una patología con un pronóstico fatal, pues se produce la destrucción del sistema motor en su totalidad, tanto la primera como la segunda neurona motora. La pérdida de la primera neurona motora se manifiesta con una progresiva reducción de la fuerza y una alteración de los reflejos, mientras que la de la segunda lleva a la destrucción de la función de la unidad motora. Se observa la «denervación» de la fibra muscular, que pierde progresivamente fuerza y masa y presenta «fibrilaciones», signo de la pérdida de inervación que lleva a una actividad espontánea sin control. Los axones de las neuronas cercanas pueden compensar parcialmente este efecto: como buenos amigos echan una mano e inervan las fibras musculares que están perdiendo los axones. Pero por mucho que sean generosos, estos axones se verán afectados progresivamente por la enfermedad que, con duración muy heterogénea y variable, implicará a todos los músculos, inclusive los respiratorios. Hasta la fecha, desgraciadamente, las terapias son limitadas y útiles para mejorar la calidad de vida y el curso de la enfermedad, pero no para curarla. Existen centros de vanguardia en los que se prueban nuevas terapias experimentales,

y esperamos tener pronto una terapia para todos los pacientes afectados por este cruel trastorno.

Enfermedades del cerebelo: las ataxias cerebelosas

El cerebelo es un órgano fundamental para nuestro movimiento, capaz de garantizar la coordinación y el mantenimiento del equilibrio durante acciones motoras complejas.

Las patologías del cerebelo pueden ser de múltiple naturaleza, desde inflamatorias hasta neurodegenerativas. Algunas alteraciones de la función cerebelar son de naturaleza transitoria, caracterizadas por una disfunción que concierne en su mayoría a las células de Purkinje, las principales terminales nerviosas de la estructura cerebelar. La más frecuente de estas alteraciones se produce después de una gran ingesta de alcohol, y produce un cuadro clínico bastante común, el de la ataxia cerebelosa. Con el término *ataxia* (del griego *ataxia*, 'sin orden') se entiende un trastorno caracterizado por la pérdida de la coordinación en los movimientos voluntarios, que implica por lo tanto una significativa dificultad a la hora de desempeñar movimientos simples, como caminar. En el estado de embriaguez, por ejemplo, las células de Purkinje pierden su función fisiológica, y como consecuencia el cerebelo ya no es capaz de participar en la planificación del acto motor. El «borracho» tiende a tambalearse, a separar más las piernas cuando camina para aumentar la base de apoyo con el fin de no perder el equilibrio (paso con base ampliada), puede advertir un sentido de inestabilidad y de vértigo (el cerebelo ya no procesa correctamente las informaciones sensoriales) y presenta una coordinación reducida en los movimientos voluntarios, con una ralentización

No solo ataxia: trastornos neurológicos unidos al consumo de alcohol

El consumo de alcohol en módicas cantidades se ha relacionado con un menor riesgo de patologías cardiovasculares y cerebrovasculares. En pocas palabras, el alcohol, si se consume en cantidades apropiadas, puede ser beneficioso para nuestro sistema cardiovascular y para nuestras neuronas. El excesivo consumo de alcohol, sin embargo, comporta un daño significativo de nuestro sistema nervioso, inclusive el sistema motor y sensitivo y las capacidades cognitivas.

El excesivo consumo de alcohol puede determinar, en su menor medida, el estado de embriaguez. Las señales precoces de intoxicación alcohólica, con niveles de alcoholemia entre 50 y 99 mg/dl, comprenden una cierta sensación de euforia y bienestar, ralentización de los reflejos, dificultad a la hora de mantener el equilibrio (por el daño transitorio que se aporta a las células del Purkinje) y reducción de la capacidad de juicio. Por este motivo, está prohibida la conducción: para no ser un peligro para uno mismo y para los otros. Con el consumo de mayor cantidad de etanol se pueden manifestar somnolencia, palidez, incontinencia e hipotensión y se puede llegar al coma etílico, con pérdida de consciencia y necesidad de asistencia y terapia médica continuada.

Si bien, al final de la borrachera se recuperan las capacidades cognitivas y motoras, el uso prolongado de alcohol puede comportar un daño no reversible a las neuronas. En particular, además del sistema motor pueden verse afectadas la sensibilidad o las capacidades cognitivas.

de los reflejos motores. El cuadro atáxico, en este caso, se puede resolver con una eliminación progresiva del alcohol en el cuerpo. Sin embargo, un consumo continuado de alcohol puede producir una disfunción irreversible, caracterizada por la muerte de las células del Purkinje, lo que produce un cuadro atáxico crónico.

Además, existen condiciones neurodegenerativas que pueden afectar al cerebelo, con cuadros clínicos de gravedad y progresión en el tiempo variables. Se habla en este caso de «síndrome atáxico», un cuadro de extrema complejidad diagnóstica para el

La neuropatía alcohólica es el resultado del daño progresivo que el alcohol determina sobre los nervios periféricos. El etanol puede determinar el mal funcionamiento y posteriormente la muerte de las neuronas espinales, además de que destruyen progresivamente la mielina, aquel revestimiento fundamental para la conducción nerviosa. La degeneración de las neuronas periféricas comporta trastornos sensitivos, como hormigueo, «adormecimiento» y «ardor» de las extremidades, con curso progresivo y grave.

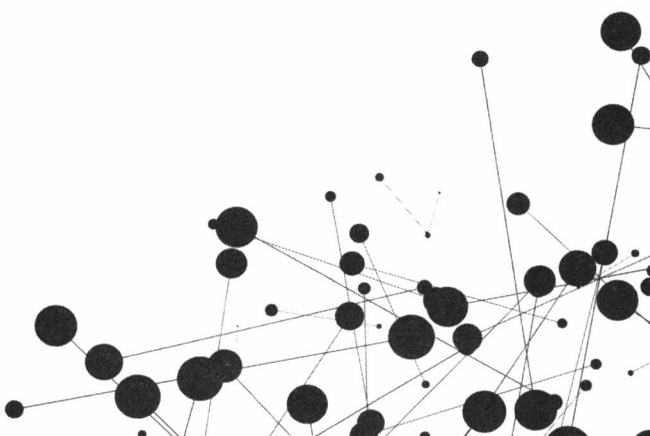
A la génesis de estos trastornos participan también las carencias vitamínicas a las que el abuso de alcohol expone. En particular, el uso crónico de etanol determina una reducción en la capacidad de absorber y usar algunas vitaminas fundamentales para el sistema nervioso: la vitamina B12 y la vitamina B1 (tiamina). El déficit prolongado de tiamina puede determinar un cuadro extremadamente complejo, caracterizado por el síndrome atáxico, parálisis de los movimientos oculares y confabulación, definido como síndrome de Wernicke-Korsakoff. A los efectos del alcohol se suma, en este caso, la carencia de vitamina B1, con fuerte daño en el cerebelo (síndrome atáxico) y de los cuerpos mamilares, las pequeñas áreas del encéfalo que participan en los procesos de la memoria. Un daño posterior puede producirse también en el cuerpo calloso, una zona crucial para la comunicación de los dos hemisferios cerebrales, determinando así el síndrome de Marchiafava-Bignami. Junto a estos estadios de extremo daño neuronal, la terapia de restablecimiento con la vitamina que falta puede ser ineficaz, y los síntomas pueden permanecer o empeorar en el tiempo, con una fatalidad en el 20% de los casos (Pearce, 20017).

neurólogo. En algunos casos, esta patología es el resultado de una mutación genética, una variación patológica del ADN, que se comunica de los padres a los hijos por herencia mendeliana. Los síndromes atáxicos hereditarios son un grupo de enfermedades genéticas raras, a menudo gravemente invalidantes, cuyo síntoma principal es la progresiva pérdida de coordinación motora. El síndrome atáxico tiende más a menudo a implicar las extremidades inferiores primero, para luego afectar gradualmente a las superiores, la vocalización, y también los movimientos oculares.

Las formas más extendidas son la ataxia espinocerebelosa o de Friedreich, la atrofia cerebelosa y la ataxia olivopontocerebelosa. Hay además otras formas de ataxia hereditaria, que se comunican de los padres a los hijos con herencia autosómica dominante. El hijo hereda normalmente la mitad de la composición genética del padre y la otra mitad de la madre. Los padres, a su vez, tienen dos «copias» de cada carácter, y pueden pasar al hijo una u otra copia (50% de posibilidad). Para cada gen, los hijos tienen por lo tanto dos posibilidades: expresar el gen que hereda del padre o el que hereda de la madre. En el caso de la herencia autosómica dominante, el gen que se transmite por el padre enfermo es, justamente, portador de un carácter «dominante»: si está el gen, el carácter se expresa y la patología se manifiesta. Por lo tanto, en los casos de herencia autosómica dominante, es suficiente que uno solo de los padres pase la mutación para que los hijos estén afectados por la patología. Hasta 1980, el diagnóstico diferencial entre los diversos síndromes atáxicos, especialmente el autosómico dominante, era particularmente difícil por la falta de una clasificación sindrómica y clínica. En 1982, Anita Harding, neuróloga de fama mundial, clasificó las ataxias cerebelosas autosómicas dominantes (ADCA, *autosomal dominant cerebellar ataxia*) en tres tipos: el primero con inicio en edad joven-adulta y trastorno cerebeloso asociado también a problemas motores, cognitivos y sensitivos (cuadro multisindrómico); el segundo caracterizado por la asociación con trastornos oculares; y el tercero con inicio en edad adulta y generalmente con un curso lento. La clasificación de Harding ha permitido identificar varios cuadros sindrómicos y reagruparlos, y esto ha abierto el camino hacia específicas investigaciones genéticas. Hasta la fecha, se han descubierto al menos 29 genes que pueden determinar un cuadro de ataxia hereditaria de tipo autosómico dominante, y crece la velo-

cidad con la que somos capaces de identificar nuevas variaciones genéticas que causan estas patologías. Esto permitirá, con suerte, en un futuro próximo, lograr terapias para estos trastornos.

EDUCACIÓN EN EL MOVIMIENTO



El movimiento es fundamental para nuestra supervivencia. Si bien nos parece ya casi solo una prescripción médica («muévase, que sienta bien»), en los albores del tercer milenio nuestra sociedad debe concienciarse y preguntarse hacia dónde se dirige. La digitalización, la entrega de la compra en casa, el aspirador automático o cinta de correr se han desarrollado con el fin de simplificar nuestra vida, pero el resultado es probablemente distinto, y de algún modo inesperado. Todos estos instrumentos, si se usan demasiado, tienden a restringir nuestra vida, no a simplificarla.

El movimiento y la actividad física son esenciales para nuestro bienestar, pero la evolución tecnológica tiende a hacérnoslo olvidar. En realidad, si nos detenemos a valorar cómo hemos «crecido», encontramos que todo el sistema educativo está concentrado en la adquisición de competencias a años luz del movimiento. Al margen de una hora semanal de educación física, la escuela no educa en el movimiento, en el deporte, en la actividad física. Por lo tanto, no podemos sorprendernos si se produce un incremento de la obesidad juvenil y de la vida sedentaria: ni siquiera nosotros mismos sabemos aconsejar a nuestros hijos que mantengan un equilibrio entre vida y trabajo, entre estudio y actividad física, entre deber y diversión.

El problema educativo tiene un impacto social real. Sir Ken Robinson, profesor emérito de la Universidad de Warwick (Reino

Continúa en la p. 128

Arte en movimiento

El recorrido evolutivo del ser humano siempre se ha caracterizado por contar con una faceta «artística» estrechamente relacionada con las propiedades motoras. Más allá de los casos esporádicos de animales capaces de pintar, el hombre continúa siendo la especie principal que ha hecho de la pintura, del dibujo y de la escritura una base constitutiva de la propia vida. Esto se refiere a las propiedades adquiridas durante la filogénesis, con especial referencia en la necesidad de expresar la propia creatividad abstracta. Las capacidades motoras han hecho el resto, permitiendo el uso de utensilios más precisos, e igualmente la aplicación de técnicas de pinturas que van desde las más segmentales hasta las más dinámicas.

El *pointillisme*, o puntillismo, es un movimiento pictórico que se produjo a finales del siglo XIX en Francia, y se basaba en observaciones de la teoría de los colores. Ya los impresionistas, exponentes del movimiento inmediatamente antecesor del puntillismo, habían mostrado que la percepción de un color está influenciada por el color que tiene justo al lado. En el puntillismo la idea de la yuxtaposición de los colores se lleva hasta el extremo, haciendo que los colores se pongan sobre la tela punto por punto, sin mezclarlos en la paleta, sino dejando que sea el ojo del observador el que reconstruya los contrastes cromáticos. Pionero de dicha corriente fue Georges Seurat, que entre 1870 y 1890 alimentó el movimiento con obras de nivel mundial, llevando la pintura hacia el neoimpresionismo. El puntillismo alcanzó en Seurat el apogeo del minucioso control motor de la mano, de la extensión del pincel como superficie corpórea: los puntos, de poco más de 2 milímetros, en una tela de dos metros por tres como la de *Bañistas en Asnières,* se yuxtaponen con minuciosa atención. El gesto se ejecuta con perfecto cuidado a fin de permitir al ojo humano reconstruir la imagen, llevando a la luz los contrastes cromáticos y la luminosidad. Los puntos de colores son tan pequeños y homogéneos que se captan solo mirando la obra de cerca: el gesto tan minucioso es en sí mismo parte de la tela.

Si para el puntillismo es necesario un control puntilloso de cada milímetro, en el extremo opuesto del movimiento en el arte encontramos la *action painting*. Este estilo, definido como «expresionismo abstracto», se desarrolló después de 1960, y presentaba una correlación íntima entre el movimiento producido durante la pintura y la obra final. Jackson Pollock, artista de relieve del movimiento, acostumbraba a apoyar grandes telas sobre el suelo para poder moverse alrededor, dejando literalmente gotear la pintura de colores directamente sobre la tela gracias a su movimiento. No

gestos pequeños y minuciosos, por lo tanto, como en el puntillismo, sino gestos amplios y violentos, que los críticos de aquel tiempo definieron como una auténtica danza. Un movimiento extremadamente complejo, voluntario, que produce la caída del color sobre la tela, transformándose en arte. El joven fotógrafo Hans Namuth estaba presente cuando Pollock, en un ataque de creatividad, comenzó a pintar su tela. Describió el momento en pocas líneas: «[Pollock] cogió el bote y el pincel y comenzó a moverse alrededor del cuadro [...]. Sus movimientos, primero lentos, comenzaron a ser cada vez más rápidos y más parecidos a una danza mientras arrojaba pintura de color blanco, negro y óxido encima de la tela. Se olvidó completamente de que estábamos allí; parecía no oír el clic del obturador de la cámara fotográfica... Seguí haciendo fotografías durante todo el tiempo que pintaba, tal vez una media hora. En todo aquel tiempo, Pollock no se paró. ¿Cómo puede una persona mantener este nivel de actividad?». Todavía hoy el mundo entero admira los cuadros de este artista, capaz de trasladar sus gestos a la tela.

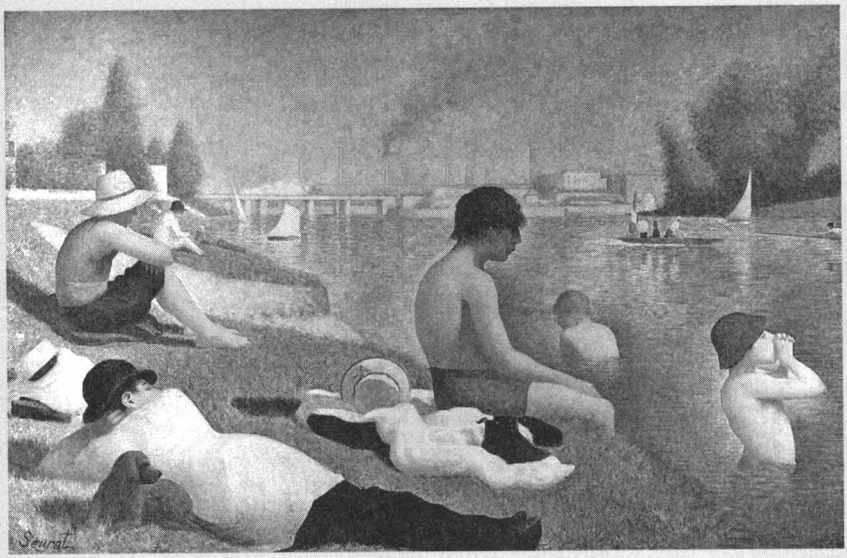


Figura 29: Georges Seurat, *Bañistas en Asnières.* La gradación de grises de este libro no hace justicia al valor artístico de esta pintura. Por lo que lo mejor es ir a admirarlo en persona a la National Gallery de Londres.

Unido), describe de una forma extremadamente clara cuál es el problema al que nos estamos enfrentando.

Nuestro sistema educativo, especialmente el básico, como las escuelas elementales y medias, debe formar a las personas destinadas dentro de veinte años a ser responsables del futuro: aquellas a las que se les pedirá ideas innovadoras, consejos sobre direcciones que tomar, ideas para encontrar una cura a nuevas o viejas enfermedades. Y, sin embargo, hoy en día todo el sistema educativo se limita a la ciencia. No se anima al bailarín a bailar, al igual que no se anima a la pintora a pintar ni al músico a tocar. La frase a menudo usada es «consigue un trabajo de verdad». En todos los sistemas educativos del mundo, las matemáticas, las ciencias, la biología, la química, la literatura y la gramática van antes que el resto, antes que la educación física y antes que las artes. Educamos a nuestros jóvenes de cintura para arriba y luego gradualmente hacia uno o un solo hemisferio. Si un extraterrestre llegara a la Tierra y observase el sistema educativo, teniendo en cuenta quién está en la cumbre, podría creer que todo el recorrido educativo aspira a generar rectores universitarios o ministros, y que la admisión a la universidad es un paso imprescindible en la vida de todos los individuos.

Muy al contrario, si evolutivamente hemos llegado a un desarrollo superior de todo el sistema motor, deberemos tener cuidado de reforzar con la educación un cierto equilibrio entre nuestro cuerpo y nuestra mente. En términos de salud, se produce el crecimiento de una población donde las personas de setenta años el domingo hacen actividades físicas mientras los jóvenes de doce años miran la televisión o usan el smartphone, lo que nos expone al riesgo de incrementar la preponderancia de enfermedades cardiovasculares, que se encuentran todavía hoy en día entre las primeras causas de muerte en el mundo.

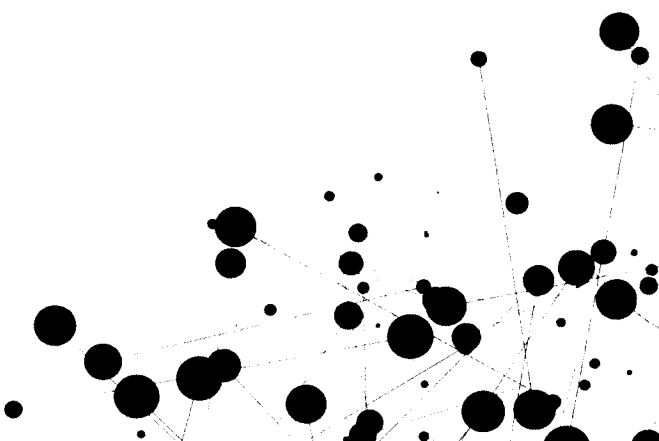
El movimiento y el ejercicio físico no son opciones, «cosas que hacer» en una lista de actividades deseables. Son prácticas que cultivar, integrar en la cultura social e individual ya desde las primeras fases de la vida. De la misma forma, un cambio en el sistema educativo permitiría liberarnos del estigma de las ciencias por encima de todo, adquiriendo una mayor libertad a la hora de seguir nuestras inclinaciones naturales, y permitir por lo tanto a los individuos expresar su propia creatividad.

A Gyllian Lynne, una de las bailarinas inglesas más famosas, fundadora de la Australian Ballet y coreógrafa de *Cats*, cuando tenía aproximadamente ocho años, la llevaron al doctor, pues su madre estaba preocupada por el bajo rendimiento de la niña en la escuela. Gyllian se movía continuamente, no conseguía estar quieta, parecía estar desconcentrada, no conseguía enfocarse durante el tiempo necesario en las tareas. De un médico se esperaría un sospechoso diagnóstico de TDAH, un trastorno del aprendizaje asociado a la hiperactividad, caracterizado por la combinación de falta de atención, impulsividad y ajetreo, y le habría indicado algún tipo de una terapia a la niña. Sin embargo, el doctor salió con la madre y dejó a Gyllian sola en la habitación, con la radio encendida. Desde la ventana los dos miraban dentro, esperando que Gyllian, al encontrarse sola, actuase con plena libertad. Al cabo de poco, se levantó y comenzó a bailar, siguiendo el ritmo, como ya entonces sabía hacer. «Señora, su hija no tiene TDAH, no está enferma: es una bailarina, inscríbala en un curso de danza». La madre aceptó el consejo y la llevó a una escuela de danza, en la que Gyllian encontró personas que como ella preferían «moverse para pensar». Desde entonces más de cincuenta obras teatrales en todo el mundo confirman su talento.

De esta breve historia debemos entender lo importante que es el movimiento, y que nuestro sistema educativo debe adecuarse

y reconstruirse para permitir a los talentos expresarse. El movimiento no es una prerrogativa humana, sino una necesidad para el humano. Ninguno de nosotros conseguiría estar inmóvil en una habitación durante más de una hora sin tener la necesidad de levantarnos. «Estirar las piernas» no es otra cosa que una necesidad profunda de nuestro encéfalo.

APÉNDICES



BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Ali, K., Morris, H.R., 2015. «Parkinson's disease: Chameleons and mimics». *Pract. Neurol.* 15, 14–25. doi:10.1136/practneurol-2014-000849

Alty, J., Cosgrove, J., Thorpe, D., Kempster, P., 2017. «How to use pen and paper tasks to aid tremor diagnosis in the clinic». *Pract. Neurol.* 17, 456–463. doi:10.1136/practneurol-2017-001719

Barton, R.A., Venditti, C., 2014. «Rapid evolution of the cerebellum in humans and other great apes». *Curr. Biol.* 24, 2440–2444. doi:10.1016/j.cub.2014.08.056

Bleton, J.-P., Sangla, S., 2013. «Rieducazione delle distonie». EMC - *Med. Riabil.* 20, 1–19. doi:10.1016/S1283-078X(13)65025-7

Cagnan, H., Little, S., Foltynie, T., Limousin, P., Zrinzo, L., Hariz, M., Cheeran, B., Fitzgerald, J., Green, A.L., Aziz, T., Brown, P., 2014. «The nature of tremor circuits in parkinsonian and essential tremor». *Brain* 137, 3223–3234. doi:10.1093/brain/awu250

Calabresi, P., Picconi, B., Tozzi, A., Ghiglieri, V., Di Filippo, M., 2014. «Direct and indirect pathways of basal ganglia: a critical reappraisal». *Nat. Neurosci.* 17, 1022–1030. doi:10.1038/nn.3743

Desmurget, M., Richard, N., Harquel, S., Baraduc, P., Szathmari, A., Mottolese, C., Sirigu, A., 2014. «Neural representations of ethologically relevant hand/mouth synergies in the human precentral gyrus». *Proc. Natl. Acad. Sci.* 111, 5718–5722. doi:10.1073/pnas.1321909111

di Pellegrino, G., Fadiga, L., Fogassi, L., Gallese, V., Rizzolatti, G., 1992. «Understanding motor events: a neurophysiological study». *Exp. Brain Res.* 91, 176–180. doi:10.1007/BF00230027

Graziano, M.S.A., 2016. «Ethological Action Maps: A Paradigm Shift for the Motor Cortex». *Trends Cogn. Sci.* 20, 121–132. doi:10.1016/j.tics.2015.10.008

Grillner, S., 2015. «Action: The Role of Motor Cortex Challenged». *Curr. Biol.* 25, R508–R511. doi:10.1016/j.cub.2015.04.023

Grillner, S., Robertson, B., Stephenson-Jones, M., 2013. «The evolutionary origin of the vertebrate basal ganglia and its role in action selection». *J. Physiol.* 591, 5425–5431. doi:10.1113/jphysiol.2012.246660

Helmich, R.C., Hallett, M., Deuschl, G., Toni, I., Bloem, B.R., 2012. «Cerebral causes and consequences of parkinsonian resting tremor: A tale of two circuits?» *Brain* 135, 3206–3226. doi:10.1093/brain/aws023

Helmich, R.C., Toni, I., Deuschl, G., Bloem, B.R., 2013. «The pathophysiology of essential tremor and parkinson's tremor». *Curr. Neurol. Neurosci.* Rep. 13. doi:10.1007/s11910-013-0378-8

Hofman, M.A., 2014. «Evolution of the human brain: when bigger is better». *Front. Neuroanat.* 8, 1–12. doi:10.3389/fnana.2014.00015

Kochiyama, T., Ogihara, N., Tanabe, H.C., Kondo, O., Amano, H., Hasegawa, K., Suzuki, H., Ponce De León, M.S., Zollikofer, C.P.E., Bastir, M., Stringer, C., Sadato, N., Akazawa, T., 2018. «Reconstructing the Neanderthal brain using computational anatomy». *Sci. Rep.* 8, 1–9. doi:10.1038/s41598-018-24331-0

Marín, O., Smeets, W.J., González, a, 1998. «Evolution of the basal ganglia in tetrapods: a new perspective based on recent studies in amphibians». *Trends Neurosci.* 21, 487–494. doi:10.1016/S0166-2236(98)01297-1

Mendoza, G., Merchant, H., 2014. «Motor system evolution and the emergence of high cognitive functions». *Prog. Neurobiol.* 122, 73–93. doi:10.1016/j.pneurobio.2014.09.001

Meraviglia Maria Vittoria, 2012. *Evoluzione filogenetica del movimento, in Sistemi motori*, pp 49-63.

Pearce, J.M.S., 2007. «Wernicke-Korsakoff encephalopathy». *Eur. Neurol.* 59, 101–104. doi:10.1159/000109580

Tambasco, N., Romoli, M., Calabresi, P., 2018. «Selective basal ganglia vulnerability to energy deprivation: Experimental and clinical evidences». *Prog. Neurobiol.* 169, 55–75. doi:10.1016/j.pneurobio.2018.07.003

Tambasco, N., Romoli, M., Calabresi, P., 2017. «Levodopa in Parkinson's Disease: Current Status and Future Developments». *Curr. Neuropharmacol.* 15, 1–13. doi:10.2174/1570159X15666170510143821

Umiltà, M.A., Kohler, E., Gallese, V., Fogassi, L., Fadiga, L., Keysers, C., Rizzolatti, G., 2001. «I know what you are doing: A neurophysiological study». *Neuron* 31, 155–165. doi:10.1016/S0896-6273(01)00337-3

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

M. Iacoboni, *I neuroni specchio. Come capiamo ciò che fanno gli altri*, Bollati Boringhieri, Turín, 2009.

En este libro, se citan las implicaciones sociales del hallazgo de las neuronas espejo. Se habla de las bases neurofisiológicas así como de las implicaciones de este descubrimiento, con particular interés en la empatía.

M. S. A. Graziano, «Ethological Action Maps: A Paradigm Shift for the Motor Cortex», *Trends Cogn. Sci.* 20, 121-132, 2016, doi:10.1016/j.tics.2015.10.008.

En este artículo, Graziano recorre cuidadosamente y siguiendo una clara línea temporal los hallazgos que han permitido llegar a la comprensión de los mapas etológicos, yendo más allá del concepto de homúnculo motor.

M. V. Meraviglia, «Evoluzione filogenetica del movimento», en *Sistemi motori*, pp. 49-63, Springer, Milán, 2012.

Una relación completa sobre la filogénesis del sistema motor y del movimiento, que se centra especialmente en la capacidad de planificar y ejecutar movimientos complejos. Se exponen además en este capítulo del volumen, «Sistemas motores», los significados etológicos del desarrollo del sistema motor, que permanece íntimamente unido a la mayor adaptabilidad y, por lo tanto, a la supervivencia.